REPRESENTACIONES DE ESPACIOS CTS

Autor:
Jeison Leonardo Amorocho Morales

Universidad Industrial de Santander
Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas
Bucaramanga
2026

Representaciones de espacios CTS

Autor
Jeison Leonardo Amorocho Morales

Trabajo de grado como requisito para optar al título de
Magíster en Matemáticas

Director
Carlos Enrique Uzcátegui Aylwin
Ph.D. en Matemáticas

Universidad Industrial de Santander
Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas
Bucaramanga
2026

Tabla de contenido

Introducción **7**

1. Preliminares **10**
1.1. Sobre ideales 10
1.2. Algunas propiedades topológicas 14

2. Representación de espacios *CTS* **18**
2.1. El Teorema de Morayne y Ryll-Nardzewski 18
2.2. Extensiones Borel estándar 21
2.3. Conjuntos G_δ de Cantor como extensión de un espacio *CTS* 25
2.4. Extensiones localmente compactas de *CTS* 29

3. Cerrados hereditarios, ideales y anticadenas **34**
3.1. Compacidad local en ideales F_σ 35
3.2. Homogéneos asociados a coloraciones 44
3.2.1. Un par de ejemplos más 51
3.3. Anticadenas maximales generadoras de ideales 52

4. El Espectro de espacios *CTS* **56**
4.1. Bases como conjuntos parcialmente ordenados 56
4.2. Selectores 59
4.3. Espectro 60
4.4. Conjuntos parcialmente ordenados
y cerrados hereditarios 65
4.5. Las categorías **CHMax** y **Espectro** 67
4.5.1. Categorías 67
4.5.2. Equivalencia entre **CHMax** y **Espectro** 70
4.6. Más sobre *c.p.o* 73
4.7. Sobre ω bases de bandas del intervalo 78

5. *CTS* y la propiedad fuerte de Choquet **80**
5.1. Juegos de Choquet 80
5.1.1. Juego fuerte de Choquet 81
5.2. Espacios *c.p.o* 82
5.3. Espacios *CTS* con la propiedad fuerte de Choquet 85

5.4. Espacios *CTS*, **MF** y Espectro 90

6. Otros resultados **92**
6.1. Sobre el producto de espacios *CTS* 92
6.2. Más sobre compacidad 95
6.3. Complejidad topológica de la familia de cerrados hereditarios 96
6.4. Fracciones egipcias cuya suma es 1 y barreras 100

A. Símbolos **102**

Referencias **102**

Índice de figuras

2.1. Cantor menos un punto. 27

4.1. Ejemplo de banda y capa. 57
4.2. Construcción combinatoria del intervalo. 61
4.3. Conjunto de Cantor. 62
4.4. Topología cofinita sobre ω. 63
4.5. Algunos selectores minimales. 64
4.6. Intervalo. 66

5.1. Juego fuerte de Choquet. 82
5.2. Espacio CTS–Baire no fuerte-Choquet. 88

Índice de tablas

3.1. Estudio del espacio de maximales asociado a un cerrado generador y hereditario. 35

Introducción

Un espacio topológico X es **CTS** si es compacto, T_1 y segundo numerable. Recientemente, el estudio de estos espacios ha dado lugar al desarrollo de métodos que permiten representarlos mediante estructuras de naturaleza combinatoria ([1], [2], [4]); esto es, describir espacios topológicos a través de estructuras discretas, tales como conjuntos parcialmente ordenados o familias hereditarias de conjuntos. Estas estructuras permiten codificar de manera precisa las propiedades topológicas fundamentales del espacio, facilitando su análisis.

Uno de los trabajos fundamentales en esta dirección es el de Morayne y Ryll-Nardzewski [1]. En dicho trabajo, a cada familia hereditaria $\mathcal{F}$ de subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$, le asociaron un espacio *CTS* $\mathcal{G}^{max}(\mathcal{F})$ y mostraron que todo espacio *CTS* es homeomorfo a un espacio de este tipo. Lo que proporciona una representación de este tipo de espacios.

Como consecuencia de esta construcción, se obtiene que todo espacio *CTS* admite una extensión polaca que preserva los conjuntos borelianos, es decir, que cada espacio *CTS* posee una estructura estándar de Borel. Un aspecto particularmente relevante de este enfoque es que permite representar cada espacio *CTS* como un conjunto G_δ de $2^{\mathbb{N}}$, equipado con la *topología de Sierpiński*. Esta última es la topología producto en $2^{\mathbb{N}}$ donde la topología en $\{0,1\}$ consiste de los abiertos $\emptyset$, $\{1\}$ y $\{0,1\}$.

El estudio de estos espacios está estrechamente relacionado con el análisis de los *cerrados hereditarios* de $2^{\mathbb{N}}$, los cuales han sido ampliamente investigados en el contexto de los ideales sobre $\mathbb{N}$, en particular de los ideales F_σ. Esta conexión motiva una parte importante de los resultados desarrollados en esta tesis.

Desde otra perspectiva Bartoš, Bice y Vignati [2], introdujeron la noción de *espacio espectro* de un conjunto parcialmente ordenado, asociando a cada *c.p.o* $\mathbb{P}$ un espacio compacto $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$. Demostraron que todo espacio *CTS* es homeomorfo al espectro $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ para cierto *c.p.o* numerable (véase el Teorema 4.3.4). Este resultado proporciona una segunda representación combinatoria de los espacios *CTS* y permite estudiar sus propiedades topológicas a través de conjuntos parcialmente ordenado. Aunque el interés principal de estos autores se centra en espacios Hausdorff, la construcción del espectro permite obtener espacios T_1 más generales.

Otro resultado relevante es la conexión entre la *propiedad fuerte de Choquet* y los denominados espacios MF. Recordemos que un espacio topológico tiene la *propiedad fuerte de Choquet* si el segundo jugador posee una estrategia ganadora en el juego fuerte de Choquet.

Mummert y Stephan [4] demostraron que todo espacio T_1 y segundo numerable con la propiedad fuerte de Choquet es homeomorfo a un espacio MF, es decir, al espacio de ultrafiltros de un *c.p.o* (ver Teorema 5.2.6). Esta caracterización permite analizar ciertos espacios *CTS* a través de juegos topológicos, como el juego de Choquet. Lo anterior se sustenta

en los resultados de Morayne y Rałowski [3], quienes caracterizaron los espacios *CTS* que son Baire (véase el Teorema 5.3.2). Lo que da lugar a establecer una conexión natural con la propiedad fuerte de Choquet.

El trabajo se organiza de la siguiente manera.

El capítulo inicial presenta un breve apartado de preliminares, centrado tanto en el marco teórico de los ideales como en ciertas propiedades topológicas que serán fundamentales para el desarrollo de varios de los resultados de este trabajo.

El Capítulo 2 está dedicado al estudio de la representación de los espacios *CTS* mediante familias hereditarias. En la primera parte del capítulo se presenta una breve exposición de algunos resultados previos que motivaron nuestro trabajo. Posteriormente, se presenta el resultado principal de los autores Morayne y Ryll-Nardzewski, donde se demuestra que todo espacio *CTS* admite una extensión polaca que preserva los conjuntos borelianos.

En la Sección 2.3 se profundiza en esta dirección y se demuestra que todo conjunto G_δ de $2^{\mathbb{N}}$ es una extensión polaca de un espacio *CTS* (Teorema 2.3.1), el cual constituye un resultado importante de este capítulo.

Para cada familia hereditaria y cerrada $\mathcal{G}$ de subconjuntos de $\mathbb{N}$, denotamos por $\mathcal{G}^{max}$ a la colección de los maximales de $\mathcal{G}$ respecto a $\subseteq$. Como veremos $\mathcal{G}^{max}$ es G_δ y por consiguiente es polaco con la topología de subespacio. La Sección 2.4 se centra en el estudio de $\mathcal{G}^{max}$. Allí se formula explícitamente la siguiente pregunta: ¿para cuáles cerrados hereditarios $\mathcal{G}$ el espacio $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto? Esta cuestión resulta natural a la luz de los ejemplos presentados por Morayne y Ryll-Nardzewski, que muestran que la extensión de un espacio *CTS* puede no ser compacta, ni σ-compacta, e incluso carecer de compacidad local. En esta sección se establecen dos criterios que permiten determinar cuándo el espacio $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto.

Es bien conocido que todo ideal F_σ está generado por un cerrado hereditario. A lo largo de este trabajo denotaremos por $\mathcal{K}_\mathcal{I}$ a un cerrado hereditario generador del ideal $\mathcal{I}$.

Partiendo de este hecho general, en el Capítulo 3 se estudian ejemplos y propiedades de las familias $\mathcal{K}_\mathcal{I}$ asociadas a ideales F_σ (véase 3.1), así como un tipo particular de estos ideales: los homogéneos asociados a coloraciones de números naturales (véase 3.2).

En particular, se analizan las propiedades de compacidad local y de compacidad de la familia de conjuntos maximales asociada a $\mathcal{K}_\mathcal{I}$, en el contexto de los ideales F_σ. Como resultado de este estudio, se obtienen los resultados que se presentan en la Tabla 3.1.

El Capítulo 4 introduce la noción de espacio espectro asociado a un conjunto parcialmente ordenado y presenta el teorema que establece que todo espacio *CTS* es homeomorfo al espectro de un *c.p.o* numerable (Teorema 4.3.4).

El objetivo principal del capítulo es determinar si las representaciones de los espacios *CTS*, a saber, mediante familias hereditarias y mediante espacios espectros, son equivalentes desde una perspectiva categórica.

La respuesta afirmativa a esta pregunta constituye el resultado central del capítulo: en el Teorema 4.5.11 se establece que la categoría **Espectro** es equivalente a la categoría **CHMax**, lo que demuestra que ambas descripciones son equivalentes.

Finalmente, en el Capítulo 5 se estudia la relación entre los espacios *CTS* y la propiedad

fuerte de Choquet, lo que permite analizar su representación mediante espacios definidos a partir de conjuntos parcialmente ordenados.

Inicialmente, se conjeturaba que todo espacio *CTS* que fuera Baire debía satisfacer también la propiedad fuerte de Choquet, como lo sugerían diversos ejemplos. En relación a este problema mostraremos que (ver Teorema 5.3.5) que un espacio *CTS* es Baire si y solo si es Choquet.

Por otra parte, presentamos un ejemplo que muestra que la propiedad fuerte de Choquet y la propiedad de Baire no son equivalentes en general para los espacios *CTS*.

Finalmente, en el Teorema 5.3.13 se introduce la noción de espacios *CTS* buenos y se demuestra que todos ellos satisfacen la propiedad fuerte de Choquet. Como consecuencia, estos espacios admiten una representación como espacios $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$.

A lo largo de este trabajo, todos los resultados —teoremas, lemas y proposiciones— que no son de autoría propia se presentan debidamente referenciados.

Capítulo 1

Preliminares

En todo el desarrollo de este trabajo, consideraremos

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Definición 1.0.1. *Un* ***conjunto parcialmente ordenado*** *es un par* $(\mathbb{P}, \leq)$ *donde* $\mathbb{P}$ *es un conjunto y* $\leq$ *es una relación binaria sobre* $\mathbb{P}$ *que satisface:*

1. *(Reflexividad)* $x \leq x$ *para todo* $x \in \mathbb{P}$.
2. *(Antisimetría) Si* $x \leq y$ *y* $y \leq x$*, entonces* $x = y$.
3. *(Transitividad) Si* $x \leq y$ *y* $y \leq z$*, entonces* $x \leq z$.

En este trabajo los denotaremos por ***c.p.o.***

1.1. Sobre ideales

Definición 1.1.1. *Por un* ***ideal*** *en* $\mathbb{N}$ *nos referimos a una familia* $\mathcal{I}$ *de subconjuntos de* $\mathbb{N}$ *que satisface*

1. $\emptyset \in \mathcal{I}, \mathbb{N} \notin \mathcal{I}$,
2. *Si* $B \in \mathcal{I}$ *y* $A \subseteq B$ *entonces* $A \in \mathcal{I}$*, y*
3. *Si* $A, B \in \mathcal{I}$ *entonces* $A \cup B \in \mathcal{I}$.

Cuando digamos que un ideal es F_σ*, boreliano, analítico, etcétera, nos referimos a que lo es como subconjunto del espacio de Cantor.*

Definición 1.1.2. *Una* ***submedida*** *en un conjunto* X *es una función real* φ *cuyo dominio es la familia de subconjuntos de* X *y satisface* $\varphi(\emptyset) = 0$ *y* $\varphi(A) \leq \varphi(A \cup B) \leq \varphi(A) + \varphi(B)$. *Una submedida* φ *es semicontinua inferior (s.c.i) si para cualquier conjunto* A *en* $\mathrm{dom}(\varphi)$*, cualquier* F *subconjunto finito de* $A, F \in \mathrm{dom}(\varphi)$ *y* $\varphi(A) = \sup\{\varphi(F) : F \in [A]^{<\omega}\}$. *Hay dos ideales naturales asociados a una submedida s.c.i* φ *sobre* $\mathbb{N}$ *:*

$$\mathrm{Fin}(\varphi) = \{A \subseteq \mathbb{N} : \varphi(A) < \infty\}, \ y$$
$$\mathrm{Exh}(\varphi) = \left\{A \subseteq \mathbb{N} : \lim_{n\to\infty} \varphi(A \backslash [1, n]) = 0\right\}.$$

*Decimos que un ideal $\mathcal{I}$ en $\mathbb{N}$ es un P-**ideal** si para cualquier subfamilia contable $\{I_i : i \in \mathbb{N}\}$ de $\mathcal{I}$ existe un conjunto $I \in \mathcal{I}$ tal que $|I_n \setminus I| < \infty$ para cada $n \in \mathbb{N}$.*

Dada una familia hereditaria $\mathcal{K}$, denotamos por $\mathcal{I}_\mathcal{K}$ el ideal generado por $\mathcal{K}$. Es decir

$$B \in \mathcal{I}_\mathcal{K} \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, \exists A_1, \cdots, A_n \in \mathcal{K}\,(B \subseteq A_1 \cup \cdots \cup A_n)\,.$$

Teorema 1.1.3 (Mazur (1991))**.** *Sea $\mathcal{I}$ un ideal en $\mathbb{N}$. Las siguiente son equivalentes.*

1. *$\mathcal{I}$ es F_σ.*
2. *Existe una familia hereditaria cerrada $\mathcal{K}$ de subconjuntos de $\mathbb{N}$ tal que $\mathcal{I} = \mathcal{I}_\mathcal{K}$.*
3. *Existe una submedida s.c.i φ tal que $\mathcal{I} = \mathrm{Fin}(\varphi)$.*

Teorema 1.1.4 (Solecki (1999))**.** *Sea $\mathcal{I}$ un ideal analítico en $\mathbb{N}$. Las siguiente son equivalentes.*

1. *$\mathcal{I}$ es un P-ideal.*
2. *Existe una submedida s.c.i φ tal que $\mathcal{I} = \mathrm{Exh}(\varphi)$.*
3. *$\mathcal{I}$ es polonizable.*

En particular, todo P-ideal analítico es Π^0_3 $(F_{\sigma\delta})$. Además, $\mathcal{I}$ es un P-ideal F_σ, si y solo si, hay una submedida s.c.i ϕ tal que $\mathcal{I} = \mathrm{Exh}(\phi) = \mathrm{Fin}(\phi)$.

Definición 1.1.5. *Sea $\mathcal{I}$ un ideal sobre X un conjunto numerable. Decimos que $\mathcal{I}$ es **alto** (tall en inglés) si dado $A \subseteq X$ infinito, existe $B \subseteq A$ infinito tal que $B \in \mathcal{I}$.*

Teorema 1.1.6 (Folclore)**.** *Sea ψ una submedida semicontinua inferiormente.* $\mathrm{Exh}(\psi)$ *es alto si, y sólo si, $lim_{n\to\infty}\psi(\{n\}) = 0$.*

Definición 1.1.7. *Un submedida s.c.i en $\mathbb{N}$ tiene la **propiedad** A si $\phi(\mathbb{N}) = \infty$ y $\phi(\{n \in \mathbb{N} : \phi(\{n\}) > \epsilon\}) < \infty$ para todo $\epsilon > 0$.*

Proposición 1.1.8 (Martínez, Meza-Alcántara & Uzcátegui (2024))**.** $\mathrm{Fin}(\phi)$ *es alto para todo submedida s.c.i ϕ con la propiedad A.*

Proposición 1.1.9. *Sea ϕ una submedida s.c.i, entonces existe una submedida s.c.i ψ estrictamente monótona tal que*

$$\mathrm{Exh}(\phi) = \mathrm{Exh}(\psi),$$

y

$$\mathrm{Fin}(\phi) = \mathrm{Fin}(\psi).$$

Es decir, podemos suponer sin pérdida de generalidad que ϕ es estrictamente monótona.

Demostración. Definimos

$$\psi(A) \;=\; \phi(A) + \sum_{n\in A} 2^{-n}, \quad A \subseteq \mathbb{N}.$$

Notemos que:

1. ψ es una submedida s.c.i, pues es suma de dos submedidas s.c.i.

2. ψ es estrictamente monótona. En efecto, si $A \subsetneq B$, existe $n \in B \setminus A$ y entonces
$$\psi(B) \ \geq \ \psi(A) + 2^{-n} \ > \ \psi(A).$$

3. $Exh(\psi) = Exh(\phi)$ y $Fin(\psi) = Fin(\phi)$. En efecto,
$$\sigma(A) = \sum_{n \in A} 2^{-n}$$
es finita y su cola tiende a 0, es decir,
$$\lim_{k \to \infty} \sigma(A \setminus [1, k]) = 0.$$
Por tanto,
$$\lim_{k \to \infty} \psi(A \setminus [1, k]) = 0 \iff \lim_{k \to \infty} \phi(A \setminus [1, k]) = 0,$$
y también $\psi(A) < \infty \iff \phi(A) < \infty$.

De esta forma, la submedida ψ es estrictamente monótona, es s.c.i, y satisface que $\mathrm{Exh}(\phi) = \mathrm{Exh}(\psi)$ y $\mathrm{Fin}(\phi) = \mathrm{Fin}(\psi)$. □

Proposición 1.1.10. *Sea $\mathcal{I}$ un ideal F_σ, es decir, $\mathcal{I} = \mathrm{Fin}(\varphi)$, para un φ una submedida s.c.i. Si $\mathcal{I}$ es alto, entonces,*
$$\sup_k \varphi(\{k\}) < \infty.$$
En particular, podemos suponer que
$$\sup_k \varphi(\{k\}) \leq 1.$$

Demostración. Supongamos que $\mathcal{I}$ es alto y
$$\sup_k \varphi(\{k\}) = \infty.$$
Sea $(k_i)_{i \in \mathbb{N}}$ una sucesión creciente de naturales tales que $\varphi(\{k_i\}) \geq i$, y definamos
$$A = \{k_i : i \in \mathbb{N}\}.$$
Como $\mathcal{I}$ es alto, debe existir un conjunto $B \subseteq A$ con $B \in \mathcal{I}$. Lo cual es una contradicción, pues la medida de cualquier subconjunto infinito de A es infinito.

Por lo tanto podemos suponer que
$$\sup_k \varphi(\{k\}) < \infty,$$
y definamos
$$\phi = \frac{\varphi}{\sup_k \varphi(\{k\})},$$
se sigue que $\mathrm{Fin}(\phi) = \mathrm{Fin}(\varphi)$, y
$$\sup_k \phi(\{k\}) \leq 1.$$
□

Definición 1.1.11 (Hrušák, Rojas-Rebolledo, & Zapletal (2014)). *Un ideal $\mathcal{I}$ sobre $\mathbb{N}$ se dice* ***fragmentado*** *si existe una partición*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_j a_j$$

en conjuntos finitos y submedidas φ_j definidas en cada uno de ellos, tal que

$$\lim_{j\to\infty} \varphi_j(a_j) = \infty$$

y

$$\mathcal{I} = \{\, b \subseteq \mathbb{N} : \exists k,\ \forall j\ [\, \varphi_j(a_j \cap b) < k \,]\,\}.$$

Nótese que todo ideal fragmentado es F_σ, pues,

$$\mathcal{I} = \mathrm{Fin}(\varphi),$$

donde,

$$\varphi = \sup_{i\in\mathbb{N}} \varphi_i.$$

Teorema 1.1.12 (Brendle & Mejía (2014)). *Cualquier ideal fragmentado y alto no es un P-ideal.*

Definición 1.1.13 (Ideales σ-fragmentados). *Sea $\mathcal{I}$ un ideal sobre $\mathbb{N}$. Diremos que $\mathcal{I}$ es $\sigma-$****fragmentado*** *si existe una partición*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{i\in\mathbb{N}} B_n,$$

una partición en conjuntos finitos $\{B_n^k : k \in \mathbb{N}\}$,

$$B_n = \bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} B_n^k.$$

Y

$$\mathcal{I} = \mathrm{Fin}(\varphi).$$

Donde

$$\varphi = \sum_n \varphi_n \quad y \quad \varphi_n = \sup_k \nu_n^k,$$

con ν_n^k una medida sobre B_n^k tal que

$$\lim_{n,k\to\infty} \nu_n^k(B_n^k) = \infty.$$

En particular, φ es una submedida s.c.i no patológica.

Definición 1.1.14. *Una familia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ es una* ***familia independiente*** *(sobre $\mathbb{N}$) si para cada par $\mathcal{A}, \mathcal{C}$ de subconjuntos finitos y disjuntos de $\mathcal{F}$, el conjunto*

$$\bigcap \mathcal{A} \cap \left(\mathbb{N} \setminus \bigcup \mathcal{C}\right)$$

es infinito.

Ejemplo 1.1.15 (Geschke (2011)). *Sea C el conjunto numerable de todos los subconjuntos finitos de $\mathbb{Q}$. Para cada $r \in \mathbb{R}$ definamos*

$$A_r = \{a \in C : a \cap (-1, r] \text{ es par}\}.$$

Entonces, la familia $\{A_r : r \in \mathbb{R}\}$ es una familia independiente de subconjuntos de C.

Sean S y T subconjuntos finitos y disjuntos de $\mathbb{R}$. Un conjunto $a \in C$ es un elemento de

$$\left(\bigcap_{r \in S} A_r\right) \cap \left(C \setminus \bigcup_{r \in T} A_r\right)$$

si para todo $r \in S$, $a \cap (-1, r]$ es par, y para todo $r \in T$, $a \cap (-1, r]$ es impar.

Pero es fácil ver que existen infinitos conjuntos finitos a de números racionales que satisfacen estas condiciones.

1.2. Algunas propiedades topológicas

A lo largo de esta tesis, denotaremos por τ_{pro} a la *topología producto* y por τ_{sp} a la *topología de Sierpiński*, independientemente de si $\{0\}$ ó $\{1\}$ es el conjunto abierto.

Teorema 1.2.1 (Bourbaki (1989)). *Sea X un espacio topológico Hausdorff y localmente compacto y sea $Y \subseteq X$, entonces, Y es localmente compacto si y solo si es la intersección de un abierto y un cerrado de X.*

Demostración. Demostraremos solo la implicación de izquierda a derecha. Supongamos que A es un subespacio localmente compacto de un espacio de Hausdorff X. Sea $a \in A$ y sea U un entorno abierto de a en A tal que $\overline{U}^A$ es compacto. Entonces existe un abierto V de a en X tal que $U = A \cap V$. Por lo tanto,

$$\overline{U}^A = \overline{A \cap V}^A.$$

En consecuencia, $\overline{A \cap V} \cap A$ es cerrado en X, ya que es un subconjunto compacto de un espacio de Hausdorff. Esto implica que

$$\overline{A \cap V} \subset A.$$

Además, se verifica fácilmente que

$$\overline{A} \cap V \subset \overline{A \cap V} \subseteq A.$$

Así, vemos que A contiene un entorno abierto de a en $\overline{A}$, y por tanto A es abierto en $\overline{A}$. Entonces, por la definición de la topología heredada, existe un abierto $G \subset X$ tal que

$$A = G \cap \overline{A},$$

como se quería demostrar.

□

Teorema 1.2.2 (Munkres, J. R. (2002)). *Un espacio producto*

$$\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$$

es localmente compacto si y solo si cada X_α es localmente compacto y todos, salvo un número finito de los X_α son compactos.

Teorema 1.2.3. *Sea $T \subseteq \mathbb{N}^{<\omega}$ un árbol. El espacio $[T]$ es localmente compacto en $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ si y sólo si*

$$\forall x \in [T]\ \exists n \in \mathbb{N} \text{ tal que el subárbol } T_{x\restriction n} = \{t \in T : x\restriction n \preceq t\} \text{ tiene ramificación finita.}$$

Demostración. Supongamos que $[T]$ es localmente compacto. Sea $x \in [T]$. Entonces existe una vecindad básica clopen $U_s \cap [T] = [T_s]$ de x cuya clausura en $[T]$ es compacta. Dado que $[T_s]$ es cerrada en $[T]$, se sigue que $[T_s]$ es compacta. Por otro lado, $[T_s]$ es compacto si y sólo si T_s es de ramificación finita. Por tanto, existe $s \preceq x$ tal que T_s tiene ramificación finita.

Recíprocamente, supongamos que para todo $x \in [T]$ existe n tal que $T_{x\restriction n}$ es de ramificación finita. Entonces cada $[T_{x\restriction n}]$ es compacto y constituye una vecindad clopen de x. De este modo, cada punto de $[T]$ tiene una vecindad compacta, y por tanto $[T]$ es localmente compacto. □

Teorema 1.2.4. *Sea X un espacio Hausdorff, localmente compacto y segundo numerable, entonces X es σ-compacto.*

Teorema 1.2.5 (Guthrie & Nymann (1988)). *Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie convergente de términos positivos y sea*

$$E((a_n)_{n\in\mathbb{N}}) = \left\{ \sum_{n\in A} a_n : A \subseteq \mathbb{N} \right\}$$

el conjunto de todas sus subsumas. Entonces E es exactamente uno de los siguientes tipos:

1. *una unión finita de intervalos cerrados;*
2. *un espacio homeomorfo al conjunto de Cantor;*
3. *un espacio homeomorfo al conjunto T de subsumas de la serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \beta_n,$$

donde

$$\beta_{2n-1} = \frac{3}{4^n} \quad y \quad \beta_{2n} = \frac{2}{4^n}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Teorema 1.2.6 (Banerjee & Lahiri (1964)). *Sea*

$$\sum_{i=1}^{\infty} u(i) \tag{3}$$

una serie divergente de términos positivos tal que

$$\lim_{n\to\infty} u(n) = 0. \tag{4}$$

Sea P un número positivo. Entonces existe una subserie (1) que converge a P.

Demostración. Para empezar la construcción, sea N_1 el menor número natural tal que

$$u(k) < \frac{P}{2} \qquad \text{para todo } k \geq N_1.$$

Sea M_1 el mayor natural tal que

$$s_1 = u(N_1) + u(N_1 + 1) + \cdots + u(M_1) < P.$$

Por la maximalidad de M_1 se tiene

$$s_1 + u(M_1 + 1) \geq P.$$

Como $u(M_1 + 1) < \frac{P}{2}$, se concluye que

$$\frac{P}{2} < s_1 < P.$$

Sea ahora $N_2 > M_1$ el menor natural tal que

$$u(k) < \frac{P - s_1}{2} \qquad \text{para todo } k \geq N_2.$$

Nuevamente, la existencia de N_2 se sigue de que $u(n) \to 0$. Sea M_2 el mayor natural tal que

$$s_2 = s_1 + u(N_2) + u(N_2 + 1) + \cdots + u(M_2) < P.$$

Entonces, por la maximalidad de M_2,

$$s_2 + u(M_2 + 1) \geq P.$$

Dado que $u(M_2 + 1) < \frac{P - s_1}{2}$, se obtiene

$$P - \frac{P}{2^2} < s_2 < P.$$

De manera análoga, sea $N_3 > M_2$ el menor natural tal que

$$u(k) < \frac{P - s_2}{2} \qquad \text{para todo } k \geq N_3,$$

y sea M_3 el mayor natural tal que

$$s_3 = s_2 + u(N_3) + u(N_3 + 1) + \cdots + u(M_3) < P.$$

Entonces se cumple

$$P - \frac{P}{2^3} < s_3 < P.$$

Continuando de forma recursiva, se obtienen dos sucesiones $(N_q)_q$ y $(M_q)_q$ tales que

$$N_1 < M_1 < N_2 < M_2 < \cdots < N_q < M_q < \cdots,$$

y una sucesión creciente de sumas parciales $(s_q)_q$ que satisface

$$s_q = s_{q-1} + u(N_q) + u(N_q + 1) + \cdots + u(M_q) < P, \qquad q \geq 2,$$

junto con la estimación

$$P - \frac{P}{2^q} < s_q < P.$$

Es fácil ver que la subserie formada por los términos, tomados en este orden,

$$u(N_1), u(N_1 + 1), \ldots, u(M_1), u(N_2), u(N_2 + 1), \ldots, u(M_2), u(N_3), \ldots$$

tiene como sumas parciales principales a $(s_q)_q$. Como

$$\lim_{q \to \infty} \left(P - \frac{P}{2^q} \right) = P,$$

se concluye que dicha subserie converge a P. $\square$

Capítulo 2

Representación de espacios *CTS*

El Capítulo 2 se centra en dos objetivos principales. Primero, se estudia el Teorema de Morayne y Ryll–Nardzewski, el cual caracteriza a los espacios *CTS* como la familia de conjuntos maximales de un cerrado hereditario en $2^{\mathbb{N}}$. En segundo lugar, se aborda la pregunta de si todo subconjunto G_δ de $2^{\mathbb{N}}$ puede considerarse una extensión polaca de un espacio *CTS*, demostrando que la respuesta es afirmativa (véase el Teorema 2.3.1).

A continuación, el capítulo estudia los cerrados hereditarios de $2^{\mathbb{N}}$ y, en particular, sus familias maximales asociadas, las cuales forman una anticadena. Todo ello con el interés de analizar en estas familias propiedades topológicas tales como la compacidad local y la compacidad, a la luz de los ejemplos presentados por los mismos autores Morayne y Ryll–Nardzewski (véanse los Ejemplos 2.2.5 y 2.2.8).

En específico, se prueban los criterios de compacidad local 2.4.3 y 2.4.8.

2.1. El Teorema de Morayne y Ryll-Nardzewski

Consideremos al espacio $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ con la topología producto del espacio de Cantor, de esta manera podemos ver a $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ como un espacio métrico compacto.

Notación 2.1.1. *Denotaremos por* $\mathsf{Fin} = \mathsf{Fin}(\mathbb{N})$.

Proposición 2.1.2. *Una base para la topología de* $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ *viene dada por*

$$\{\mathcal{V}(a,b) : a, b \in \mathsf{Fin} \wedge a \cap b = \emptyset\},$$

donde,

$$\mathcal{V}(a,b) = \{X \subseteq \mathbb{N} : a \subseteq X \wedge b \cap X = \emptyset\}.$$

Sea $\mathcal{H}$ una familia arbitraria de subconjuntos de $\mathbb{N}$. Decimos que $\mathcal{H}$ es **hereditaria** si satisface

$$(H_1 \subseteq H_2 \text{ y } H_2 \in \mathcal{H}) \text{ implica que } H_1 \in \mathcal{H}.$$

A una familia $\mathcal{F}$ hereditaria de subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$ asociamos dos familias de subconjuntos $\mathcal{G}(\mathcal{F})$ y $\mathcal{G}^{max}(\mathcal{F})$. La primera consiste en todos los conjuntos cuyos subconjuntos finitos están en $\mathcal{F}$ y la segunda consiste en aquellos elementos de $\mathcal{G}(\mathcal{F})$ que son maximales con respecto a la inclusión. Más precisamente:

$$\mathcal{G}(\mathcal{F}) = \{G \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : (\forall\, n \in \mathbb{N})\big[[1,n] \cap G \in \mathcal{F}\big]\} \tag{2.1}$$

y

$$\mathcal{G}^{max}(\mathcal{F}) = \{H \in \mathcal{G} : (\forall G \in \mathcal{G})[H \subseteq G \to H = G]\}. \tag{2.2}$$

Observación 2.1.3. *En algunas ocasiones, cuando se sobreentienda que se está trabajando con la familia $\mathcal{F}$, utilizaremos la notación $\mathcal{G}$ y $\mathcal{G}^{max}$ para referirnos, respectivamente, a $\mathcal{G}(\mathcal{F})$ y $\mathcal{G}^{max}(\mathcal{F})$.*

Proposición 2.1.4. *Sea $\mathcal{F}$ una familia hereditaria de subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$, entonces $\overline{\mathcal{F}} = \mathcal{G}(\mathcal{F})$, además $\mathcal{G}(\mathcal{F})$ es también hereditaria.*

Demostración. Sea $G \in \mathcal{G}$ y $a, b \in \mathsf{Fin}$ tales que $G \in \mathcal{V}(a,b)$. Por la definición de $\mathcal{G}$, se tiene que $a \in \mathcal{F}$, de donde se sigue que $\mathcal{V}(a,b) \cap \mathcal{F} \neq \emptyset$. En consecuencia, $G \in \overline{\mathcal{F}}$, lo que demuestra que $\mathcal{G} \subseteq \overline{\mathcal{F}}$.

Por otro lado, sea $H \in \overline{\mathcal{F}}$. Queremos probar que $H \in \mathcal{G}$. Sea $a \subseteq H$ finito, entonces $\mathcal{V}(a, \emptyset)$ es una vecindad de H, lo que implica que $\mathcal{V}(a,\emptyset) \cap \mathcal{F} \neq \emptyset$. Por lo tanto, $a \in \mathcal{F}$ y, en consecuencia, $H \in \mathcal{G}$. □

Considere ahora la familia

$$\mathcal{B}_n = \{H \in \mathcal{G}^{max}(\mathcal{F}) : n \notin H\}. \tag{2.3}$$

Consideremos a continuación el conjunto $\mathcal{G}^{max}(\mathcal{F})$ como un espacio topológico, tomando como subbase

$$\mathcal{S}_{\mathcal{F}} = \{\mathcal{B}_n : n \in \mathbb{N}\}. \tag{2.4}$$

Denotaremos por τ_{sp} a la topología generada por esta subbase.

Teorema 2.1.5 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Dada $\mathcal{F}$ una familia hereditaria arbitraria de subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$. Entonces $(\mathcal{G}^{max}(\mathcal{F}), \tau_{sp})$ es un espacio CTS.*

Demostración. Como la subbase es numerable, entonces $\mathcal{G}^{max}$ es segundo numerable. Para ver que es T_1, sean $K_1, K_2 \in \mathcal{G}^{max}$ con $K_1 \neq K_2$. Como K_1 es maximal, existe $l \in K_1 \setminus K_2$ y $m \in K_2 \setminus K_1$. De ahí que $K_2 \in \mathcal{B}_l$ y $K_1 \in B_m$.

Para ver que $\mathcal{G}^{max}$ es compacto, sea $\{\mathcal{B}_{\lambda_i}\}_{i\in\mathbb{N}}$ un cubrimiento por subbásicos. Supongamos que no admite subcubrimiento finito a partir de $\{\mathcal{B}_{\lambda_i}\}_{i\in\mathbb{N}}$. Entonces para cada $m \in \mathbb{N}$,

$$A_m = \bigcap_{i=1}^{m} \mathcal{B}_{\lambda_i}^c \neq \emptyset.$$

Tomemos para cada $m \in \mathbb{N}$ un elemento $H_m \in A_m$. Obtenemos así una sucesión $(H_m)_{m\in\mathbb{N}}$ de elementos de $\mathcal{G}^{max}$, en particular, ellos una sucesión de elementos de $\mathcal{G}$, como $\mathcal{G}$ es compacto, $(H_m)_{m\in\mathbb{N}}$ posee una subsucesión $(H_{m_i})_{i\in\mathbb{N}}$ que converge a $G \in \mathcal{G}$. Notemos que por como se construyó la sucesión,

$$H_{m_1} \supseteq \{\lambda_1, \ldots, \lambda_{m_1}\},$$
$$H_{m_2} \supseteq \{\lambda_1, \ldots, \lambda_{m_2}\},$$

$$\vdots$$

Por lo tanto, $G \supseteq \{\lambda_1, \ldots, \lambda_{m_1}, \ldots\}$. Sea ahora $H \in \mathcal{G}^{max}$ tal que $G \subseteq H$, entonces

$$H \in \bigcap_{i \in \mathbb{N}} \mathcal{B}^c_{\lambda_i}.$$

Lo que contradice que $\{\mathcal{B}_{\lambda_i}\}_{i \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de $\mathcal{G}^{max}$.

□

Teorema 2.1.6 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Cada espacio topológico CTS es homeomorfo a* $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$ *para alguna familia hereditaria* $\mathcal{F}$ *de subconjuntos finitos de* $\mathbb{N}$.

Demostración. Sea $\mathcal{U}$ una base numerable para X y defina

$$\mathcal{C} = \{U^c : U \in \mathcal{U}\}.$$

Sea $\{C_1, C_2, \ldots\}$ una enumeración de $\mathcal{C}$. Considere la siguiente familia

$$\mathcal{F} = \{J \in \mathsf{Fin} : \bigcap\{C_n : n \in J\} \neq \emptyset\}. \tag{2.5}$$

Claramente $\mathcal{F}$ es hereditaria. Las familias $\mathcal{G}$ y $\mathcal{G}^{max}$ son definidas por (2.1) y (2.2). Sea $x \in X$, definamos

$$\phi(x) = \{n : x \in C_n\}. \tag{2.6}$$

Mostraremos que ϕ es un homeomorfismo entre X y $\mathcal{G}^{max}$.

Dado que X es T_1 y $\mathcal{U}$ es una base para X tenemos que $\bigcap\{C_n : n \in \phi(x)\} = \{x\}$. Para ver que $\phi(x) \in \mathcal{G}$, tome $J \subseteq \phi(x)$ finito, note que

$$\{x\} = \bigcap_{n \in \phi(x)} C_n \subseteq \bigcap_{j \in J} C_j,$$

de lo que se sigue que $\bigcap_{j \in J} C_j \neq \emptyset$. De esto obtenemos que $\phi(x) \in \mathcal{G}$. Para ver que $\phi(x)$ pertenece a $\mathcal{G}^{max}$, suponga que existe $G' \in \mathcal{G}$ que cumple que $\phi(x) \subseteq G'$, con $\phi(x) \neq G'$. Luego, existe $k \in \mathbb{N}$ con $k \in G' \setminus \phi(x)$ de tal manera que $x \notin C_k$, pero

$$\bigcap_{m \in G'} C_m \subseteq \bigcap_{n \in \phi(x)} C_n = \{x\},$$

lo que es una contradicción. Así, $\phi(x) \in \mathcal{G}^{max}$. Esto muestra ϕ está bien definida.

Veamos que ϕ es inyectiva, para ello tome $x_1 \neq x_2$, como X es T_1 existen C_m y C_k tales que $x_1 \in C_m \setminus C_k$ y $x_2 \in C_k \setminus C_m$. Por tanto, $\phi(x_1) \neq \phi(x_2)$.

Para mostrar que ϕ es sobreyectiva, tome $H \in \mathcal{G}^{max}$, por la definición de $\mathcal{G}$ tenemos que $\bigcap\{C_n : n \in A\} \neq \emptyset$ para todo subconjunto finito A de H, de ahí que $\bigcap\{C_n : n \in H\} \neq \emptyset$ dado que X es compacto. Si x_1, $x_2 \in \bigcap\{C_n : n \in H\}$ y $x_1 \neq x_2$, entonces existe $C_m \in \mathcal{C}$ tal que $x_1 \in C_m$ y $x_2 \notin C_m$ pues X es T_1. Pero entonces, $H \cup \{m\} \in \mathcal{G}$ lo cual es una contradicción con la definición de $\mathcal{G}^{max}$. De lo cual $\bigcap\{C_n : n \in H\} = \{x\}$ para algún $x \in X$, lo que implica que $H \subseteq \phi(x)$, pero como ambos están en $\mathcal{G}^{max}$, $\phi(x) = H$.

De lo anterior se tiene que ϕ es una función biyectiva de X a $\mathcal{G}^{max}$. Para probar que ϕ es un homeomorfismo es suficiente notar que $\phi(C_n) = \mathcal{B}_n^c$, ya que esto muestra que ϕ y ϕ^{-1} son funciones cerradas.

□

Comentario 2.1.7. *Notemos que el Teorema de representación (2.1.6) no necesita pasar por la definición de una familia hereditaria de subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$, de hecho se puede trabajar directamente con conjuntos hereditarios y cerrados de $2^{\mathbb{N}}$. Es decir, si $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ es cerrado y hereditario, definimos;*

$$\mathcal{G}^{max} = \{H \in \mathcal{G} : (\forall G \in \mathcal{G})[H \subseteq G \to H = G]\}.$$

Consideramos de igual forma a $\mathcal{G}^{max}$ como espacio topológico, tomando como subbase

$$\mathcal{S}_{\mathcal{G}} = \{\mathcal{B}_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Denotaremos de igual manera por τ_{sp} a la topología generada por esta subbase y por $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ cuando tomemos a $\mathcal{G}^{max}$ con la topología heredada de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Con esta aclaración, podemos enunciar el teorema anterior como sigue.

Teorema 2.1.8 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Cada espacio topológico CTS es homeomorfo a $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$ para algún conjunto $\mathcal{G}$ de $2^{\mathbb{N}}$ cerrado y hereditario.*

Comentario 2.1.9. *Independientemente de que trabajemos con conjuntos cerrados y hereditarios de $2^{\mathbb{N}}$, siempre podremos volver a la noción de familia hereditaria de subconjuntos finitos, definiendo $\mathcal{F} = \mathcal{G} \cap \mathsf{Fin}$ para cualquier $\mathcal{G}$, cerrado y hereditario.*

2.2. Extensiones Borel estándar

Lema 2.2.1 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Sea X un espacio compacto metrizable y R una relación binaria en X. Si R es un subconjunto cerrado en X^2, entonces el conjunto de todos los elementos maximales (respecto de R) es un subconjunto G_δ de X.*

Demostración. El conjunto de elementos maximales está definido por:

$$M = \{x \in X : (\forall y)(x \neq y \implies (x, y) \notin R)\}.$$

Notemos que

$$M = (\pi_1(R \setminus diag(X^2))^c.$$

Como $R \setminus diag(X^2)$ es F_σ y la función π es cerrada, pues es una función continua definida en un compacto, se sigue que $\pi_1(R \setminus diag(X^2))$ es F_σ, por lo tanto M es G_δ. □

Teorema 2.2.2 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Si X es un espacio CTS, entonces existe una extensión polaca de tal manera que los conjuntos de Borel generados por estas dos topologías son los mismos.*

Demostración. En vista del Teorema 2.1.8 es suficiente probar el resultado para cada espacio de la forma $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$ donde $\mathcal{G}$ es un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$. Sea $\mathcal{B}_n$ como fue definida en 2.3, entonces

$$\mathcal{B}_n^c = \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : n \in A\} \cap \mathcal{G}^{max}.$$

Observemos que $\mathcal{B}_n$ es cerrado y abierto de $\mathcal{G}^{max}$ con la topología heredada de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. De ahí, esta topología extiende a τ_{sp}. Lo que implica que

$$\mathcal{B}(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp}) \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro}).$$

Como los conjuntos $\{A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : n \in A\} \cap \mathcal{G}^{max}$ son abiertos básicos en $\mathcal{G}^{max}$ con la heredada y los $\mathcal{B}_n^c$ son cerrados en $\mathcal{G}^{max}$ con la topología τ_{sp}, se tiene que $\tau_{pro} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$. Es decir,

$$\mathcal{B}(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro}) \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp}).$$

Por lo tanto, los espacios $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$ y $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ poseen los mismos borelianos.

Para finalizar la prueba, notemos que

$$\mathcal{R} = \{(G, H) \in \mathcal{G} \times \mathcal{G} : G \subseteq H\}$$

es cerrado en $\mathcal{P}(\mathbb{N})^2$, y por el Lema 2.2.1 se sigue que $\mathcal{G}^{max}$ es G_δ en el espacio $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, y por consiguiente $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ es un espacio polaco. □

Corolario 2.2.3 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Cada espacio CTS tiene estructura Borel estándar.*

El siguiente ejemplo muestra que no siempre se puede obtener una extensión Hausdorff y compacta de los espacios *CTS*.

Proposición 2.2.4 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Sea $X = (0, 1]$ con la topología usual, si Y es una compactificación Hausdorff de X, entonces $Y \setminus X$ (residuo) es conexo.*

Ejemplo 2.2.5 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Fijemos a, $b \notin (0, 1]$, $a \neq b$. Sea*

$$X = (0, 1] \cup \{a, b\}.$$

Definamos las vecindades básicas de a como los conjuntos de la forma

$$U_n = \{a\} \cup \bigcup_{i \geq n} \left(\frac{1}{2i+2}, \frac{1}{2i}\right),$$

con $n \in \mathbb{N}$. Y las vecindades básicas de b como los conjuntos de la forma

$$V_n = \{b\} \cup \bigcup_{i \geq n} \left(\frac{1}{2i+1}, \frac{1}{2i-1}\right),$$

con $n \in \mathbb{N}$. Los puntos de $(0, 1]$ tienen la base usual. Este espacio es CTS y no es Hausdorff.

Como cualquier extensión compacta y Hausdorff de esta topología debe permanecer igual en $(0, 1]$, esta sería una compactificación de dos puntos de $(0, 1]$ y tal compactificación no existe, ya que el residuo de cualquier compactificación de $(0, 1]$ debe ser conexo, esto por la Proposición 2.2.4.

Observación 2.2.6. *El siguiente conjunto es un ejemplo de un compacto que no es cerrado en el espacio descrito anteriormente. Sea*

$$M = \left\{ \frac{4m-1}{4m(2m-1)} : m \in \mathbb{N} \right\} \cup \{a\},$$

notemos que para cada $m > 1$ se cumple que

$$\frac{1}{2m+1} < \frac{1}{2m} < \frac{4m-1}{4m(2m-1)} < \frac{1}{2m-1} < \frac{1}{2m-2}.$$

De esto se deduce fácilmente que M es compacto por la manera como se definieron los abiertos básicos que contienen al punto a. Por otra parte, M no es cerrado pues $b \in \overline{M}$.

Proposición 2.2.7 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Sea X el espacio descrito en el Ejemplo 2.2.5. Si K es compacto y denso en X, entonces $K = X$.*

A continuación se presenta un espacio descrito en [1] el cual no posee una extensión Hausdorff y σ-compacta con los mismos conjuntos de Borel.

Ejemplo 2.2.8 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Sea (X, τ) un espacio CTS que no admite una extensión Hausdorff compacta. Asuma que (X, τ) tiene la propiedad de que X es el único compacto y denso en X. El espacio descrito en el Ejemplo 2.2.5 tiene todas estas propiedades.*

Sea $X^{\mathbb{N}}$ equipado con la topología producto τ_{pro}. Entonces, $(X^{\mathbb{N}}, \tau_{pro})$ es CTS. Este espacio no posee una extensión Hausdorff y σ-compacta que preserve los mismos conjuntos de Borel que $(X^{\mathbb{N}}, \tau_{pro})$.

Observación 2.2.9. *A partir del ejemplo anterior se puede mostrar que existe una topología CTS que no posee como extensión a un subconjunto F_σ de un espacio topológico Hausdorff, compacto y segundo numerable. En particular, no tendrá una extensión Hausdorff, localmente compacta y segundo numerable (esto por el Teorema 1.2.4).*

Ejemplo 2.2.10. *Veamos cual es el cerrado hereditario asociado al espacio del Ejemplo 2.2.5. Para ello tomemos una base de $X = \{a, b\} \cup (0, 1]$, de la siguiente manera. Para el punto a, seguimos usando los básicos*

$$U_n = \{a\} \cup \bigcup_{i \geq n} \left(\frac{1}{2i+2}, \frac{1}{2i} \right), \text{ para } n \in \mathbb{N}.$$

Alrededor de b, los básicos

$$V_n = \{a\} \cup \bigcup_{i \geq n} \left(\frac{1}{2i+1}, \frac{1}{2i-1} \right), \text{ para } n \in \mathbb{N}.$$

Para $(0, 1)$, tomamos la base formado por los intervalos (p, q) con $p, q \in \mathbb{Q} \cap (0, 1)$ y $p < q$. Alrededor de 1, los abiertos básicos de la forma $(r, 1]$ con $r \in \mathbb{Q} \cap (0, 1)$.

Enumeraremos una base $\{O_n\}$ *para* X *de la siguiente manera. Definimos a* O_{4n} *como* U_n *y* O_{4n+1} *como* V_n*, para cada* $n \in \mathbb{N}$*. A los intervalos de la forma* O_{4n+2} *con* $(p^{(n)}, q^{(n)})$*, (fijada una enumeración de* $\mathbb{Q} \cap (0,1) \times \mathbb{Q} \cap (0,1)$*) y con* O_{4n+3} *a los de la forma* $(r_{(m)}, 1]$*, (fijada también una enumeración de* $\mathbb{Q} \cap (0,1)$*).*

De la definición de los conjuntos O_n *obtenemos que*

$$\begin{aligned}
O_{4n}^c &= \{b\} \cup \left[\tfrac{1}{2n}, 1\right] \cup \left\{\tfrac{1}{2i} : i \geq n+1\right\},\\
O_{4n+1}^c &= \{a\} \cup \left[\tfrac{1}{2n-1}, 1\right] \cup \left\{\tfrac{1}{2i-1} : i \geq n+1\right\},\\
O_{4n+2}^c &= (0, p^{(n)}] \cup [q^{(n)}, 1] \cup \{a, b\},\\
O_{4n+3}^c &= (0, p_{(n)}] \cup \{a, b\}.
\end{aligned}$$

Consideremos

$$\mathcal{G} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \bigcap_{n \in A} O_n^c \neq \emptyset\}.$$

Definamos como

$$\begin{aligned}
G_1 &= 4\mathbb{N} \cup 4\mathbb{N}+1 \cup 4\mathbb{N}+2,\\
G_a &= 4\mathbb{N}+1 \cup 4\mathbb{N}+2 \cup 4\mathbb{N}+3,\\
G_b &= 4\mathbb{N} \cup 4\mathbb{N}+2 \cup 4\mathbb{N}+3
\end{aligned}$$

y afirmamos que

$$\mathcal{G}^{max} = \{G_a\} \cup \{G_b\} \cup \{G_1\} \cup \bigcup_{x \in (0,1)} \{G_x\},$$

donde

$$\begin{aligned}
G_x = &\left\{ 4n : \tfrac{1}{2n} \leq x \ \text{ o } \ x = \tfrac{1}{2i} \ \text{ para } i \geq n+1 \right\}\\
&\cup \left\{ 4n+1 : \tfrac{1}{2n-1} \leq x \ \text{ o } \ x = \tfrac{1}{2i-1} \ \text{ para } i \geq n+1 \right\}\\
&\cup \left\{ 4n+2 : x \leq p^{(n)} \ \text{ o } \ q^{(n)} \leq x \right\}\\
&\cup \left\{ 4n+3 : x \leq r_{(n)} \right\}, \ \text{ para cada } x \in (0,1).
\end{aligned}$$

Lo anterior en efecto pues

$$\begin{aligned}
\bigcap_{n \in G_a} O_n^c &= \{a\},\\
\bigcap_{n \in G_b} O_n^c &= \{b\},\\
\bigcap_{n \in G_1} O_n^c &= \{1\},
\end{aligned}$$

y

$$\bigcap_{n \in G_x} O_n^c = \{x\}.$$

2.3. Conjuntos G_δ de Cantor como extensión de un espacio *CTS*

Todo espacio *CTS* es homeomorfo a $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$ para algún conjunto $\mathcal{G}$ cerrado y hereditario, además, $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ es una extensión polaca que preserva borelianos.

En esta sección se estudia la siguiente pregunta: *¿Todo conjunto G_δ de Cantor es homeomorfo a $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ para algún cerrado hereditario $\mathcal{G}$?* Se mostrará a continuación que la respuesta es afirmativa. Justo después, veremos que también existen conjuntos G_δ en $2^{\mathbb{N}}$ que no pueden coincidir exactamente con $\mathcal{G}^{max}$ para ningún cerrado hereditario $\mathcal{G}$.

Teorema 2.3.1. *Todo G_δ de Cantor es homeomorfo a $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$, para algún cerrado hereditario $\mathcal{G}$.*

Demostración. Sea X un G_δ de Cantor. Fijemos una métrica compatible con su topología polaca. Construiremos un esquema de Lusin $\{C_s : s \in \mathbb{N}^{<\omega}\}$ de X tal que:

1. $C_\emptyset = X$,
2. C_s es abierto y cerrado,
3. $C_{s\hat{\ }i} \cap C_{s\hat{\ }j} = \emptyset$, si $i \neq j$ y $s \in \mathbb{N}^{<\omega}$,
4. $C_s = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} C_{s\hat{\ }i}$;
5. $diam(C_s) \leq 2^{-|s|}$.

Puede pasar que algunos C_s sean vacíos. Veamos la construcción de este esquema.

Sea $\mathcal{U}$ una base de abiertos-cerrados de X. Tomemos $\mathcal{B} = \{B_i^\emptyset\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{U}$ un cubrimiento de X por básicos de diámetro menor o igual que 1 y definamos:

$$C_{\langle 1\rangle} = B_1^\emptyset,$$

$$C_{\langle 2\rangle} = B_2^\emptyset \setminus B_1^\emptyset,$$

y en general,

$$C_{\langle n\rangle} = B_n^\emptyset \setminus \Big(\bigcup_{j=1}^{n-1} B_j^\emptyset\Big).$$

Ahora, para cada $C_{\langle n\rangle}$, con $n \in \mathbb{N}$ tomamos $\mathcal{B}_{\langle n\rangle} = \{B_i^{\langle n\rangle}\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{U}$ un cubrimiento de $C_{\langle n\rangle}$ con elementos de diámetro menor e igual que $\frac{1}{2}$. Y definimos

$$C_{\langle n,1\rangle} = B_1^{\langle n\rangle},$$

$$C_{\langle n,2\rangle} = B_2^{\langle n\rangle} \setminus B_1^{\langle n\rangle},$$

y en general,

$$C_{\langle n,m\rangle} = B_m^{\langle n\rangle} \setminus \Big(\bigcup_{j=1}^{m-1} B_j^{\langle n\rangle}\Big).$$

De manera recursiva, se obtiene el esquema $\{C_s : s \in \mathbb{N}^{<\omega}\}$ deseado. Además, notemos que $\mathcal{O} = \{C_s : s \in \mathbb{N}^{<\omega}\}$ es base para X.

Sea $\{C_1, C_2, \ldots\}$ una enumeración de este esquema y considere el siguiente cerrado

$$\mathcal{G} = \{J \subseteq \mathbb{N} : \bigcap\{C_n : n \in J\} \neq \emptyset\}.$$

Claramente $\mathcal{G}$ es hereditario. Notemos que para $J \subseteq \mathbb{N}$, $\bigcap_{i\in J} C_i$ es no vacía si y solo si $\{C_{\pi(i)} : i \in J\}$ están encajados, para alguna $\pi : J \to \mathbb{N}$.

Definamos $\phi : X \to \mathcal{G}^{max}$ por

$$\phi(x) = \{n : x \in C_n\}$$

para cada $x \in X$. Mostraremos que ϕ es un homeomorfismo entre X y $\mathcal{G}^{max}$.

Dado que X es Hausdorff y $\mathcal{O}$ es una base para X tenemos que $\bigcap\{C_n : n \in \phi(x)\} = \{x\}$. Por lo tanto, se sigue que $\phi(x) \in \mathcal{G}$, pues

$$\{x\} = \bigcap_{n\in\phi(x)} C_n.$$

Para ver que $\phi(x)$ pertenece a $\mathcal{G}^{max}$, suponga que existe $G' \in \mathcal{G}$ que cumple que $\phi(x) \subsetneq G'$. Luego, existe $k \in \mathbb{N}$ con $k \in G' \setminus \phi(x)$ de tal manera que $x \notin C_k$. Notemos primero que

$$\bigcap_{m\in G'} C_m \subsetneq \bigcap_{n\in\phi(x)} C_n = \{x\},$$

es decir, $\bigcap_{m\in G'} C_m = \emptyset$. Lo cual contradice el hecho de que $G' \in \mathcal{G}$. De está manera, $\phi(x) \in \mathcal{G}^{max}$. Esto muestra ϕ está bien definida.

Veamos que ϕ es inyectiva, para ello tome $x_1 \neq x_2$, como X es T_2 existen m y k tales que $x_1 \in C_m$, $x_2 \in C_k$ y $C_m \cap C_k = \emptyset$. Por tanto, $\phi(x_1) \neq \phi(x_2)$.

Para mostrar que ϕ es sobreyectiva, tome $H \in \mathcal{G}^{max}$. Por la definición de $\mathcal{G}$, tenemos que $\bigcap\{C_n : n \in H\} \neq \emptyset$. Además, como es maximal, se tiene que $\bigcap\{C_n : n \in H\} = \{x\}$ para algún $x \in X$, lo que implica que $H \subseteq \phi(x)$, pero como ambos están en $\mathcal{G}^{max}$, se sigue que $\phi(x) = H$.

De lo anterior se tiene que ϕ es una función biyectiva de X a $\mathcal{G}^{max}$. Para probar que ϕ es un homeomorfismo es suficiente notar que $\phi(C_n) = \{H \in \mathcal{G}^{max} : n \in H\}$ y $\phi(C_n^c) = \{H \in \mathcal{G}^{max} : n \notin H\}$. Esto muestra que ϕ y ϕ^{-1} son funciones continuas. □

Corolario 2.3.2. *Todo polaco cero dimensional es homeomorfo a* $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$*, para algún cerrado hereditario* $\mathcal{G}$*.*

El siguiente ejemplo ilustra cómo es la construcción del esquema de Lusin para un conjunto abierto de $2^{\mathbb{N}}$.

Ejemplo 2.3.3. *Sea $X = 2^{\mathbb{N}} \setminus \{(0,0,\ldots,0,\ldots)\}$, afirmamos que X es homeomorfo a $\mathbb{N} \times 2^{\mathbb{N}}$.*

Si definimos $s_n = \{s \in 2^{n+1} : s(i) = 0$ para $0 \leq i < n$ y $s(n) = 1\}$, es decir,

$$s_0 = \{(1)\},$$

$$s_1 = \{(0,1)\},$$

$$s_2 = \{(0,0,1)\},$$

$$\vdots$$

Y tomamos

$$H : \mathbb{N} \times 2^{\mathbb{N}} \to 2^{\mathbb{N}} \setminus \{(0,0,\ldots,0,\ldots)\}$$

por

$$H((n,y)) = s_n^\wedge y.$$

Notemos que H es un homeomorfismo.

Construyamos ahora un esquema de Lusin en $\mathbb{N} \times 2^{\mathbb{N}}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ y cada $s \in 2^{<\omega}$ definimos

$$C_{(n,s)} = \{n\} \times U_s.$$

Gráficamente, el esquema de Lusin de la siguiente manera;

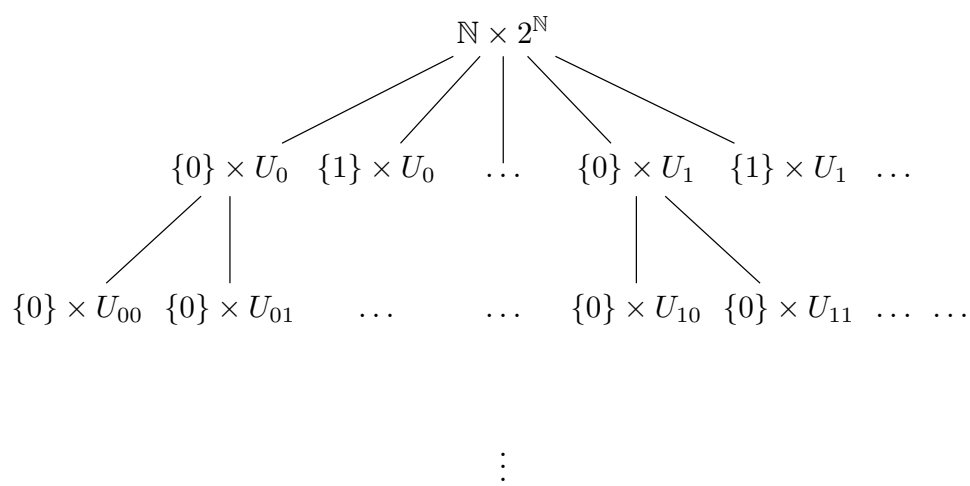


Figura 2.1: Cantor menos un punto.

Tomemos $e : \mathbb{N} \times 2^{<\mathbb{N}} \to \mathbb{N}$ una biyección y escojamos una enumeración de este esquema $\{C_1, C_2 \ldots\}$ tomando

$$C_{e(n,s)} = \{n\} \times U_s.$$

De está manera, si $m \in \mathbb{N}$, escribimos $C_m = \{k_m\} \times U_{t_m}$ con $k_m \in \mathbb{N}$ y $t_m \in 2^{<\mathbb{N}}$. Entonces el cerrado hereditaria asociado a este enumeración está descrito por;

$$\mathcal{G} = \{J \subseteq \mathbb{N} : \bigcap \{C_n : n \in J\} \neq \emptyset\},$$

y

$$\mathcal{G}^{max} = \{G \subseteq \mathbb{N} : (\exists k \in \mathbb{N})(\forall n \in G)(k_n = k)\} \wedge (\exists \alpha \in 2^{\mathbb{N}})(\{t_n : n \in G\} = \{\alpha \restriction m : m \in \mathbb{N}\})\}.$$

Notemos que también podemos identificar a $\mathcal{G}$ como

$$\mathcal{G} = \Big\{ \{k\} \times \{\alpha \restriction n : n \in J \subseteq \mathbb{N}\} \in \mathbb{N} \times \mathcal{P}(2^{<\mathbb{N}}) : k \in \mathbb{N} \text{ y } \alpha \in 2^{\mathbb{N}} \Big\},$$

y

$$\mathcal{G}^{max} = \Big\{ \{k\} \times \{\alpha \restriction n : n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{N} \times \mathcal{P}(2^{<\mathbb{N}}) : k \in \mathbb{N} \text{ y } \alpha \in 2^{\mathbb{N}} \Big\}.$$

Observación 2.3.4. *El teorema anterior caracteriza a los conjuntos G_δ de $2^{\mathbb{N}}$ bajo homeomorfismos. Por otra parte, el Lema 2.2.1 establece que*

$$\{\mathcal{G}^{max} : \mathcal{G} \text{ es un cerrado hereditario de } 2^{\mathbb{N}}\} \subseteq \mathbf{\Pi}^0_2(2^{\mathbb{N}}).$$

Esta inclusión es claramente propia, pues $\mathcal{G}^{\max}$ es una anticadena. Por lo tanto, basta considerar un conjunto G_δ que no sea una anticadena.

Ejemplo 2.3.5. *Sea*

$$H = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{V}(a_n, b_n),$$

donde $a_n, b_n \in \mathsf{Fin}$. Debe cumplirse que

$$\bigcup_n a_n \cap \bigcup_n b_n = \emptyset,$$

caso contrario se tendría $H = \emptyset$.

Supongamos entonces que

$$\bigcup_n a_n \cap \bigcup_n b_n = \emptyset.$$

En tal caso,

$$\bigcup_n a_n \subseteq \bigcap_n b_n^c.$$

De lo anterior, se deduce que

$$H = \left\{ A \subseteq \mathbb{N} : \bigcup_n a_n \subseteq A \subseteq \bigcap_n b_n^c \right\}.$$

Por consiguiente, H no es anticadena.

Ejemplo 2.3.6. *Sea $\mathcal{N} = \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ el espacio de Baire, notemos que $\mathcal{N}$ es homeomorfo a un G_δ de $2^{\mathbb{N}}$, es específico, sea*

$$\begin{aligned} f : \mathcal{N} &\to \mathcal{S} \\ \alpha &\mapsto 0^{\alpha(0)}10^{\alpha(1)}10^{\alpha(2)}\dots \end{aligned}$$

Donde $\mathcal{S} = \{\beta \in 2^{\mathbb{N}} : (\forall m \in \mathbb{N})(\exists n \geq m)(\beta(n) = 1)\}$. Este G_δ coincide precisamente en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ con la colección de conjuntos infinitos de $\mathbb{N}$. Y por tanto, no puede ser el $\mathcal{G}^{max}$ para ningún cerrado y hereditario $\mathcal{G}$.

2.4. Extensiones localmente compactas de *CTS*

En [1] se presentan ejemplos de espacios *CTS* que no admiten una extensión polaca que preserve los borelianos y que sea compacta, σ-compacta o localmente compacta. Como vimos en el Teorema 2.2.2, todo *CTS* posee una extensión polaca de la forma $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$, donde $\mathcal{G}$ es un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$. Por lo tanto, en esta sección abordaremos el problema desde una perspectiva concreta, estudiando las condiciones bajo las cuales $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto con la topología de Cantor.

Proposición 2.4.1. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$. Si $\mathcal{G} \subseteq \mathsf{Fin}$, entonces $\mathcal{G}^{max}$ es discreto en $2^{\mathbb{N}}$.*

En virtud del Teorema 1.2.1, sabemos que todo espacio localmente compacto puede expresarse como la intersección de un conjunto abierto y uno cerrado del espacio. En nuestro caso, si $\mathcal{G}$ es un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$ y se cumple que $\mathcal{G}^{max} = U \cap \mathcal{G}$, para algún abierto U, entonces $\mathcal{G}^{max}$ solo contiene conjuntos finitos, como mostramos a continuación.

Lema 2.4.2. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$. Si $\mathcal{G}^{max} = \mathcal{U} \cap \mathcal{G}$ para algún abierto $\mathcal{U}$, entonces $\mathcal{G} \subseteq \mathsf{Fin}$.*

Demostración. Supongamos, por contradicción, que $\mathcal{G}^{max} = \mathcal{U} \cap \mathcal{G}$ para algún abierto U y que $\mathcal{G} \nsubseteq \mathsf{Fin}$. Sea $A \in \mathcal{G}$ un conjunto infinito, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $A \in \mathcal{G}^{max}$. Entonces existen a, b finitos tales que

$$A \in \mathcal{V}(a, b) \subseteq \mathcal{U}.$$

Como A es infinito, podemos escoger $m \in A \setminus a$ y definimos

$$B = A \setminus \{m\}.$$

Se tiene que $B \in \mathcal{V}(a, b) \subseteq \mathcal{U}$. Además, como $B \subseteq A \in \mathcal{G}$ y $\mathcal{G}$ es hereditario, $B \in \mathcal{G}$. En consecuencia,

$$B \in \mathcal{U} \cap \mathcal{G} = \mathcal{G}^{max}.$$

Sin embargo, $B \subsetneq A$, lo que contradice la maximalidad de B. □

Teorema 2.4.3. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$ con $\mathcal{G} \nsubseteq \mathsf{Fin}$. Suponga que*

$$(\forall a, b \in \mathsf{Fin})(\forall G \in \mathcal{G})[G \in \mathcal{V}(a, b) \implies (\exists H \in \mathcal{G}^{max} \cap \mathcal{V}(a, b))(H \supseteq G)],$$

es decir, cada elemento de $G \in \mathcal{G}$ se puede extender a uno maximal en cualquier vecindad que lo contenga. Entonces $\mathcal{G}^{max}$ no es localmente compacto.

Demostración. Supongamos por contradicción que $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, entonces existe un abierto $\mathcal{U}$ y un cerrado $\mathcal{C}$ tales que $\mathcal{G}^{max} = \mathcal{U} \cap \mathcal{C}$. Dado que $\mathcal{G}^{max} \subseteq \mathcal{G}$ y $\mathcal{G}$ es cerrado, podemos suponer que $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{G}$.

Afirmación. $\mathcal{U} \cap \mathcal{C} = \mathcal{U} \cap \mathcal{G}$.

En efecto, supongamos por contradicción, que $\mathcal{U} \cap \mathcal{C} \subsetneq \mathcal{U} \cap \mathcal{G}$. Entonces existe un conjunto $A \in \mathcal{U} \cap \mathcal{G}$ tal que $A \notin \mathcal{C}$, es decir, $A \in \mathcal{U} \cap \mathcal{C}^c$. Como $\mathcal{U} \cap \mathcal{C}^c$ es un abierto que contiene a A,

por la hipótesis existe $B \in \mathcal{G}^{max} \cap \mathcal{U} \cap \mathcal{C}^c$ tal que $A \subseteq B$. Como $\mathcal{G}^{max} = \mathcal{U} \cap \mathcal{C}$, tenemos que $B \in \mathcal{C}$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $\mathcal{U} \cap \mathcal{C} = \mathcal{U} \cap \mathcal{G}$.

Para concluir, por la Proposición 2.4.2 se tiene que $\mathcal{G}^{max} \subseteq \mathsf{Fin}$, lo cual es una contradicción. □

Proposición 2.4.4. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$, entonces*

$$\overline{(\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin})} \cap (\mathcal{G}^{max} \cap \mathsf{Fin}) = \emptyset.$$

Demostración. Supongamos por contradicción que $\overline{\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}} \cap (\mathcal{G}^{max} \cap \mathsf{Fin}) \neq \emptyset$, existe entonces una sucesión $(H_n) \to H$, con $(H_n) \subseteq \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$ y $H \in \mathcal{G}^{max} \cap \mathsf{Fin}$. Notemos que lo anterior implica que $H \subseteq H_m$ para un m lo suficientemente grande, lo cual contradice la maximalidad de H. □

Proposición 2.4.5. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$ tal que*

$$(\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}) \cap \overline{(\mathcal{G}^{max} \cap \mathsf{Fin})} = \emptyset.$$

Entonces $\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$ es localmente compacto si y solo si $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto.

Demostración. Supongamos que $\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$ es localmente compacto y sea $A \in \mathcal{G}^{max}$, si A es finito, notemos que $\mathcal{V}(A, \emptyset) \cap \mathcal{G}^{max} = \{A\}$. La cual es una vecindad compacta alrededor de A.

Sea ahora $B \in \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$, tomemos $\mathcal{V}(a, b) \cap \mathcal{G}^{max}$ una vecindad alrededor de B, afirmamos que existe una vecindad $\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max}$ alrededor de B y contenida en $\mathcal{V}(a, b) \cap \mathcal{G}^{max}$, tal que $\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max} = \mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$. Caso contrario, existe una sucesión $(H_n) \subseteq \mathcal{G}^{max} \cap \mathsf{Fin}$ con $H_n \to B$. Lo cual contradice las hipótesis. Usando ahora la compacidad local de $\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$, encontramos una vecindad compacta alrededor de B.

Supongamos ahora que $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto y sea $B \in \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$, tomemos $\mathcal{V}(a, b) \cap \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$ una vecindad alrededor de B, afirmamos que existe una vecindad $\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max}$ alrededor de B y contenida en $\mathcal{V}(a, b) \cap \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$, es decir, que $\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max} = \mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$ (esto por la hipótesis de que $(\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}) \cap \left(\overline{\mathcal{G}^{max} \cap \mathsf{Fin}}\right) = \emptyset$). Usando finalmente la compacidad local de $\mathcal{G}^{max}$, encontramos una vecindad compacta alrededor de B en $\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$. □

En los Ejemplos 2.4.10, 2.4.11 y 3.2.5 mostraremos que existen cerrados hereditarios $\mathcal{G}$ tales que $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto, y en los Ejemplos 3.2.1 y 3.2.2 que $\mathcal{G}^{max}$ es compacto.

Pregunta 2.4.6. *Sabemos que, dado un cerrado hereditario $\mathcal{G}$, el conjunto $\mathcal{G}^{max}$ es compacto si y solo si es cerrado en $\mathcal{G}$.*

No obstante, surge la siguiente pregunta: ¿existe alguna propiedad combinatoria del cerrado que permita concluir que $\mathcal{G}^{max}$ es compacto?

Observación 2.4.7. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario. Notemos que si $\mathcal{G}$ es cerrada bajo uniones finitas (es decir, que sea un ideal), entonces $|\mathcal{G}^{max}| = 1$. Sin embargo, veremos en la Proposición 2.4.8 una condición algo más débil que implicará compacidad local.*

Proposición 2.4.8. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$ y $\mathcal{F} = \mathcal{G} \cap \mathsf{Fin}$. Si para todo $H \in \mathcal{G}^{max}$ y $a \subseteq H$ finito, existe un conjunto finito c tal que $a \subseteq c \subseteq \mathcal{H}$ y*

$$\mathcal{F}' = \{d \in \mathcal{F} : d \cup c \in \mathcal{F}\}$$

cumple que $\mathcal{F}' \sqcup \mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$, entonces $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto.

Demostración. Sea $H \in \mathcal{G}^{max}$ y $\mathcal{V}(a,b) \cap \mathcal{G}^{max}$ un abierto alrededor de H. Por hipótesis, existe $a \subseteq c \subseteq H$ con la propiedad de que

$$\mathcal{F}' = \{d \in \mathcal{F} : d \cup c \in \mathcal{F}\}$$

cumple que $\mathcal{F}' \sqcup \mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$.

Veamos que $\mathcal{V}(c,b) \cap \mathcal{G}^{max}$ es una vecindad compacta alrededor de H, con $\mathcal{V}(c,b) \cap \mathcal{G}^{max} \subseteq \mathcal{V}(a,b) \cap \mathcal{G}^{max}$. Para ello, sea (G_n) una sucesión en $\mathcal{V}(c,b) \cap \mathcal{G}^{max}$ que converge a G. Mostremos que $G \in \mathcal{V}(c,b) \cap \mathcal{G}^{max}$.

En efecto, $G \in \mathcal{V}(c,b) \cap \mathcal{G}$; por lo tanto, es suficiente ver que $G \in \mathcal{G}^{max}$.

Supongamos, por contradicción, que no es así; es decir, que existe $G' \in \mathcal{G}$ tal que $G \subsetneq G'$. Sea $m \in G' \setminus G$. Por la convergencia $(G_n) \to G$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $m \notin G_n$ para todo $n \geq N$.

Definamos $G'_N = G_N \cup \{m\}$ y notemos que, por la hipótesis sobre $\mathcal{F}'$, es fácil ver que $G'_N \in \mathcal{G}$, lo cual contradice el hecho de que $G_N \in \mathcal{G}^{max}$.

De lo anterior se sigue que $\mathcal{V}(c,b) \cap \mathcal{G}^{max}$ es cerrado en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, y por tanto compacto. En consecuencia, $\mathcal{V}(c,b) \cap \mathcal{G}^{max}$ es compacto en $\mathcal{G}^{max}$.

Esto prueba que $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto. □

Observación 2.4.9. *Notemos que en la Proposición anterior la condición*

$$\mathcal{F}' \sqcup \mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$$

puede reemplazarse por

$$\mathcal{F}' \sqcup \mathcal{F}'' \subseteq \mathcal{F},$$

donde

$$\mathcal{F}' = \{d \in \mathcal{F} : d \cup c \in \mathcal{F}\}, \quad \mathcal{F}'' = \{\{m\} \in \mathcal{F} : \{m\} \cup c \in \mathcal{F}\}.$$

Esta condición más general sigue siendo suficiente para que $\mathcal{G}^{max}$ sea localmente compacto.

A continuación, presentaremos algunos ejemplos de espacios *CTS* que admiten una extensión polaca localmente compacta, comenzando por aquellos casos en los que el espacio asociado resulta numerable.

Ejemplo 2.4.10. *Sea $\mathcal{G} = \{A \subseteq \mathbb{N} : |A| \leq \text{mín}(A) + 1\}$, entonces*

1. $\mathcal{G}^{max} = \{A \subseteq \mathbb{N} : |A| = \text{mín}(A) + 1\}$.

Demostración. Sea $G \in \mathcal{G}^{max}$. Como $G \in \mathcal{G}$, se tiene que

$$\text{mín}(G) \geq |G| - 1.$$

Supongamos que $\text{mín}(G) > |G| - 1$, es decir, $\text{mín}(G) \geq |G|$. Consideremos el conjunto

$$H = G \cup \{\text{máx}(G) + 1\}.$$

Entonces $|H| = |G| + 1$ y $\text{mín}(H) = \text{mín}(G) \geq |G| = |H| - 1$, por lo que $H \in \mathcal{G}$. Pero esto contradice la maximalidad de G, ya que $G \subsetneq H$. Por lo tanto,

$$\text{mín}(G) = |G| - 1.$$

Recíprocamente, supongamos que $\text{mín}(G) = |G| - 1$. Entonces $G \in \mathcal{G}$. Supongamos que existe $H \in \mathcal{G}$ tal que $G \subsetneq H$. Sea $|H| = \ell$, de modo que $\ell \geq |G| + 1$. Por la Proposición anterior se tiene

$$\text{mín}(H) \geq \ell - 1 \geq |G|.$$

Sin embargo, como $G \subseteq H$, se sigue que $\text{mín}(G) \in H$, es decir,

$$\text{mín}(G) = |G| - 1 \in H,$$

lo cual contradice que $\text{mín}(H) \geq |G|$.

Por lo tanto, G es maximal en $\mathcal{G}$, es decir, $G \in \mathcal{G}^{max}$. □

2. *$\mathcal{G}^{max}$ no es cerrado. Para ver esto sea $A_n = \{1, n+1\}$ y $A = \{1\}$. Es fácil ver que $(A_n) \to A$, pero $A \notin \mathcal{G}^{max}$.*

3. *$\mathcal{G}^{max}$ es discreto.*

Ejemplo 2.4.11. *Sea $n \in \mathbb{N}$ fijo, se define la siguiente familia hereditaria $\mathcal{J} = \{A \subseteq \mathbb{N} : |A| \leq n\}$, entonces:*

$$\mathcal{J}^{max} = \{A \subseteq \mathbb{N} : |A| = n\}.$$

Para este ejemplo, las propiedades del Ejemplo 2.4.10 se siguen de manera similar.

Ejemplo 2.4.12. *Dada una función $f \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definimos:*

- *Para cada $n \in \mathbb{N}$, la órbita de n es la sucesión*

$$\mathcal{O}_f(n) = \{m \in \mathbb{N} : \exists k, l \in \mathbb{N} \text{ con } f^k(m) = f^l(n)\},$$

  donde $f^m = f \circ f \circ \cdots \circ f$, m veces.

- *Las órbitas completas $\mathcal{O}_f(n)$ particionan el conjunto $\mathbb{N}$ en clases de equivalencia, es decir:*

$$\mathbb{N} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{O}_f(n).$$

- *Definamos $\mathcal{O}_f(\mathbb{N}) = \{\mathcal{O}_f(n) : n \in \mathbb{N}\}$.*

- *Si*

$$\mathcal{G} = \{J \subseteq \mathbb{N} : \exists n \in \mathbb{N}, J \subseteq \mathcal{O}_f(n)\}.$$

Entonces, $\mathcal{G}$ *es un cerrado hereditario y*

$$\mathcal{G}^{max}(\mathcal{F}) = \mathcal{O}_f(\mathbb{N}),$$

es un sucesión convergente al conjunto $\emptyset$ *y en consecuencia localmente compacto, lo cual también se sigue de la Proposición 2.4.8.*

Capítulo 3

Cerrados hereditarios, ideales y anticadenas

Al igual que en el capítulo anterior, el eje central serán los cerrados hereditarios de $2^{\mathbb{N}}$ en el contexto de ideales F_σ, y en particular en sus familias maximales asociadas. En estas familias se estudiarán las nociones de compacidad local y compacidad.

Si un ideal $\mathcal{I}$ es F_σ podemos considerar un *cerrado hereditario generador*, el cual está estrechamente relacionado con la noción de *cofinalidad*. La cofinalidad de un ideal $\mathcal{I}$, denotada por $\mathrm{cof}(\mathcal{I})$, es la cardinalidad mínima de una familia $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{I}$ tal que para todo $A \in \mathcal{I}$ existe algún $B \in \mathcal{A}$ con $A \subseteq B$.

Puntualmente, si $\mathcal{G}$ es un cerrado hereditario que genera a $\mathcal{I}$, entonces $\mathcal{G}^{max}$ es una anticadena G_δ en la topología producto que también genera el ideal, y la colección

$$\mathcal{G}_{\mathrm{cof}} = \left\{ \bigcup_{i=1}^{n} H_i : n \in \mathbb{N},\ H_i \in \mathcal{G} \right\}$$

es F_σ y es *cofinal* y en $\mathcal{I}$.

La noción de cofinalidad, junto con la búsqueda de conjuntos generadores que presenten buenas propiedades descriptivas, ocupa un lugar central en el estudio de los ideales analíticos. En este contexto, Zafrany mostró que todo ideal analítico sobre $\mathbb{N}$ puede describirse mediante un generador G_δ. Más adelante, Solecki y Todorcevic profundizaron esta idea al demostrar que, además, todo ideal analítico admite un subconjunto G_δ que resulta cofinal en el ideal.

Estos resultados proporcionan un marco conceptual que motiva ciertamente el análisis desarrollado en este capítulo, orientado al estudio detallado de los cerrados hereditarios, de sus familias maximales y de sus propiedades topológicas.

La tabla que se presenta a continuación resume los resultados obtenidos en este capítulo.

Propiedades del ideal	**Localmente compacto**	**Compacto**
P-ideal F_σ y alto (3.1.2).	✗	✗
Fragmentado, alto y que cumple 3.1 (3.1.4).	✗	✗
σ-Fragmentado, alto y que cumple 3.1 (3.1.5).	✗	✗
Coloración de Sierpiński(3.2.1).	✓	✓
Coloración de triplas (3.2.2).	✓	✓
Coloración de $\mathbb{N}$ en una cantidad finita de bloques infinitos (3.2.9).	✓	✗
Coloración de $\mathbb{N}$ en una cantidad infinita de bloques infinitos (3.2.9).	✗	✗
Familia casi disjunta sobre $2^{<\mathbb{N}}$ (3.2.10).	✓	✓
Ideal de grafo aleatorio (3.2.11).	?	?

Tabla 3.1: Estudio del espacio de maximales asociado a un cerrado generador y hereditario.

Con base en la tabla anterior y con la cuestión que se aborda en está sección -*estudiar a los CTS que admiten una extensión localmente compacta*- puede surgir la pregunta de si los espacios maximales que no son localmente compactos son todos homeomorfos a $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. La respuesta es negativa, como se puede ver en el Ejemplo 3.2.6.

3.1. Compacidad local en ideales F_σ

Recordemos que dado un ideal $\mathcal{I}$ sobre $\mathbb{N}$ y una familia hereditaria $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{I}$, decimos que $\mathcal{K}$ **genera** a $\mathcal{I}$ o es **generador** de $\mathcal{I}$ si satisface

$$\forall A \in \mathcal{I}, \exists n \in \mathbb{N}, \exists K_1, \dots K_n \in \mathcal{K} \left(A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} K_i \right).$$

Proposición 3.1.1 (Folclore)**.** *Sea $\mathcal{I}$ un ideal F_σ, $\mathcal{I} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} F_n$, con F_n cerrados hereditarios encajados y $F_1 \supseteq \{\{k\} : \{k\} \in \mathcal{I}\} \cup \{\emptyset\}$, entonces*

$$\mathcal{G} = \{A \setminus [0, m-1] : A \in F_m \text{ para algún } m \in \mathbb{N}\}$$

es un cerrado hereditario que genera a $\mathcal{I}$.

Demostración. Es claro que $\mathcal{G}$ es hereditario. Veamos ahora que es cerrado. Sea una sucesión $(B_n \setminus [0, m_n - 1])_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{G}$ tal que

$$(B_n \setminus [0, m_n - 1])_{n\in\mathbb{N}} \to B.$$

Caso 1. $(m_n)_{n\in\mathbb{N}}$ posee una subsucesión creciente. En este caso, $B = \emptyset \in \mathcal{G}$.

Caso 2. Existe un $L \in \mathbb{N}$ y un $k \in \mathbb{N}$ tal que $m_\ell = k$ para todo $\ell \geq L$. Entonces para $\ell \geq L$ se tiene que $B_\ell \in F_k$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $(B_\ell)_{\ell\geq L} \to B' \in F_k$, pues F_k es compacto.

Dado que $(B_\ell \setminus [0, k-1])_{\ell\geq L} \to B' \setminus [0, k-1]$, concluimos que

$$B = B' \setminus [0, k-1] \in \mathcal{G}.$$

Por lo tanto, $\mathcal{G}$ es cerrado.

Finalmente, probemos que $\mathcal{G}$ es generador. Para ello sea $J \in \mathcal{I}$, veamos que $J \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} K_i$, con $K_i \in \mathcal{G}$. Como $J \in \mathcal{I}$, existe un $m \in \mathbb{N}$ tal que $J \in F_m$, es decir, $J \setminus [0, m-1] \in \mathcal{G}$. Luego, $J = J \setminus [0, m-1] \cup \bigcup_{k\in J\cap M}\{k\}$. □

Teorema 3.1.2. *Sea $\mathcal{I}$ un $P-$ideal F_σ y alto, entonces existe una familia cerrada generadora $\mathcal{G}_\mathcal{I}$ de $\mathcal{I}$ tal que $\mathcal{G}_\mathcal{I}^{max}$ no es localmente compacto.*

Demostración. Sea ϕ una submedida s.c.i estrictamente monótona tal que $\mathcal{I} = \mathrm{Fin}(\phi) = \mathrm{Exh}(\phi)$ (ver Proposición 1.1.9). Como $\mathcal{I}$ es alto, tenemos que $\lim_{n\to\infty} \phi(\{n\}) = 0$. Sea $N > 0$ tal que $\phi(\{n\}) < N$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

Sea

$$\mathcal{G}_\mathcal{I} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \phi(A) \leq N\}.$$

Entonces $\mathcal{G}_\mathcal{I}$ es una familia cerrada y hereditaria.

Afirmamos que $\mathcal{I}$ es generado por la familia $\mathcal{G}_\mathcal{I}$. En efecto, sea $G \in \mathcal{I} = \mathrm{Exh}(\phi)$, luego existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\phi(G \setminus [1, n_0]) < N$. De lo anterior,

$$G \subseteq (G \setminus [1, n_0]) \cup \bigcup_{i=1}^{n_0-1} \{i\},$$

es decir, G es unión finita de elementos de $\mathcal{G}_\mathcal{I}$.

Afirmamos que

$$\mathcal{G}_\mathcal{I}^{max} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \phi(A) = N\}.$$

En efecto, si $G \in \mathcal{G}_\mathcal{I}^{max}$, entonces

$$\phi(G) \leq N.$$

Supongamos que $\phi(G) < N$. Entonces existe $n \in G^c$ tal que

$$\phi(G) \leq \phi(G \cup \{n\}) \leq N,$$

lo cual contradice la maximalidad de G. Por otro lado, si $\phi(G) = N$ y $G \subsetneq H$, entonces por ser ϕ estrictamente monótona, tenemos que $\phi(H) > N$, y por lo tanto $H \notin \mathcal{G}_\mathcal{I}$. De modo que $G \in \mathcal{G}_\mathcal{I}^{max}$.

Ahora usaremos el Teorema 2.4.3 para ver que $\mathcal{G}_\mathcal{I}^{max}$ no es localmente compacto. Para ello, sea $G \in \mathcal{G}_\mathcal{I} \setminus \mathcal{G}_\mathcal{I}^{max}$ y $a, b \in \mathsf{Fin}$ tal que $G \in \mathcal{V}(a, b)$, veamos que existe $H \in \mathcal{G}_\mathcal{I}^{max}$ con $G \subseteq H$ y $H \in \mathcal{V}(a, b)$.

En efecto, como $G \in \mathcal{G}_{\mathcal{I}} \setminus \mathcal{G}_{\mathcal{I}}^{max}$, se tiene que $\phi(G) < N$. Notemos que $\phi(b^c \setminus G) = \infty$, en particular,

$$\sum_{n \in b^c \setminus G} \phi(\{n\}) = \infty.$$

Caso contrario,

$$\phi(\mathbb{N}) \leq \phi(b^c) \cup \phi(b) \leq \phi(b^c \setminus G) \cup \phi(b^c \cap G) \cup \phi(b) < \infty.$$

Afirmamos que existe una sucesión creciente de subconjuntos $(F_k)_{k\in\mathbb{N}} \subseteq b^c \setminus G$ (teniendo en cuenta que $\phi(G \cup b^c \setminus G) = \infty$) tal que

$$N - \tfrac{1}{k} < \phi(G \cup F_k) \leq N, \qquad \text{para cada } k \in \mathbb{N}.$$

Construida esta sucesión, tomemos

$$H = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} (G \cup F_k).$$

Como ϕ es s.c.i respecto a uniones crecientes, se cumple

$$\phi(H) = \lim_{k\to\infty} \phi(G \cup F_k) = N.$$

De lo anterior, $G \subseteq H \in \mathcal{V}(a,b) \cap \mathcal{G}_{\mathcal{I}}^{max}$. Por el Teorema 2.4.3, concluimos que $\mathcal{G}_{\mathcal{I}}^{max}$ no es localmente compacto.

Veamos ahora la construcción de la sucesión creciente de conjuntos finitos $(F_k)_{k\in\mathbb{N}} \subseteq b^c \setminus G$.

Si inicialmente $\phi(G) > N - 1$, tomamos $F_1 = \emptyset$. En caso contrario, $\phi(G) \leq N - 1$. Como $\phi(b^c \setminus G) = \infty$, existe un conjunto finito $E \subseteq b^c \setminus G$ tal que $\phi(G \cup E) > N$. Dado que $\lim_{n\to\infty} \phi(\{n\}) = 0$, podemos elegir E de modo que $\phi(\{x\}) < 1$ para todo $x \in E$. Enumeremos $E = \{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$ y definamos $H_0 = G$, $H_i = H_{i-1} \cup \{x_i\}$ para $i = 1, \ldots, m$. Sea i_0 el menor índice tal que $\phi(H_{i_0}) > N - 1$. Entonces, por subaditividad de ϕ,

$$\phi(H_{i_0}) \leq \phi(H_{i_0-1}) + \phi(\{x_{i_0}\}) < (N-1) + 1 = N.$$

Luego, $N - 1 < \phi(H_{i_0}) \leq N$. Tomamos $F_1 = \{x_1, \ldots, x_{i_0}\}$.

Supongamos construido F_{k-1} tal que $N - \frac{1}{k-1} < \phi(G \cup F_{k-1}) \leq N$. Si $\phi(G \cup F_{k-1}) > N - \frac{1}{k}$, tomamos $F_k = F_{k-1}$. En caso contrario, $\phi(G \cup F_{k-1}) \leq N - \frac{1}{k}$. Como $\phi(b^c \setminus (G \cup F_{k-1})) = \infty$, existe un conjunto finito $E \subseteq b^c \setminus (G \cup F_{k-1})$ tal que $\phi(G \cup F_{k-1} \cup E) > N$. Elegimos E con $\phi(\{x\}) < \frac{1}{k}$ para todo $x \in E$. Enumeramos $E = \{x_1, \ldots, x_m\}$ y definimos $H_0 = G \cup F_{k-1}$, $H_i = H_{i-1} \cup \{x_i\}$. Sea i_0 el menor índice tal que $\phi(H_{i_0}) > N - \frac{1}{k}$. Entonces,

$$\phi(H_{i_0}) \leq \phi(H_{i_0-1}) + \phi(\{x_{i_0}\}) < \left(N - \frac{1}{k}\right) + \frac{1}{k} = N.$$

Por tanto, $N - \frac{1}{k} < \phi(H_{i_0}) \leq N$. Tomamos $F_k = F_{k-1} \cup \{x_1, \ldots, x_{i_0}\}$.

$\square$

En el teorema anterior, para cada P-ideal $\mathcal{I}$ que sea F_σ y alto, se definió un cerrado hereditario generador $\mathcal{G}$ de $\mathcal{I}$, de tal manera que el espacio $\mathcal{G}^{max}$ no es localmente compacto.

A continuación, mostraremos que es posible definir otro generador del ideal que conserva la propiedad de que el maximal asociado no sea localmente compacto. Presentaremos la demostración en el caso particular de ideales sumables.

Dada $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ una serie divergente, esto es, $\sum_{n\in\mathbb{N}} f(n) = \infty$. Definimos el ideal de los conjuntos sumables bajo f por

$$\mathcal{I}_f = \{A \subseteq \mathbb{N} : \sum_{i\in A} f(i) < \infty\}.$$

Teorema 3.1.3. *Sea $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ una serie divergente con $\lim_n f(n) = 0$. Sea*

$$M = \sup_n f(n),$$

y consideremos

$$\mathcal{G}_f = \{A \subseteq \mathbb{N} : \sum_{i\in A} f(i) \leq M min(A)\}.$$

Entonces $\mathcal{G}_f$ es un cerrado hereditario y generador de $\mathcal{I}_f$, además

$$\mathcal{G}_f^{max} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \sum_{i\in A} f(i) = M min(A)\}$$

no es localmente compacto.

Demostración. Veamos primero que $\mathcal{I}$ es generada por la familia $\mathcal{G}_f$, esto es

$$(\forall A \in \mathcal{I})(\exists n \in \mathbb{N})(\exists K_1, \dots K_n \in \mathcal{G}_{\mathcal{I}_f})(A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} K_i).$$

Sea $A \in \mathcal{I}_f$, es decir, $\sum_{i\in A} f(i) < \infty$. Si A es finito, se sigue de inmediato, pues es la unión de sus singletones. Supongamos entonces que es infinito y sea $a_1, a_2, \dots a_n, \dots$ la enumeración de sus elementos de manera creciente.

Como $\sum_{i\in A} f(i) < \infty$, entonces existe un $i \in \mathbb{N}$ tal que $\sum_{i\in A} f(i) \leq M a_i$. Si $a_i = a_1$, entonces $A \in \mathcal{G}_f$ y no hay nada que probar, supongamos entonces que $a_i > a_1$.

Definamos entonces $K_1 = \{a_1, a_2, \dots, a_{k_1}\} \subseteq A$, que cumple que

$$\sum_{j=1}^{k_1} f(a_i) \leq M a_1.$$

$K_2 = \{a_{k_1+1}, a_{k_1+2} \dots, a_{k_2}\} \subseteq A$, que cumpla

$$\sum_{j=k_1+1}^{k_2} f(a_i) \leq M a_{k_1+1}.$$

Y en general,

$$K_n = \{a_{k_{n-1}+1}, a_{k_{n-1}+2} \ldots, a_{k_n}\} \subseteq A,$$

que cumpla

$$\sum_{j=k_{n-1}+1}^{k_n} f(a_i) \leq M a_{k_{n-1}+1}.$$

Como $\sum_{i\in A} f(i) \leq M a_i$, la recursión termina en un número finito de pasos m. Finalmente, obtenemos que

$$A = K_1 \cup K_2 \cup \cdots \cup K_m,$$

donde cada $K_j \in \mathcal{G}_f$, con $j = 1, \ldots, m$.

Finalmente, veamos que $\mathcal{G}_f^{max}$ no es localmente compacto. Sea $A \in \mathcal{G}_f \setminus \mathcal{G}_f^{max}$ y $\mathcal{V}(a, b)$ una vecindad alrededor de A.

Notemos que

$$\sum_{i\in A} f(i) < M min(A),$$

y

$$\sum_{i\in (A\cup b)^c,\ i\geq min(A)} f(i) = \infty.$$

De está manera usando el Teorema 1.2.6, existe un $B \subseteq (A \cup b)^c$ tal que

$$\sum_{i\in B} f(n) = M min(A) - \sum_{i\in A} f(i).$$

Tomemos $H = A \cup B$. Entonces,

$$\sum_{i\in H} f(i) = M min(A) = M min(H),$$

y $A \subseteq H \in \mathcal{V}(a, b) \cap \mathcal{G}_f^{max}$.

De lo anterior, se deduce por el Teorema 2.4.3 que el espacio $\mathcal{G}_f^{max}$ no es localmente compacto. $\square$

Recordemos que $\mathcal{I}$ un ideal fragmentado si existe una partición

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_j b_j$$

en conjuntos finitos y submedidas φ_j definidas en cada uno de ellos, tal que

$$\lim_{j\to\infty} \varphi_j(b_j) = \infty$$

y

$$\mathcal{I} = \mathrm{Fin}(\varphi),$$

donde

$$\varphi = \sup \varphi_i.$$

Teorema 3.1.4. *Sea $\mathcal{I}$ un ideal fragmentado y alto. Si,*

$$\forall \epsilon > 0,\ \left\{ i \in \mathbb{N} : \varphi_i(\{a\}) < \epsilon \text{ para cada } a \in b_i \right\} \text{ es infinito.} \tag{3.1}$$

Entonces $\mathcal{I} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} F_n$, donde $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión encajada de cerrados hereditarios de tal manera que (F_n^{max}, τ_{pro}) no es localmente compacto para cada $n \in \mathbb{N}$. Más aun,

$$\mathcal{G} = \{A \setminus [0, m-1] : A \in F_m \text{ para algún } m \in \mathbb{N}\},$$

es un cerrado hereditario generador de $\mathcal{I}$ tal que $\mathcal{G}^{max}$ no es localmente compacto.

Demostración. Sea φ la submedida s.c.i de la definición de ideal fragmentado, es decir,

$$\mathrm{Fin}(\varphi) = \mathcal{I}.$$

Y sea ψ la submedida obtenida de φ que la hace estrictamente monótona (ver Proposición 1.1.9).

De la Proposición 1.1.10, podemos suponer sin perdida de generalidad que

$$\sup_k \varphi(\{k\}) \leq \frac{1}{2}, \quad \text{y por lo tanto } \sup_k \psi(\{k\}) \leq 1.$$

Notemos que

$$\mathrm{Fin}(\psi) = \bigcup_{m\in\mathbb{N}} F_m,$$

donde,

$$F_m = \{A \subseteq \mathbb{N} : \psi(A) \leq m\}.$$

Afirmamos que

$$F_m^{max} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \psi(A) = m\}.$$

En efecto, sea $G \in F_m^{max}$. Entonces $\psi(G) \leq m$. Supongamos por contradicción, que $\psi(G) < m$. En tal caso, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N$,

$$\psi(G) + \frac{1}{2^{n-1}} < m.$$

Por hipótesis, existe $i \in \mathbb{N}$ tal que $\varphi(b_i) \geq m$ y, para todo $a \in b_i$,

$$\varphi(\{a\}) < \frac{1}{2^n} \quad \text{y} \quad \frac{1}{2^a} < \frac{1}{2^n}.$$

Tomemos $k \in b_i \setminus G$, entonces

$$\begin{aligned}\psi(G) < \psi(G \cup \{k\}) \leq \psi(G) + \psi(\{k\}) = \psi(G) + \varphi(\{k\}) + \frac{1}{2^k} \\ < \psi(G) + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} < \psi(G) + \frac{1}{2^{n-1}} < m.\end{aligned}$$

lo cual contradice la maximalidad de G. Por lo tanto, debe cumplirse que $\psi(G) = m$.

Recíprocamente, si $\psi(G) = m$ y $H \supsetneq G$, entonces $\psi(H) > m$. En consecuencia, $H \notin F_m$, lo que muestra que G es maximal en F_m.

Finalmente,

$$F_m^{max} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \psi(A) = m\}.$$

Ahora usaremos el Teorema 2.4.3 para ver que para cada $m \in \mathbb{N}$ F_m^{max} no es localmente compacto. Para ello veamos que para cualquier $m \in \mathbb{N}$, $G \in F_m \setminus F_m^{max}$ y $c, d \in \mathsf{Fin}$ tal que $G \in \mathcal{V}(c, d)$, existe $H \in F_m^{max}$ con $G \subseteq H$ y $H \in \mathcal{V}(c, d)$.

En efecto, dado un $G \in F_m \setminus F_m^{max}$, se tiene $\psi(G) < m$. Construiremos recursivamente una cadena creciente de conjuntos

$$G = G_0 \subseteq G_1 \subseteq G_2 \subseteq \cdots$$

contenida en $\mathcal{V}(c, d)$, tal que $\psi(G_i) \leq m$ para todo $i \in \mathbb{N}$ y $\lim_{i\to\infty} \psi(G_i) = m$.

Supongamos que hemos construido $G_i \in \mathcal{V}(c, d)$ con $m - \frac{1}{2^i} < \psi(G_i) < m$. Sea

$$\delta_i = \min\left(\frac{1}{2^{i+1}}, m - \psi(G_i)\right)$$

Supongamos también que $\psi(G_i) < m - \frac{1}{2^{i+1}}$. Por hipótesis, existe un bloque b_{k_i} tal que:

- $b_{k_i} \cap d = \emptyset$.
- $\varphi_{k_i}(\{x\}) < \frac{\delta_i}{2}$ para todo $x \in b_{k_i}$.
- $\frac{1}{2^x} < \frac{\delta_i}{2}$, para todo $x \in b_{k_i}$.
- Además, podemos elegir k_i de modo que $\varphi_{k_i}(b_{k_i}) > m$.

Notemos que $b_{k_i} \setminus G_i \neq \emptyset$. Caso contrario, $b_{k_i} \subseteq G_i$, lo que contradice que $\psi(G_i) < m$. Sea

$$x_1, x_2, \ldots, x_l,$$

la enumeración creciente de los elementos de $b_{k_i} \setminus G_i$. Definamos ahora,

$$H_0 = G_i, \qquad H_r = H_{r-1} \cup \{x_r\} \text{ para } r = 1, \ldots, l.$$

Por la monotonía de la submedida

$$\begin{aligned}\psi(H_r) &\leq \psi(H_{r-1}) + \psi(\{x_r\}) = \psi(H_{r-1}) + \varphi(\{x_r\}) + \frac{1}{2^{x_r}} \\ &< \psi(H_{r-1}) + \frac{\delta_i}{2} + \frac{\delta_i}{2} = \psi(H_{r-1}) + \delta_i.\end{aligned}$$

Ahora, consideremos el primer índice r tal que $\psi(H_r) > m - \frac{1}{2^{i+1}}$. Y este existe porque,

$$\psi(H_l) \geq \varphi(H_l) \geq \varphi_{k_i}(b_{k_i}) > m.$$

Para este r, tenemos

$$m - \frac{1}{2^{i+1}} < \psi(H_r) < \psi(H_{r-1}) + \delta_i \leq (m - \frac{1}{2^{i+1}}) + \delta_i \leq m.$$

Definamos $G_{i+1} = H_r$. Entonces:

- $G_{i+1} \in \mathcal{V}(c,d)$, pues $c \subseteq G_i \subseteq G_{i+1}$ y $(G_{i+1} \cap d) = \emptyset$, ya que $b_{k_i} \cap d = \emptyset$.
- Se cumple $m - \frac{1}{2^{i+1}} < \psi(G_{i+1}) \leq m$.

Si, por el contrario, $\psi(G_i) > m - \frac{1}{2^{i+1}}$, simplemente tomamos $G_{i+1} = G_i$. Recursivamente, obtenemos una sucesión creciente $(G_i)_{i\in\mathbb{N}}$ en $\mathcal{V}(c,d)$ tal que

$$\lim_{i\to\infty} \psi(G_i) = m.$$

Sea ahora

$$H = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} G_i.$$

Se sigue por la semicontinuidad que $\varphi(H) = m$.

Además, $H \in \mathcal{V}(a,b)$. Por tanto, $H \in F_m^{max}$, $G \subseteq H$ y $H \in \mathcal{V}(a,b)$, como se quería. De todo lo anterior, expresamos a $\mathcal{I}$ como una unión numerable de cerrados hereditarios, cuyos maximales asociados no son localmente compactos.

Ahora, por la Proposición 3.1.1,

$$\mathcal{G} = \{A \setminus [0, m-1] : A \in F_m \text{ para algún } m \in \mathbb{N}\},$$

es un cerrado generador de $\mathcal{I}$, veamos que $\mathcal{G}^{max}$ no es localmente compacto. Notemos que

$$\mathcal{G}^{max} = \bigcup_{m\geq 1} \Big\{ A \setminus [0, m-1] : (\forall n \leq \text{mín}(A \setminus [0, m-1]))(\forall B \subseteq \mathbb{N}) \\ \big[B \in F_n \;\Rightarrow\; A \setminus [0, m-1] \not\subset B \setminus [0, n-1] \big] \Big\}.$$

Sea $H \setminus [0, m-1] \in \mathcal{G}$ y sea $\mathcal{V}(a,b)$ una vecindad alrededor de $H \setminus [0, m-1]$. Mostraremos que $H \setminus [0, m-1]$ puede extenderse a un elemento de $\mathcal{G}^{max}$ en $\mathcal{V}(a,b)$.

Si inicialmente $H \setminus [0, m-1] \in \mathcal{G}^{max}$, no hay nada que probar.

Supongamos que $H \setminus [0, m-1] \notin \mathcal{G}^{max}$. Entonces existe $n \leq \text{mín}(H \setminus [0, m-1]) = k$ y un conjunto $B \setminus [0, n-1] \in \mathcal{G}$ tal que

$$H \setminus [0, m-1] \subset B \setminus [0, n-1].$$

Notemos que

$$B' = H \setminus [0, m-1] \in F_n \subseteq F_k.$$

Por las propiedades probadas para F_k, podemos extender $B' \in \mathcal{V}(a,\, b \cup [0, k-1])$ a un elemento $H' \in F_k^{max} \cap \mathcal{V}(a,\, b \cup [0, k-1])$.

Observemos además que se cumple que, para todo $n \leq k$

$$H' \setminus [0, n-1] = H'.$$

De lo anterior se sigue inmediatamente que

$$H \setminus [0, m-1] \subseteq H' \in \mathcal{G}^{max} \cap \mathcal{V}(a,b).$$

Por lo tanto, $\mathcal{G}^{max}$ no es localmente compacto por el criterio 2.4.3.

□

Recordemos ahora que un ideal $\mathcal{I}$ es σ-fragmentado, si existe una partición

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{i\in\mathbb{N}} B_n$$

y una partición en conjuntos finitos $\{B_n^k : k \in \mathbb{N}\}$,

$$B_n = \bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} B_n^k,$$

tal que

$$\mathcal{I} = \mathrm{Fin}(\varphi),$$

donde

$$\varphi = \sum_n \varphi_n \quad \text{y} \quad \varphi_n = \sup_k \nu_n^k.$$

Con ν_n^k una medida en B_n^k para cada $n \in \mathbb{N}$ y $k \in \mathbb{N}$, y

$$\lim_{n,k\to\infty} \nu_n^k(B_n^k) = \infty$$

Teorema 3.1.5. *Sea $\mathcal{I}$ un ideal σ- fragmentado. Si $\mathcal{I}$ satisface*

$$\forall\varepsilon > 0,\ \Big\{ n \in \mathbb{N} : \big\{ k \in \mathbb{N} : \nu_n^k(\{a\}) < \varepsilon \text{ para todo } a \in B_n^k \big\} \text{ es infinito} \Big\} \text{ es infinito.}$$

Entonces,

$$\mathcal{G} = \{A \setminus [0, m-1] : A \in F_m \text{ para algún } m \in \mathbb{N}\},\ F_m = \{A \subseteq \mathbb{N} : \varphi(A) \leq n\},$$

es un cerrado hereditario generador de $\mathcal{I}$ y $\mathcal{G}^{max}$ no es localmente compacto.

Demostración. La demostración es análoga a la del teorema anterior. □

Un ejemplo de este tipo de ideales σ-fragmentados, es el siguiente.

Ejemplo 3.1.6 (Martínez, Meza-Alcántara & Uzcátegui (2024))**.** *Sea $\{B_n : n \in \mathbb{N}\}$ una partición de $\mathbb{N}$ en conjuntos infinitos y sea $\{B_n^k : k \in \mathbb{N}\}$ una partición de B_n que satisface:*

- *B_n^0 consiste de los primeros $2^n(n+1)$ elementos de B_n.*
- $\min B_n^{k+1} = \min\{x \in B_n : x > \max B_n^k\}$.
- $|B_n^{k+1}| \geq |B_n^k|$.

Sea ν_n^k la medida en B_n^k dada por

$$\nu_n^k(\{x\}) = \frac{n+1}{|B_n^k|} \quad \text{para todo } x \in B_n^k.$$

Definimos

$$\varphi_n = \sup_k \nu_n^k \quad y \quad \varphi = \sum_n \varphi_n.$$

Entonces, φ submedida s.c.i no patológica. Además,

1. *$\varphi(B_n) = \varphi(B_n^k) = n+1$ para todo n y k.*

2. *Sean $(n_i)_i$ y $(k_i)_i$ dos sucesiones en $\mathbb{N}$. Supongamos que $(n_i)_i$ es creciente. Entonces*
$$\varphi\left(\bigcup_i B_{n_i}^{k_i}\right) = \infty.$$

3. *φ tiene la propiedad A (ver 1.1.7). Sea $\varepsilon > 0$ y definamos*
$$M_\varepsilon = \{x \in \mathbb{N} : \varphi(\{x\}) \geq \varepsilon\}.$$
Nótese que $\nu_n^k(\{x\}) \leq \frac{1}{2^n}$ para todo $x \in B_n^k$. Sea N tal que $2^{-N} < \varepsilon$, entonces M_ε es disjunto de B_m para todo $m > N$. Por lo tanto,
$$M_\varepsilon \subseteq B_0 \cup \cdots \cup B_N$$
y así $M_\varepsilon \in \mathrm{Fin}(\varphi)$.

4. $\mathrm{Fin}(\varphi)$ *no es un P-ideal. De hecho, la propiedad P falla en la sucesión $(B_n)_n$. Supongamos que $B_n \subseteq^* X$ para todo n. Entonces, para cada n existe k_n tal que $B_n^{k_n} \subseteq X$. Por consiguiente,*
$$\bigcup_n B_n^{k_n} \subseteq X.$$
Usando el punto (2), se sigue que $X \notin \mathrm{Fin}(\varphi)$.

Pregunta 3.1.7. *Del Teorema 3.1.2 para cada $P-$ideal F_σ y alto, existe una familia cerrada generadora y hereditaria $\mathcal{G}_\mathcal{I}$ de $\mathcal{I}$ tal que $\mathcal{G}_\mathcal{I}^{max}$ no es localmente compacto. Surge la pregunta si existe una familia cerrada generadora y hereditaria tal que su familia maximal asociada es localmente compacta.*

3.2. Homogéneos asociados a coloraciones

A continuación mostraremos ejemplos de cerrados hereditarios cuya familia maximal junto a la topología producto es compacto. Así mismo, estudiaremos el espacio de homogéneos maximales de cerrados homogéneos asociados a una coloración. En particular, analizaremos coloraciones asociadas a particiones de $\mathbb{N}$.

Sea $n \in \mathbb{N}$ y $c : [\mathbb{N}]^n \to \{0,1\}$ una coloración de n-tuplas de naturales. Consideremos el conjunto de subconjuntos homogéneos:
$$\mathrm{hom}(c) = \{A \subseteq \mathbb{N} : |c([A]^n)| = 1\}.$$
Observemos que $\mathrm{hom}(c)$ es un cerrado hereditario. Además, la familia de subconjuntos homogéneos maximales está dada por:
$$\mathrm{hom}^{max}(c) = \{A \in \mathrm{hom}(c) : \forall n \in A^c,\ \exists m \in A \text{ tal que } c(\{n,m\}) \notin c([A]^n)\}.$$

El problema que estudiaremos consiste en determinar cuándo el espacio $\mathrm{hom}^{max}(c)$ es compacto o localmente compacto. Para ello, presentaremos ejemplos que ilustren las distintas posibilidades.

Ejemplo 3.2.1. *Sea* $\theta : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ *una biyección. Y consideremos* $\hat{\theta} : [\mathbb{N}]^2 \to \{0,1\}$, *dada por*

$$\hat{\theta}(\{n,m\}_<) = 1 \iff \theta(n) < \theta(m).$$

Definamos

$$\hom(\hat{\theta}) = \{A \subseteq \mathbb{N} : (\theta(a))_{a\in A} \text{ es monótona creciente o decreciente}\}.$$

Mostraremos que $\hom^{max}(\hat{\theta})$ *es compacta.*

Para cada conjunto $A \subseteq \mathbb{N}$, *denotemos por*

$$A = \{a_1 < a_2 < a_3 < \cdots\}$$

la enumeración creciente de sus elementos. Entonces,

$$\hom(\hat{\theta})^{max} = \hom(\hat{\theta}) \cap C,$$

donde

$$C = \Big\{A \subseteq \mathbb{N} : (\forall n \in A^c)\Big[(\forall i \in \mathbb{N})\Big(n \in (a_i, a_{i+1}) \Rightarrow \theta(n) \notin \big(\text{mín}\{\theta(a_i), \theta(a_{i+1})\}, \text{máx}\{\theta(a_i), \theta(a_{i+1})\}\big)\Big) \vee \Big(n > \text{máx}\, A \ \wedge\ (\theta(i))_{i\in A\cup\{n\}} \text{ no es monótona}\Big)\Big]\Big\}.$$

En efecto, la igualdad se sigue de lo siguiente; si $H \in \hom(\hat{\theta})^{max}$, *entonces* $H \in \hom(\hat{\theta})$. *Ahora, si* $H \notin C$, *entonces existe un* $n \in H^c$ *y un* $i \in \mathbb{N}$ *tal que*

$$n \in (h_i, h_{i+1})$$

y

$$\theta(n) \in (\text{mín}\{\theta(h_i), \theta(h_{i+1})\}, \text{máx}\{\theta(h_i), \theta(h_{i+1})\}).$$

Y $n \leq \text{máx}\, H$ *o* $(\theta(i))_{i\in A\cup\{n\}}$ *es monótona.*

De la primera parte, $H \subsetneq H \cup \{n\} \in \hom(\hat{\theta})$, *lo cual contradice que* $H \in \hom(\hat{\theta})^{max}$. *Así,* $\hom(\hat{\theta})^{max} \subseteq \hom(\hat{\theta}) \cap C$. *Por otro lado, es claro que* $\hom(\hat{\theta})^{max} \supseteq \hom(\hat{\theta}) \cap C$.

Veamos que C *es cerrado. Sea* $A \in C^c$. *Entonces existen* $n \in A^c$ *y* $i \in \mathbb{N}$ *tales que*

$$n \in (a_i, a_{i+1}) \quad y \quad \theta(n) \in (\text{mín}\{\theta(a_i), \theta(a_{i+1})\}, \text{máx}\{\theta(a_i), \theta(a_{i+1})\}).$$

Y $n \leq \text{máx}\, H$ *o* $(\theta(i))_{i\in A\cup\{n\}}$ *es monótona.*

Tomemos el abierto básico

$$\mathcal{V}(\{a_i, a_{i+1}\}, (a_i, a_{i+1})).$$

Claramente $A \in \mathcal{V}(\{a_i, a_{i+1}\}, (a_i, a_{i+1}))$, *y además*

$$\mathcal{V}(\{a_i, a_{i+1}\}, (a_i, a_{i+1})) \subseteq C^c.$$

Por tanto, C *es cerrado.*

De lo anterior, $\hom(\hat{\theta})^{max}$ *es compacto en* $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Ejemplo 3.2.2. *Sea* $\lambda : [\mathbb{N}]^3 \to \{0,1\}$ *una coloración de triplas de números naturales, dada por*

$$\lambda(\{m,n,l\}_<) = 1, \text{ si } |\theta(n) - \theta(l)| < \frac{1}{m},$$

y

$$\lambda(\{m,n,l\}_<) = 0, \text{ caso contrario.}$$

Donde

$$\theta : \mathbb{N} \to \mathbb{Q} \cap [0,1]$$

es una biyección. Consideremos

$$\hom(\lambda) = \left\{A \subseteq \mathbb{N} : \left|d([A]^3)\right| = 1\right\}.$$

Entonces afirmamos que,

$$\hom(\lambda)^{max} = (\hom_0(\lambda) \cap C) \cup (\hom_1(\lambda) \cap D)$$

donde

$$\begin{aligned} C = \Big\{A \subseteq \mathbb{N} : (\forall n \in A^c)\Big[(\forall i \in \mathbb{N})\Big(n \in (a_i, a_{i+1}) \Rightarrow \\ (\exists\, k,j \leq i+1 \text{ con } k<j)\left|\theta(a_j) - \theta(n)\right| < \tfrac{1}{a_k}\Big) \\ \vee \Big(n > \operatorname{máx} A \ \wedge\ (\exists\, k,j \text{ con } a_k < a_j)\left|\theta(n) - \theta(a_j)\right| < \tfrac{1}{a_k}\Big)\Big]\Big\}, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} D = \Big\{A \subseteq \mathbb{N} : (\forall n \in A^c)\Big[(\forall i \in \mathbb{N})\Big(n \in (a_i, a_{i+1}) \Rightarrow \\ \Big((\exists\, k,j \leq i+1 \text{ con } k<j)\left|\theta(a_j) - \theta(n)\right| \geq \tfrac{1}{a_k} \\ \vee\ \left|\theta(a_{i+2}) - \theta(a_{i+1})\right| \geq \tfrac{1}{n}\Big)\Big) \\ \vee \Big(n > \operatorname{máx} A \ \wedge\ (\exists\, k,j \text{ con } a_k < a_j)\left|\theta(n) - \theta(a_j)\right| \geq \tfrac{1}{a_k}\Big)\Big]\Big\}. \end{aligned}$$

Notemos primero que si $H \in \hom(\lambda)^{max}$*, entonces* H *es infinito si es 1-homogéneo y finito si es 0-homogéneo, esto pues, en cualquier conjunto infinito siempre hay un subconjunto 1-homogéneo (usando convergencia y criterio de Cauchy).*

Supongamos que $H \in \hom(\lambda)^{max}$ *es 0-homogéneo. Claramente* $H \in \hom(\lambda)$*, veamos que* H *está en* C*. Caso contrario, si* $H \notin C$*, entonces existe un* $n \in H^c$*, un* $i \in \mathbb{N}$ *tal que*

$$n \in (h_i, h_{i+1})$$

y

$$|\theta(h_j) - \theta(n)| \geq \tfrac{1}{h_k}, \ \forall k,j \leq i+1 \text{ y } k<j.$$

Notemos ahora que para cualesquiera $p, q \geq i+1$ *distintos,*

$$|\theta(h_p) - \theta(h_q)| \geq \frac{1}{h_i} \geq \frac{1}{n}.$$

Por lo tanto, $H \subsetneq H \cup \{n\} \in \hom(\lambda)$, *lo cual contradice la maximalidad de* H. *Es decir,* $H \in C$.

Si H *es 1-homogéneo, veamos que* H *está en* D. *Caso contrario, si* $H \notin D$, *entonces existe también un* $n \in H^c$, *un* $i \in \mathbb{N}$ *tal que*

$$n \in (h_i, h_{i+1}),$$

y

$$|\theta(h_j) - \theta(n)| < \tfrac{1}{h_k}, \ \forall k, j \leq i+1 \ y \ k < j.$$

También,

$$|\theta(h_{i+2}) - \theta(h_{i+1})| < \frac{1}{n}$$

Notemos ahora que para cualesquiera $p, q \geq i+2$ *distintos,*

$$|\theta(h_p) - \theta(h_q)| < \frac{1}{h_{i+1}} < \frac{1}{n}.$$

Por lo tanto, $H \subsetneq H \cup \{n\} \in \hom(d)$, *lo cual contradice la maximalidad de* H. *Así,* $H \in D$.

De lo anterior, probamos que $\hom(\lambda)^{max} \subseteq (\hom_0(\lambda) \cap C) \cup (\hom_1(\lambda) \cap D)$.

Si ahora, $H \in \hom(\lambda) \setminus \hom(\lambda)^{max}$, *veamos que* $H \notin (\hom_0(\lambda) \cap C) \cup (\hom_1(\lambda) \cap D)$. *Si* H *es 0-homogéneo y no es maximal, entonces* $H \notin C$, *por la definición de este. Por otro lado, si* H *es 1-homogéneo y no es maximal, entonces* $H \notin D$.

Con lo demostrado hasta ahora, se concluye que efectivamente

$$\hom(\lambda)^{max} = (\hom_0(\lambda) \cap C) \cup (\hom_1(\lambda) \cap D).$$

Notemos finalmente que C *y* D *son conjuntos cerrados, por lo tanto,* $\hom(\lambda)^{max}$ *es compacto en* $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Ejemplo 3.2.3. *Sea una partición de* $\mathbb{N}$ *en conjuntos disjuntos de dos elementos;*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} P_k, \qquad P_k = \{p_{k,0}, p_{k,1}\}.$$

Definamos la coloración $c : [\mathbb{N}]^2 \to \{0, 1\}$ *por*

$$c(\{x, y\}) = \begin{cases} 0, & si \ x, y \in P_k \ para \ algún \ k, \\ 1, & si \ x \in P_i, \ y \in P_j, \ i \neq j. \end{cases}$$

Entonces el conjunto de subconjuntos homogéneos maximales está dado por

$$\hom^{max}(c) = \big\{P_k : k \in \mathbb{N}\big\} \ \cup \ \big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} \ : (\forall k \in \mathbb{N}) \ x_k \in P_k\big\}.$$

y además $\big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} : x_k \in P_k\big\}$ *es homeomorfo a* $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. *En particular* $\hom^{max}(c)$ *no es numerable.*

Veamos que el espacio es localmente compacto. Sea $H \in \hom^{max}(c)$.

- *Si* $H = P_k$ *para algún* $k \in \mathbb{N}$*, entonces*

$$\mathcal{V}(P_k, \emptyset) \cap \hom^{max}(c) = \{P_k\},$$

la cual es una vecindad compacta de H *en* $\hom^{max}(c)$*.*

- *Si* $H = \{x_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ *con* $x_k \in P_k$ *para todo* k*, consideremos* $\mathcal{V}(a,b) \cap \hom^{max}(c)$ *una vecindad cualquiera de* H*. Elijamos un conjunto*

$$d \quad \text{tal que} \quad a \subseteq d \subseteq H \quad y \quad |d| \geq 2.$$

Entonces

$$\mathcal{V}(d,b) \cap \hom^{max}(c) = \mathcal{V}(d,b) \cap \big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} : (\forall k \in \mathbb{N})\ x_k \in P_k\big\}.$$

Como el conjunto

$$\big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} : (\forall k \in \mathbb{N})\ x_k \in P_k\big\}$$

es cerrado en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$*, se sigue que*

$$\mathcal{V}(d,b) \cap \hom^{max}(c) \subseteq \mathcal{V}(a,b) \cap \hom^{max}(c)$$

es una vecindad compacta alrededor H *en* $\hom^{max}(c)$*.*

Notemos que la compacidad local también es consecuencia de la Proposición 2.4.5. Por otro lado, no es compacto pues $(P_k)_{k\in\mathbb{N}} \to \emptyset$*.*

Observación 3.2.4. *En el Ejemplo anterior (3.2.5), la condición de que los conjuntos de la partición tengan exactamente dos elementos no es esencial. En efecto, si consideramos una partición disjunta*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} P_k,$$

donde cada $P_k \in \mathsf{Fin}$*, y definimos* c *como la función de coloración dada anteriormente, el conjunto* $\hom^{max}(c)$ *conserva la compacidad local.*

Ejemplo 3.2.5. *Sea una partición de* $\mathbb{N}$ *en conjuntos disjuntos de la siguiente manera;*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} P_k.$$

Donde, para cada $1 \leq i \leq n$*,* P_i *es infinito y para cada* $k > n$*,* $P_k \in \mathsf{Fin}$ *con* $|P_k| > 1$*.*

Definamos la coloración $c : [\mathbb{N}]^2 \to \{0,1\}$ *por*

$$c(\{x,y\}) = \begin{cases} 0, & \text{si } x, y \in P_k \text{ para algún } k, \\ 1, & \text{si } x \in P_i,\ y \in P_j,\ i \neq j. \end{cases}$$

Entonces el conjunto de subconjuntos homogéneos maximales está dado por

$$\hom^{max}(c) = \{P_k : k \in \mathbb{N}\} \ \cup\ \big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} : (\forall k \in \mathbb{N})\ x_k \in P_k\big\}.$$

Veamos que el espacio es localmente compacto. Sea $H \in \hom^{max}(c)$*.*

- *Si* $H = P_k$ *para algún* $k \in \mathbb{N}$, *y* $a_k \subseteq P_k$ *con* $|a_k| = 2$, *entonces*

$$\mathcal{V}(a_k, \emptyset) \cap \hom^{max}(c) = \{P_k\},$$

la cual es una vecindad compacta de H *en* $\hom^{max}(c)$.

- *Si* $H = \{y_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ *con* $y_k \in P_k$ *para todo* k, *consideremos* $\mathcal{V}(a,b) \cap \hom^{max}(c)$ *una vecindad cualquiera de* H. *Elijamos un conjunto* d *tal que*

$$a \subseteq d \subseteq H \quad y \quad d \supseteq \{y_1, y_2, \ldots, y_n\}.$$

Entonces

$$\mathcal{V}(d,b) \cap \hom^{max}(c) = \mathcal{V}(d,b) \cap \big\{\{y_1, \ldots, y_n\} \cup \{x_k : k > n\} : (\forall k > n)\ x_k \in P_k\big\}.$$

Como el conjunto

$$\{\{y_1, \ldots, y_n\} \cup \{x_k : k > n\} : (\forall k > n)\ x_k \in P_k\}$$

es cerrado en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, *se sigue que*

$$\mathcal{V}(d,b) \cap \hom^{max}(c) \subseteq \mathcal{V}(a,b) \cap \hom^{max}(c)$$

es una vecindad compacta alrededor H *en* $\hom^{max}(c)$.

Ejemplo 3.2.6. *Sea una partición de* $\mathbb{N}$ *en conjuntos disjuntos infinitos;*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} B_k.$$

Definamos la coloración $c : [\mathbb{N}]^2 \to \{0,1\}$ *por*

$$c(\{x,y\}) = \begin{cases} 0, & si\ x, y \in B_k\ para\ algún\ k, \\ 1, & si\ x \in B_i,\ y \in B_j,\ i \neq j. \end{cases}$$

Entonces el conjunto de subconjuntos homogéneos maximales está dado por

$$\hom^{max}(c) = \{B_k : k \in \mathbb{N}\} \ \cup\ \big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} : (\forall k \in \mathbb{N})\ x_k \in B_k\big\}.$$

El cual es en particular no numerable. Afirmamos que $\hom^{max}(c)$ *no es localmente compacto. Supongamos, por contradicción, que para todo* $H \in \hom^{max}(c)$ *existe una vecindad de la forma* $\mathcal{V}(a,b) \cap \hom^{max}(c)$ *que es compacta.*

Sea $H' \in \hom^{max}(c)$ *tal que*

$$H' = \{y_k : k \in \mathbb{N}\}\ con\ \ y_k \in B_k\ para\ cada\ k \in \mathbb{N}.$$

Consideremos una vecindad compacta $\mathcal{V}(f,d) \cap \hom^{max}(c)$ *de* H'.

Puesto que $f \subseteq H'$, *podemos escribir*

$$f = \{y_{k_1}, y_{k_2}, \ldots, y_{k_n}\}, \qquad y_{k_i} \in B_{k_i}\ \ para\ i = 1, \ldots, n.$$

Como d es finito y los bloques $\{B_k\}$ son disjuntos e infinitos, existe un índice j tal que

$$B_j \subseteq d^c \quad y \quad B_j \cap B_{k_i} = \emptyset \quad para\ i = 1, \dots, n..$$

Enumeremos los elementos de B_j como

$$B_j = \{z_1^j, z_2^j, z_3^j, \dots\}.$$

Para cada $i \in \mathbb{N}$ definimos el abierto

$$\mathcal{U}_i := \mathcal{V}(f \cup \{z_i^j\}, d) \cap \hom^{max}(c).$$

La familia $\{\mathcal{U}_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ cubre a $\mathcal{V}(f,d)\cap\hom^{max}(c)$, porque todo elemento $H'' \in \mathcal{V}(f,d)\cap\hom^{max}(c)$ debe contener algún elemento de B_j. Por tanto, pertenecer a algún $\mathcal{U}_i$.

Sin embargo, ninguna subfamilia finita de $\{\mathcal{U}_i\}$ cubre $\mathcal{V}(f,d) \cap \hom^{max}(c)$; esto pues, si $\mathcal{U}_{i_1}, \dots, \mathcal{U}_{i_m}$ fueran una subcubierta finita, los elementos de $B_j \setminus \{z_{i_1}^j, \dots, z_{i_m}^j\}$ darían lugar a conjuntos homogéneos en $\mathcal{V}(f,d) \cap \hom^{max}(c)$ que no estarían cubiertos por esa subfamilia. Esto contradice la compacidad de $\mathcal{V}(f,d) \cap \hom^{max}(c)$.

De lo anterior, se concluye que $\hom^{max}(c)$ no es localmente compacto, y además no es homeomorfo a $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ pues posee puntos aislados.

Observación 3.2.7. *En el ejemplo anterior se mostró que $\hom^{max}(c)$ no es localmente compacto. Observemos además que podemos concluir que el Teorema 2.4.3 proporciona una condición suficiente, pero no necesaria, para la no compacidad local. En efecto, si tomamos $d \subseteq B_1$ con $|d| = 2$ y elegimos $k \in B_1 \cap d^c$, entonces $d \in \mathcal{V}(d, \{k\}) \cap \hom(c)$, pero no es posible extender d a un maximal dentro de esta vecindad.*

Observación 3.2.8. *El Ejemplo anterior (3.2.6) no requiere la condición de que todos los conjuntos de la partición sean infinitos. En efecto, si tomamos una partición disjunta*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} B_k,$$

en la que infinitos de los B_k son conjuntos infinitos, y definimos c como la función de coloración previamente descrita, el conjunto $\hom^{max}(c)$ deja de ser localmente compacto.

Teorema 3.2.9. *Sea una partición de $\mathbb{N}$ en conjuntos disjuntos*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} P_k,$$

y sea $c : [\mathbb{N}]^2 \to \{0,1\}$ la coloración inducida por dicha partición. Entonces:

1. *Si el conjunto $\{k \in \mathbb{N} : P_k$ es infinito$\}$ es finito, entonces $\hom^{max}(c)$ es localmente compacto.*

2. *Si el conjunto $\{k \in \mathbb{N} : P_k$ es infinito$\}$ es infinito, entonces $\hom^{max}(c)$ no es localmente compacto.*

Demostración. La demostración se sigue de los ejemplos ya presentados anteriormente. Veamos a continuación otro argumento.

Sea $\mathbb{N} = \bigsqcup_n P_n$ una partición en conjuntos disjuntos. Y consideremos c una coloración a partir de esta. Entonces,

$$\hom^{max}(c) = \{P_k : k \in \mathbb{N}\} \ \cup \ \big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} : (\forall k \in \mathbb{N})\ x_k \in P_k\big\}.$$

Además,

$$\hom^{max}(c)' = \big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} : (\forall k \in \mathbb{N})\ x_k \in P_k\big\}$$

y

$$\hom^{max}(c)' \cap \{P_k : k \in \mathbb{N}\} = \emptyset.$$

Finalmente,

$$\hom^{max}(c)' \simeq \prod_n P_n.$$

Y notemos que por un argumento similar al de la Proposición 2.4.5, $\hom^{max}(c)$ es localmente compacto si y solo si $\hom^{max}(c)'$ es localmente compacto. Por lo tanto, del Teorema 1.2.2 se sigue fácilmente 1 y 2. □

3.2.1. Un par de ejemplos más

Ejemplo 3.2.10. *Sea $2^{<\mathbb{N}}$ el conjunto de sucesiones finitas de ceros y unos. Definamos*

$$A_\alpha = \{\alpha \restriction n : n \in \mathbb{N}\}, \quad \textit{para todo } \alpha \in 2^{\mathbb{N}}.$$

Entonces, $\mathcal{A}^{max} = \{A_\alpha : \alpha \in 2^{\mathbb{N}}\}$ es una familia casi disjunta de subconjuntos de $2^{<\mathbb{N}}$, la cual es compacta en $2^{2^{<\mathbb{N}}}$.

En 1964, Richard Rado redescubrió el grafo aleatorio como grafo universal y proporcionó una construcción explícita del mismo tomando a los números naturales como conjunto de vértices. El grafo aleatorio sobre $\mathbb{N}$ puede definirse de la siguiente manera.

Sea $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ una familia independiente de subconjuntos de $\mathbb{N}$ (ver 1.1.14) tal que $n \in X_m$ si y solo si $m \in X_n$, para todo $n, m \in \mathbb{N}$. Dicha familia puede obtenerse mediante modificaciones finitas de los elementos de cualquier familia independiente numerable (ver [11]).

El conjunto

$$E = \{\{n, m\} : m \in X_n\}$$

es el conjunto de aristas del grafo aleatorio.

El grafo aleatorio satisface la siguiente propiedad: dados F y G subconjuntos finitos disjuntos de $\mathbb{N}$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$\{\{k, l\} : l \in F\} \subseteq E \qquad \text{y} \qquad \{\{k, l\} : l \in G\} \cap E = \emptyset.$$

Como consecuencia, dado un grafo contable $\langle \mathbb{N}, G\rangle$, existe un subconjunto $X \subseteq \mathbb{N}$ tal que

$$\langle \mathbb{N}, G\rangle \cong \langle X, E \restriction X\rangle.$$

Ejemplo 3.2.11. *El* ideal del grafo aleatorio $\mathcal{R}$ *es el ideal generado por las cliques y los conjuntos independientes en el grafo aleatorio* $\langle \mathbb{N}, E\rangle$. *Donde un conjunto* $C \subseteq \mathbb{N}$ *es un* ***clique*** *si para cada par* $x, y \in C$ *con* $x \neq y$ *se tiene que* $\{x, y\} \in E$. *Es decir, todos los vértices de* C *están conectados entre sí. Un conjunto* $F \subseteq \mathbb{N}$ *es un* ***conjunto independiente*** *si para cada par* $x, y \in F$ *con* $x \neq y$ *se tiene que* $\{x, y\} \notin E$.

$\mathcal{R}$ *es un ideal* F_σ *alto.*

Sea

$$\mathcal{G} = \{C \subseteq \mathbb{N} : C \text{ es clique}\} \cup \{D \subseteq \mathbb{N} : D \text{ es un conjunto independiente}\}.$$

Entonces, $\mathcal{G}$ *es un cerrado pues los conjuntos*

$$\mathcal{C} = \{C \subseteq \mathbb{N} : C \text{ es un clique}\},$$

y

$$\mathcal{J} = \{D \subseteq \mathbb{N} : D \text{ es un conjunto independiente}\}$$

son cerrados. Además de hereditario.

Notemos ahora que,

$$\mathcal{C}^{max} = \{C \subseteq \mathbb{N} : (\forall n \in C^c)(\exists m \in C)(\{n, m\} \notin E)\} \cap \mathcal{C},$$

y

$$\mathcal{J}^{max} = \{D \subseteq \mathbb{N} : (\forall n \in D^c)(\exists m \in D)(\{n, m\} \in E)\} \cap \mathcal{J}.$$

De lo anterior,

$$\mathcal{G}^{max} = \mathcal{C}^{max} \cup \mathcal{J}^{max}.$$

Pregunta 3.2.12. *¿Es* $\mathcal{G}^{max}$ *localmente compacto?*

3.3. Anticadenas maximales generadoras de ideales

Una pregunta natural es la siguiente: dado un ideal $\mathcal{I}$, ¿existe una anticadena maximal boreliana que genere a $\mathcal{I}$?

Un primer acercamiento a este problema puede realizarse a través de la familia $\mathcal{G}^{max}$ asociada a un cerrado hereditario. Sin embargo, como mostraremos a continuación, dicha anticadena no es en general maximal.

En efecto, si tomamos, por ejemplo, el ideal de la serie armónica $\mathcal{I}_{\frac{1}{n}}$, y como generador al cerrado

$$\mathcal{G} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \sum_{i \in A} \frac{1}{i+1} \leq 1\}.$$

Entonces,

$$\mathcal{G}^{max} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \sum_{i \in A} \frac{1}{i+1} = 1\},$$

no es anticadena maximal en $\mathcal{I}_{\frac{1}{n}}$. Para ello, notemos que $A = \{1, 2, 3\}$ cumple que

$$\sum_{i \in A} \frac{1}{i+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{13}{12} > 1,$$

y además para cualquier elemento $H \in \mathcal{G}^{max}$,

$$H \not\subseteq A \text{ y } A \not\subseteq H.$$

Ejemplo 3.3.1. *Un ejemplo trivial de un ideal que admite una anticadena maximal generadora es* Fin. *Tómense, por ejemplo, los singuletes o la colección de conjuntos de tamaño* n, *con* $n \in \mathbb{N}$.

En vista del ejemplo anterior, surge la siguiente pregunta.

Pregunta 3.3.2. *¿Cuáles ideales analíticos admiten un generador que sea anticadena maximal? En particular, ¿toda anticadena maximal en un ideal necesariamente genera al ideal?*

Observación 3.3.3. *Sea* $\mathcal{I}$ *no trivial. La segunda pregunta de si toda anticadena maximal es generadora debe entenderse únicamente al considerar los elementos infinitos del ideal. En efecto, la familia de singuletes de cualquier* $\mathcal{I}$ *forma una anticadena maximal, pero no genera al ideal.*

Pregunta 3.3.4. *Sea* $\sum_{n \in \mathbb{N}} f(n)$ *una serie divergente de términos no negativos tal que*

$$\lim_{n \to \infty} f(n) = 0.$$

Definimos

$$M = \sup_{n \in \mathbb{N}} f(n)$$

y el conjunto

$$\mathrm{Sum}_M = \left\{ A \subseteq \mathbb{N} : \ M < \sum_{n \in A} f(n) < \infty \right\}.$$

¿Se cumple que

$$\bigcap_{A \in \mathrm{Sum}_M} E(f|_A) \neq \emptyset?.$$

(Ver Teorema 1.2.5).

En caso afirmativo, ¿existe algún elemento de esta intersección que sea estrictamente mayor que M*?*

La pregunta anterior surge al intentar forzar, dentro de un ideal sumable, que la familia

$$\{A \subseteq \mathbb{N} : \sum_{n \in A} f(n) = M\}$$

sea una anticadena maximal.

La motivación es que los elementos de $\mathcal{I}$ que pueden considerarse *problemáticos* (para obtener una anticadena maximal) son precisamente aquellos subconjuntos $A \in \mathcal{I}$ para los cuales

$$\sum_{n \in A} f(n) > M.$$

De existir siempre un subconjunto en A cuya suma sea igual a M, se produciría una anticadena maximal.

Sin embargo, consideramos que la respuesta a esta pregunta es, en general, negativa. No obstante, la dejamos planteada para una posible revisión posterior.

Motivados por la discusión anterior, introducimos la siguiente definición, que proporciona una respuesta parcial a la pregunta de la existencia de una anticadena maximal en un ideal.

Definición 3.3.5. *Dado un ideal $\mathcal{I}$ y $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{I}$ un anticadena. Diremos que $\mathcal{H}$ es* ***cuasi-maximal*** *si $\mathcal{H}$ satisface que*

$$(\forall A \in \mathcal{I})(\exists X \in \mathcal{H})(A \subseteq^* X \ \vee \ X \subseteq A).$$

Teorema 3.3.6. *Sea $\mathcal{I}$ un ideal F_σ. Entonces, existe una anticadena G_δ, cuasi-maximal y generadora de $\mathcal{I}$.*

Demostración. Sea $\mathcal{I}$ un ideal F_σ, es decir, existe una sucesión $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de cerrados hereditarios encajados tales que

$$\mathcal{I} = \bigcup F_n.$$

Entonces por la Proposición 3.1.1,

$$\mathcal{G} = \{A \setminus [0, m-1] : A \in F_m \text{ para algún } m \in \mathbb{N}\} \tag{3.2}$$

es un cerrado hereditario y generador de $\mathcal{I}$.

Veamos que $\mathcal{G}^{max}$ es cuasi-maximal. Sea $A \in \mathcal{I}$. Entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $A \in F_n$. Es decir,

$$A \setminus [0, n-1] \in \mathcal{G}.$$

Si $A \setminus [0, n-1] \in \mathcal{G}^{max}$, entonces $A \setminus [0, n-1] \subseteq A$. Caso contrario, existe $B \in \mathcal{G}^{max}$ tal que

$$A \setminus [0, n-1] \subseteq B,$$

lo cual implica que $A \subseteq^* B$. Lo que queríamos demostrar. □

Recordemos que en $\mathcal{P}(\mathbb{N})/\mathrm{Fin}$ se define el orden

$$[A] \leq [B] \quad \text{si y solo si} \quad A \setminus B \in \mathrm{Fin}.$$

Además, dos clases $[A]$ y $[B]$ son *incompatibles* si

$$A \cap B \in \mathrm{Fin},$$

es decir, si A y B son casi disjuntos.

De esta manera, dado $\mathcal{I}$ un ideal sobre $\mathbb{N}$ con $\mathrm{Fin} \subseteq \mathcal{I}$. Se dice que una familia $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{I}/\mathrm{Fin}$ es una *anticadena maximal* (AM*) *en* $\mathcal{I}$ si:

1. Para cualesquiera $[A], [B] \in \mathcal{A}$ distintos se tiene

$$A \cap B \in \mathrm{Fin};$$

2. $\forall B \in \mathcal{I},\ \exists [A] \in \mathcal{A}$ tal que $[A] \leq [B]$ o $[B] \leq [A]$.

Proposición 3.3.7. *Sea $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{I}$ una anticadena cuasi-maximal. Entonces, $\mathcal{H}$ vista en $\mathcal{I}/\mathsf{Fin}$ es* AM^* .

Capítulo 4

El Espectro de espacios *CTS*

El presente capítulo está dedicado al estudio del espacio espectro asociado a un *c.p.o* numerable siguiendo el trabajo de [2]. En particular, al estudio de las bases de un espacio topológico al considerarlas como conjuntos parcialmente ordenados bajo la relación de inclusión. Uno de los principales resultados estudiado en [2] es el Teorema 4.3.4, el cual establece que todo espacio *CTS* es homeomorfo al espectro de un *c.p.o* numerable. De este modo, se obtiene una nueva representación combinatoria de los espacios compactos, T_1 y segundo numerables.

A través de esta representación se demuestra, al igual que en el caso de las familias hereditarias, que los espacios *CTS* admiten una extensión polaca que preserva los borelianos (Teorema 4.4.3). Este resultado motiva el estudio de la relación entre la representación mediante cerrados hereditarios y la representación mediante espacios espectro. Ello conduce a establecer (véase el Teorema 4.5.11) que la categoría de los espacios espectro, **Espectro**, es equivalente a la categoría de los espacios maximales asociados a un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$, **CHMax**.

4.1. Bases como conjuntos parcialmente ordenados

Consideremos cualquier relación $\sqsubset \subseteq A \times B$, vista como una relación de B en A. La **preimagen** de $S \subseteq A$ está dada por

$$S^{\sqsubset} = \{b \in B : \exists s \in S(s \sqsubset b)\}.$$

Y definimos la **imagen** $T \subseteq B$ por

$$T^{\sqsupset} = \{a \in A : \exists t \in T(a \sqsubset t)\}.$$

Decimos que $S \subseteq A$ **refina** $T \subseteq B$ si está contenido en su imagen, es decir, $S \subseteq T^{\sqsupset}$. Esta relación de refinamiento será también denotada por $\sqsubset$, es decir, para cada $S \subseteq A$ y $T \subseteq B$,

$$S \sqsubset T \iff S \subseteq T^{\sqsupset} \iff (\forall s \in S)(\exists t \in T)(s \sqsubset t).$$

Del mismo modo, la relación de corefinamiento también se denotará por $\sqsupset$, es decir, decimos que $T \subseteq B$ **corefina** $S \subseteq A$ si está contenido en su preimagen,

$$T \sqsupset S \iff T \subseteq S^{\sqsubset} \iff (\forall t \in T)(\exists s \in S)(s \sqsubset t).$$

Dado un preorden $\leq$ en un conjunto $\mathbb{P}$, decimos que $p, q \in \mathbb{P}$ son comparables si p está por abajo de q o viceversa. Denotaremos la relación de comparabilidad por $\sim$. Es decir,

$$p \sim q \iff p \leq q \text{ o } q \leq p.$$

Las anticadenas de $\mathbb{P}$ son los subconjuntos incomparables por pares, que denotaremos por

$$A\mathbb{P} = \{A \subseteq \mathbb{P} : \forall q, r \text{ distintos en } A \ (q \not\sim p)\}$$

Proposición 4.1.1. *Si $\leq$ es un preorden en $\mathbb{P}$ entonces la relación de refinamiento en $\mathcal{P}(\mathbb{P})$ también lo es. Y si $\leq$ es un orden parcial entonces la relación refinamiento lo es también cuando está restricta a $A\mathbb{P}$.*

Definición 4.1.2. *Tomemos un conjunto parcialmente ordenado $(\mathbb{P}, \leq)$.*

1. *Decimos que $B \in \mathsf{Fin}(\mathbb{P})$ es una **banda** si cada elemento $p \in \mathbb{P}$ es comparable a algún elemento $b \in B$.*

2. *Llamamos a $C \in \mathcal{P}(\mathbb{P})$ una **capa** si C es refinada por alguna banda. Es decir, existe una banda $B \in \mathsf{Fin}(\mathbb{P})$ tal que*

$$(\forall p \in B)(\exists q \in C)(p \leq q.)$$

Denotaremos las bandas y capas de $\mathbb{P}$ por

$$B\mathbb{P} = \{B \in \mathsf{Fin}(\mathbb{P}) : X = B^{\leq} \cup B^{\geq}\}.$$
$$C\mathbb{P} = \{C \in \mathcal{P}(\mathbb{P}) : \exists B \in B\mathbb{P}(B \leq C)\}.$$

Ejemplo 4.1.3. *Veamos con un diagrama de Hasse un ejemplo de una banda y una capa.*

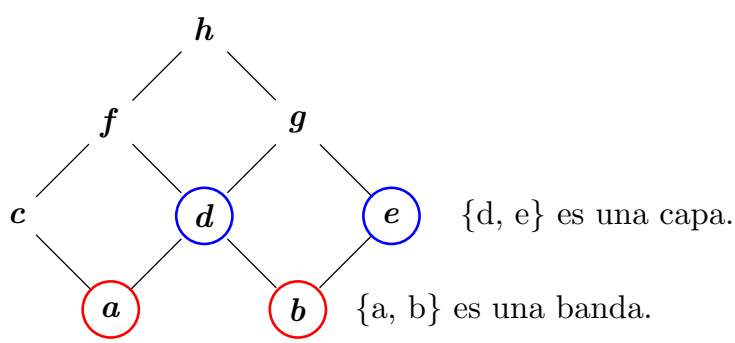


Figura 4.1: Ejemplo de banda y capa.

En este estudio, $\mathbb{P}$ denotará en general a una base de un espacio topológico X, ordenada por inclusión. En este caso, las capas corresponden a coberturas de X por elementos de la base.

Proposición 4.1.4 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Si $\mathbb{P}$ es una base de conjuntos abiertos de un espacio topológico T_1, ordenado por inclusión, entonces cada capa de $\mathbb{P}$ cubre a X, es decir,*

$$C \in C\mathbb{P} \Rightarrow X = \bigcup C.$$

Demostración. Notemos que si $\mathcal{B}$ refina a $\mathcal{C}$ y $\bigcup \mathcal{B} = X$ entonces $\bigcup \mathcal{C} = X$. De esta manera es suficiente probar que toda banda cubre a X. Sea $\mathcal{B}$ una banda y supongamos que existe un $x \in X \setminus \bigcup \mathcal{B}$. Para cada $B \in \mathcal{B}$, sea x_B un elemento de B. Como X es T_1, el conjunto $C = X \setminus \{x_B : B \in \mathcal{B}\}$ es abierto. Luego, dado que $\mathbb{P}$ es una base, existe $D \in \mathbb{P}$ tal que $x \in D \subseteq C$. Notemos ahora que para cada $B \in \mathcal{B}$, $x \in D \setminus B$ así $D \nsubseteq B$ mientras que $x_B \in B \setminus D$, esto es $B \nsubseteq D$. Por lo tanto, D no es comparable con ningún elemento de $\mathcal{B}$, contradiciendo así el hecho de que $\mathcal{B}$ es una banda. □

Definición 4.1.5. *Llamamos a una base $\mathbb{P}$ de un espacio topológico X una*

1. ***Base de bandas*** *si* $B\mathbb{P} = \{\mathcal{B} \in \mathsf{Fin}(\mathbb{P}) : X = \bigcup \mathcal{B}\}$.
2. ***Base de capas*** *si* $C\mathbb{P} = \{\mathcal{C} \in \mathcal{P}(\mathbb{P}) : X = \bigcup \mathcal{C}\}$.

Definición 4.1.6. *Decimos que $\mathcal{C}$ es una* ***cubierta minimal*** *de un espacio X, si $X = \bigcup \mathcal{C}$ y para cada $C \in \mathcal{C}$ existe un $c \in C$ tal que $c \notin \bigcup \mathcal{C} \setminus \{C\}$.*

Proposición 4.1.7 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Cada CTS admite una base de capas.*

Demostración. Sea X un espacio *CTS* y $\mathcal{B}$ una base numerable para X. Sea $(\mathcal{C}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una enumeración de todas las cubiertas finitas minimales de X por $\mathcal{B}$. Recursivamente definiremos $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$, de tal manera que:

$\mathcal{C}_{n_{k+1}}$ refina a ambos $\mathcal{C}_{n_k}$ y $\mathcal{C}_k$, para cada $k \in \mathbb{N}$.

Sea $n_1 = 1$ y supongamos que n_k ha sido definido con la propiedad indicada. Notemos que, para cualquier $x \in X$, existe $P_x \in \mathcal{C}_{n_k}$ y $Q_x \in \mathcal{C}_k$ tales que $x \in P_x \cap Q_x$. Como $\mathcal{B}$ es una base, existe $B_x \in \mathcal{B}$ con $x \in B_x \subseteq P_x \cap Q_x$. Por la compacidad de X, existen $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ tal que $\{B_{x_i} : 1 \leq i \leq n\}$ es una cubierta minimal de X. Esto significa que existe $n_{k+1} \in \mathbb{N}$ tal que $\mathcal{C}_{n_{k+1}} = \{B_{x_i} : 1 \leq i \leq n\}$ refina a $\mathcal{C}_{n_k}$ y a $\mathcal{C}_k$. Con esto concluye la construcción de la sucesión $(n_k)_k$.

Definamos

$$\mathbb{P} = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} \mathcal{C}_{n_k}.$$

Afirmación 1. $\mathbb{P}$ es una base de X.

En efecto, si $x \in B \in \mathcal{B}$, como X es T_1 podemos cubrir a $X \setminus B$ con abiertos de $\mathcal{B}$ que eviten a x. Y la compacidad brinda una subcubierta finita minimal de X, es decir, existe un $\mathcal{C}_k$ tal que $B \in \mathcal{C}_k$ y $x \notin \bigcup \mathcal{C}_k \setminus \{B\}$. Sea $C \in \mathcal{C}_{n_{k+1}}$ con $x \in C$. Notemos que $C \subseteq B$, pues $\mathcal{C}_{n_{k+1}}$ refina a $\mathcal{C}_k$ y B es el único elemento de $\mathcal{C}_k$ que contiene a x. Así, hemos encontrado $C \in \mathbb{P}$ con $x \in C \subseteq B$. Mostrando así que $\mathbb{P}$ es una base de X.

Afirmación 2. Para cada $k \in \mathbb{N}$, el conjunto $\mathcal{C}_{n_k}$ es una banda.

Sea $k \in \mathbb{N}$, por construcción $\mathcal{C}_{n_{k+1}}$ refina a $\mathcal{C}_{n_k}$. Mostraremos que $\mathcal{C}_{n_k}$ corefina a $\mathcal{C}_{n_{k+1}}$, es decir, $\mathcal{C}_{n_k} \subseteq \mathcal{C}_{n_{k+1}}^{\subseteq}$. En efecto, sea $B \in \mathcal{C}_{n_k}$, como $\mathcal{C}_{n_k}$ es una cubierta minimal, existe

$x \in B$ con $x \in B \setminus \bigcup(\mathcal{C}_{n_k} \setminus \{B\})$. Tomemos $Q \in \mathcal{C}_{n_{k+1}}$ con $x \in Q$, se tiene que $Q \subseteq B$, pues $\mathcal{C}_{n_{k+1}}$ refina a $\mathcal{C}_{n_k}$ y B es el único elemento en $\mathcal{C}_{n_k}$ que contiene a x. Como las relaciones de refinamiento y corefinamiento son transitivas, se sigue que $\mathcal{C}_{n_k}$ es una banda de $\mathbb{P}$.

Como cada cubierta de X por $\mathcal{B}$ y en particular por $\mathbb{P}$ es refinada por algún $\mathcal{C}_{n_k}$, se sigue que cualquier cubierta de X a partir de $\mathbb{P}$ es una capa de $\mathbb{P}$, es decir, $\mathbb{P}$ es una base de capas. □

4.2. Selectores

Sea $(\mathbb{P}, \leq)$ un *c.p.o* fijo.

Definición 4.2.1. *Decimos que $S \subseteq \mathbb{P}$ es una **selector**, si se intersecta con todas las capas, es decir*

$$C \in C\mathbb{P} \Rightarrow S \cap C \neq \emptyset.$$

Equivalentemente $S \subseteq \mathbb{P}$ es un selector cuando precisamente $\mathbb{P} \setminus S$ no es una capa (ya que ser una capa o contener un capa es lo mismo).

Proposición 4.2.2 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Cada selector contiene un selector minimal.*

Demostración. Veamos que la familia de selectores contiene un elemento minimal, usando el Lema de Kuratowski-Zorn.

Notemos que cada capa C contiene una subcapa finita, pues las bandas son finitas por definición, así, si B es una banda que refina a C entonces podemos escoger un subconjunto finito de C que siga siendo refinado por B. Así, para que S sea un selector, basta con que seleccione elementos sólo de las capas finitas.

Veamos que la intersección de una cadena de selectores es de nuevo un selector y por Kuratowski–Zorn se tiene que cada selector contiene un selector minimal.

Sea $\{F_i : i \in I\}$ una cadena de selectores y

$$F = \bigcap_{i \in I} F_i.$$

Veamos que F es un selector.

Si la cadena es finita, la afirmación es inmediata pues la intersección de un número finito de selectores sigue siendo un selector. Supongamos ahora que la cadena es infinita y sea $\mathcal{C}$ una capa finita. Entonces existe, un $c_0 \in \mathcal{C}$ tal que

$$J = \{i \in I : c_0 \in F_i\},$$

cumple que para cada $i_0 \in I$, existe un $j_0 \in J$ con

$$F_{j_0} \subseteq F_{i_0}.$$

Como $\{F_i : i \in I\}$ es una cadena, se sigue que $c_0 \in F_i$ para cada $i \in I$, en consecuencia,

$$\mathcal{C} \cap F \neq \emptyset,$$

y por tanto F es un selector. □

Proposición 4.2.3. *Sea $\mathbb{P}$ un c.p.o. Si S es un selector minimal, entonces para cada $s \in S$ existe una capa $C \subseteq \mathbb{P}$ tal que*

$$S \cap C = \{s\}.$$

Demostración. Tomemos un selector minimal $S \subseteq \mathbb{P}$. Por la minimalidad, para cada $s \in S$, existe un $C \in C\mathbb{P}$ tal que $S \cap C = \{s\}$. Caso contrario, $S \setminus \{s\}$ sería un selector estrictamente menor. □

Proposición 4.2.4. *Cada selector minimal es un conjunto ascendente.*

Demostración. Tomemos un selector minimal $S \subseteq \mathbb{P}$. Por la minimalidad, para cada $s \in S$, existe un $C \in C\mathbb{P}$ tal que $S \cap C = \{s\}$. Notemos ahora que si $p \geq s$, $D = C \setminus \{s\} \cup \{p\}$ es refinado por C, y por tanto es también una capa. Como S debe intersectar a D, la única posibilidad es que S contenga a p. Esto prueba que $S^{\leq} = S$, es decir, S es un conjunto ascendente. □

4.3. Espectro

Consideremos a $\mathcal{P}(\mathbb{P})$ con la topología generada por la subbase

$$p^+ = \{S \in \mathcal{P}(\mathbb{P}) : p \in S\}.$$

Equivalentemente, esta es la topología que obtenemos identificando cada $S \subseteq \mathbb{P}$ con su función característica $\chi_S \in 2^{\mathbb{P}}$, donde $2 = \{0, 1\}$ es el espacio de Sierpinski ($\{1\}$ es abierto pero $\{0\}$ no lo es) y $2^{\mathbb{P}}$ es dotado con la topología producto usual.

Definición 4.3.1. *El **espectro** es el subespacio de $\mathcal{P}(\mathbb{P})$ de los selectores minimales.*

$$\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \{S \subseteq \mathbb{P} : S \textit{ es un selector minimal}\}.$$

De esta manera, $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ tiene como subbase a los conjuntos

$$p^+ = \{S \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P}) : p \in S\}.$$

para cada $p \in \mathbb{P}$. Denotaremos por τ_{sp} a la topología generada por esta subbase.

Teorema 4.3.2 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Sea $(\mathbb{P}, \leq)$ un c.p.o numerable; entonces, $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ es un espacio CTS.*

Demostración. Sea $\{a^+ : a \in T\}$ un cubrimiento por subbásicos de $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$. Veamos que admite subcubrimiento finito. Afirmamos, inicialmente que existe un capa $C \subseteq T$. Supongamos por contradicción lo contrario, entonces T no es capa (pues ser capa o contener una capa es equivalente), luego $\mathbb{P} \setminus T$ es selector, sin perdida de generalidad podemos asumir que $\mathbb{P} \setminus T$ es selector minimal. Por lo tanto, $\mathbb{P} \setminus T \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$. Como $\{a^+ : a \in T\}$ es cubrimiento, existe un $b \in T$ tal que $\mathbb{P} \setminus T \in b^+$, es decir, $b \in \mathbb{P} \setminus T$, lo cual es una contradicción. Por tanto, existe $C \subseteq T$ capa. De lo anterior, podemos asumir también sin pérdida de generalidad que C es finita. Notemos finalmente que $\{a^+ : a \in C\}$ es un subcubrimiento de $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$, esto pues, para cada $R \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$, existe un $r \in R \cap C$, es decir, $R \in r^+$.

La segunda numerabilidad se sigue de inmediato pues $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ posee una subbase numerable. □

Teorema 4.3.3 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Si $\mathbb{P}$ es una base de capas de un espacio X, T_1 entonces*

$$x \to x^+ = \{p \in \mathbb{P} : x \in p\} \tag{4.1}$$

es un homeomorfismo de X en $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$*.*

Demostración. Sea $x \in X$. Por hipótesis, cualquier capa $C \in C\mathbb{P}$ es una cubierta de X y por tanto debe existir un $c \in C$ conteniendo a x, es decir, $c \in x^+ \cap C$. Esto muestra que x^+ es un selector. Tomemos ahora cualquier $p \in x^+$. Para cualquier $y \in X \setminus p$, existe algún $q \in y^+ \setminus x^+$, pues X es T_1. Esto significa que $D = \{p\} \cup (\mathbb{P} \setminus x^+)$ es una cubierta de X y además una capa de $\mathbb{P}$ con $D \cap x^+ = \{p\}$. Lo que prueba que x^+ es selector minimal.

Por otro lado, cada cada selector $S \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$, $\mathbb{P} \setminus S$ no puede cubrir a X (caso contrario sería una capa con $S \cap (\mathbb{P} \setminus S) = \emptyset$). De esta manera podemos escoger un $x \in X$ que no está cubierto por $\mathbb{P} \setminus S$, lo que significa que $x^+ \subseteq S$. Como S es un selector minimal esto implica que $x^+ = S$. Esto prueba que $\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \{x^+ : x \in X\}$. También que $x \neq y$ implica que $x^+ \neq y^+$, pues X es T_1, así $x \to x^+$ es una biyección de X en $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$.

Finalmente, notemos que $x \to x^+$ mapea cada $p \in \mathbb{P}$ en p^+, como

$$x \in p \iff p \in x^+ \iff x^+ \in p^+.$$

Como $\mathbb{P}$ es una subbase de X y $(p^+)_{p \in \mathbb{P}}$ es una subbase del espectro $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$, esto muestra que la función $x \to x^+$ es un homeomorfismo de X en $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$.

□

Teorema 4.3.4 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Sea X un espacio CTS, entonces X es homeomorfo a* $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ *para algún c.p.o $\mathbb{P}$ numerable.*

Ejemplo 4.3.5 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Sea $X = [0,1]$, y definamos cubiertas abiertas (C_n) de X por*

$$C_n = \left\{ \mathrm{int}\left(\left[\frac{k-1}{2^{n+1}}, \frac{k+1}{2^{n+1}} \right] \right) : 1 \leq k \leq 2^{n+1} - 1 \right\}.$$

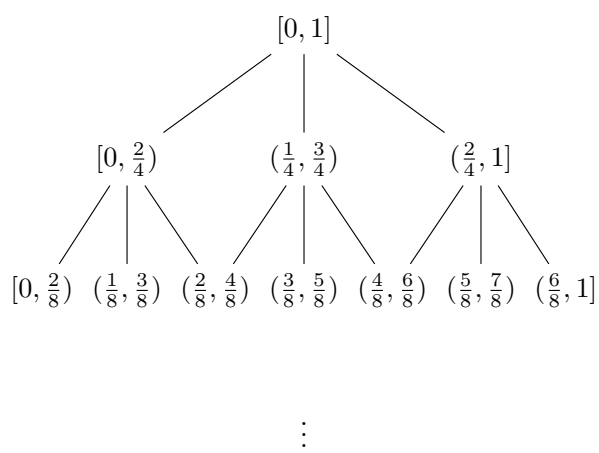


Figura 4.2: Construcción combinatoria del intervalo.

Veamos que

$$\mathbb{P} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} C_n$$

es una base de capas. Para ello, veamos que todo cubrimiento por elementos de $\mathbb{P}$ *es una capa. Primero, notemos que para cada* $n \in \mathbb{N}$*, el conjunto* C_n *es una banda. Es decir, dado* $n \in \mathbb{N}$ *y* $p \in \mathbb{P}$*, existe un* $c \in C_n$ *tal que*

$$p \sim c \quad (\textit{es decir, } p \subseteq c \textit{ o } c \subseteq p).$$

Sea ahora $\mathcal{C}$ *un cubrimiento de* X *por elementos de* $\mathbb{P}$*. Como* X *es compacto, existen* $p_1, \ldots, p_m \in \mathcal{C}$ *tales que*

$$X = \bigcup_{i=1}^{m} p_i.$$

Tomemos

$$N = \text{máx}\{\, k \in \mathbb{N} : p_i \in C_k,\ 1 \leq i \leq m\}.$$

De lo anterior,

$$C_N \leq \mathcal{C} \ (\textit{es decir, } C_N \textit{ refina a } \mathcal{C}).$$

Así, $\mathcal{C}$ *es una capa.*

Finalmente por el Teorema 4.3.3, el espectro de $\mathbb{P}$ *recupera el espacio original* X*.*

Ejemplo 4.3.6. *Sea* $X = 2^{\mathbb{N}}$*.*

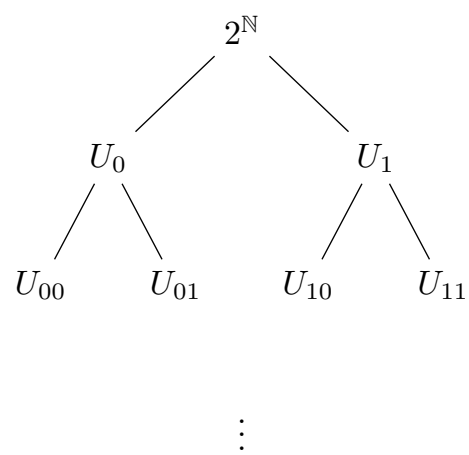


Figura 4.3: Conjunto de Cantor.

Definamos

$$\mathcal{U}_0 = 2^{\mathbb{N}},$$

y para $n \geq 1$*,*

$$\mathcal{U}_n = \{U_s : s \in 2^{<\mathbb{N}},\ |s| = n\},$$

donde

$$U_s = \{\alpha \in 2^{\mathbb{N}} : \alpha|_n = s\}.$$

Entonces

$$X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{U}_n$$

es una base de capas.

Ejemplo 4.3.7 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Sea $X = \omega$ con la topología cofinita. Definamos*

$$\mathbb{P} = \{p_{n,i} : i \leq n,\ n \in \omega\},$$

donde

$$p_{n,i} = (\omega \setminus \{0, 1, \ldots, n\}) \cup \{i\}.$$

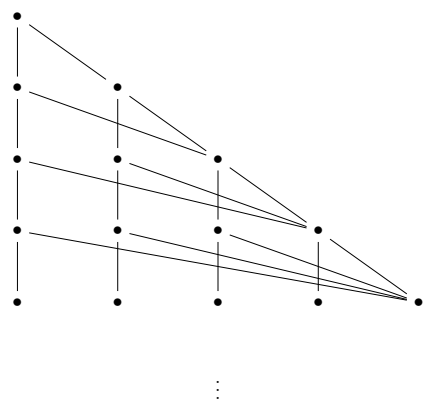


Figura 4.4: Topología cofinita sobre ω.

Así, por ejemplo:

$$\begin{aligned} p_{0,0} &= \omega, \\ p_{1,0} &= \omega \setminus \{1\}, \\ p_{1,1} &= \omega \setminus \{0\}, \\ p_{2,0} &= \omega \setminus \{1, 2\}, \end{aligned}$$

y así sucesivamente. Es claro que para cada $i \in X$, el conjunto $\{p_{n,i} : i < n\}$ forma una base de entornos abiertos en X, y por lo tanto, $\mathbb{P}$ es una base para X. Cada elemento $p_{n,i}$, con $i \leq n \in \omega$, tiene exactamente dos predecesores inmediatos: $p_{n+1,i}$ y $p_{n+1,n+1}$. Además:

- *Si $i < n \neq 0$, $p_{n,i}$ tiene un único sucesor inmediato: $p_{n-1,i}$.*
- *Si $i = n \neq 0$, $p_{n,n}$ tiene como sucesores inmediatos a todos los $p_{n-1,j}$ con $j \leq n - 1$.*

De lo anterior, podemos probar que $\mathbb{P}$ es una base de capas y el espectro de $\mathbb{P}$ recupera el espacio original X.

Ejemplo 4.3.8. *Veamos cuáles son los selectores minimales asociados al c.p.o* $\mathbb{P}$ *del Ejemplo 4.3.7.*

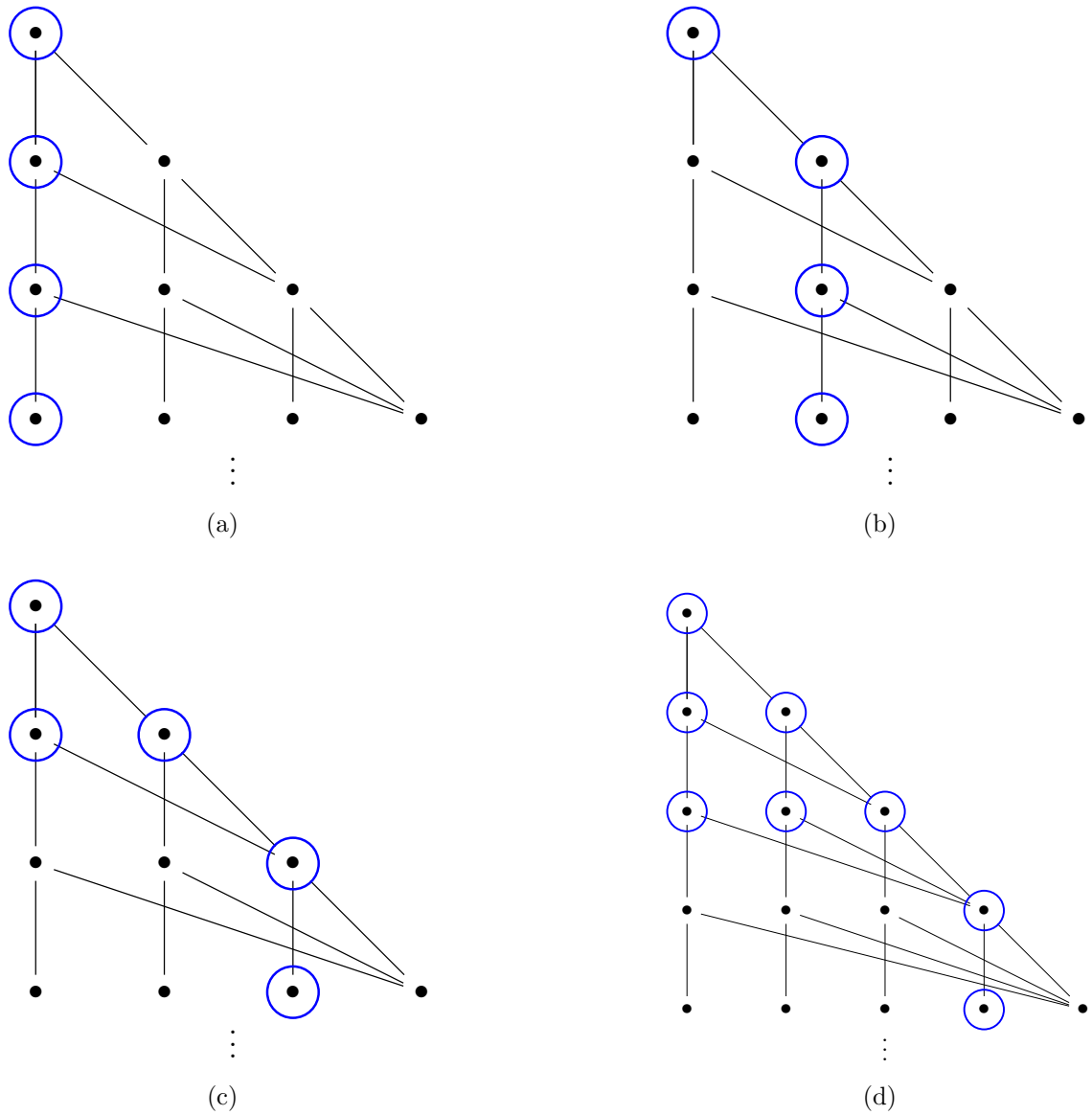


Figura 4.5: Algunos selectores minimales.

En general,

$$S_0 = \{p_{0,0}, p_{1,0}, \ldots, p_{n,0}, \ldots\},$$

$$S_1 = \{p_{0,0}, p_{1,1}, p_{2,1} \ldots, p_{n,1}, \ldots\},$$

$$S_2 = \{p_{0,0}, p_{1,0}, p_{1,1}, p_{2,2}, p_{3,2} \ldots, p_{n,2}, \ldots\},$$

$$\vdots$$

$$S_n = \{p_{0,0}, p_{1,0}, \ldots, p_{n-1,n-2}, p_{n-1,n-1}, p_{n,n}, p_{n+1,n}, \ldots\}$$

$$\vdots$$

Afirmamos que

$$\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \{S_i : i \in \mathbb{N}\}.$$

En efecto, por la Proposición 4.3.3, para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$n^+ = \{A \in \mathbb{P} : n \in \mathbb{P}\}$$

es selector minimal. Notemos que precisamente $n^+ = S_n$. *Y por lo tanto*

$$\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \{S_i : i \in \mathbb{N}\}.$$

4.4. Conjuntos parcialmente ordenados y cerrados hereditarios

Teorema 4.4.1. *Si* $\mathbb{P}$ *y* $\mathbb{Q}$ *son c.p.o isomorfos, entonces* $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ *y* $\mathrm{Sel}(\mathbb{Q})$ *son espacios homeomorfos.*

Demostración. Sea $f : \mathbb{P} \to \mathbb{Q}$ un isomorfismo, definamos $\phi : \mathrm{Sel}(\mathbb{P}) \to \mathrm{Sel}(\mathbb{Q})$ por

$$\phi(S) = f(S).$$

Veamos que ϕ es un homeomorfismo.

Afirmación 1. B es banda en $\mathbb{P}$ si y solo si $f(B)$ es una banda en $\mathbb{Q}$.

Para ver esto, es suficiente notar que $p \sim q \iff f(p) \sim f(q)$, lo que sigue fácilmente pues f es isomorfismo.

Afirmación 2. C es una capa en $\mathbb{P}$ si y solo si $f(C)$ es una capa en $\mathbb{Q}$.

Afirmación 3. S es un selector minimal en $\mathbb{P}$ si y solo si $f(S)$ es un selector minimal en $\mathbb{Q}$.

En efecto, de la afirmación 2, se sigue fácilmente que si S es selector entonces $f(S)$ es selector. Si además S es selector minimal entonces para cada $s \in S$ existe una capa C_s tal que $S \cap C_s = \{s\}$, luego $f(S) \cap f(C_s) = \{f(s)\}$, es decir $f(S)$ es selector minimal.

De lo anterior se sigue que ϕ está bien definida y que es sobreyectiva. Por otro lado, la inyectividad de ϕ se sigue de inmediato por la inyectividad de f. Para ver que ϕ es homeomorfismo notemos que para cada $p \in \mathbb{P}$ se tiene que $\phi(p^+) = f(p)^+$. □

Ejemplo 4.4.2. *Sea* $X = [0, 1]$. *Considere las siguientes cubiertas abiertas* (C_n) *de* X*:*

$$C_n = \{int([\frac{k-1}{3^{n+1}}, \frac{k+1}{3^{n+1}}]) : 1 \leq k \leq 3^{n+1} - 1\}.$$

Este ejemplo muestra que dos c.p.o pueden tener espectros homeomorfos, aunque los c.p.o no sean isomorfos. Sea $\mathbb{Q} = \bigcup C_n$. *Entonces, el espectro* $\mathrm{Sel}(\mathbb{Q})$ *recupera el espacio original* X. *Sea* $\mathbb{P}$ *el c.p.o definido en el Ejemplo 4.3.5. Así,* $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ *y* $\mathrm{Sel}(\mathbb{Q})$ *son homeomorfos, pero* $\mathbb{P}$ *y* $\mathbb{Q}$ *no son isomorfos, ya que la cantidad de predecesores inmediatos difiere (véase el diagrama de Hasse en la Figura 4.2).*

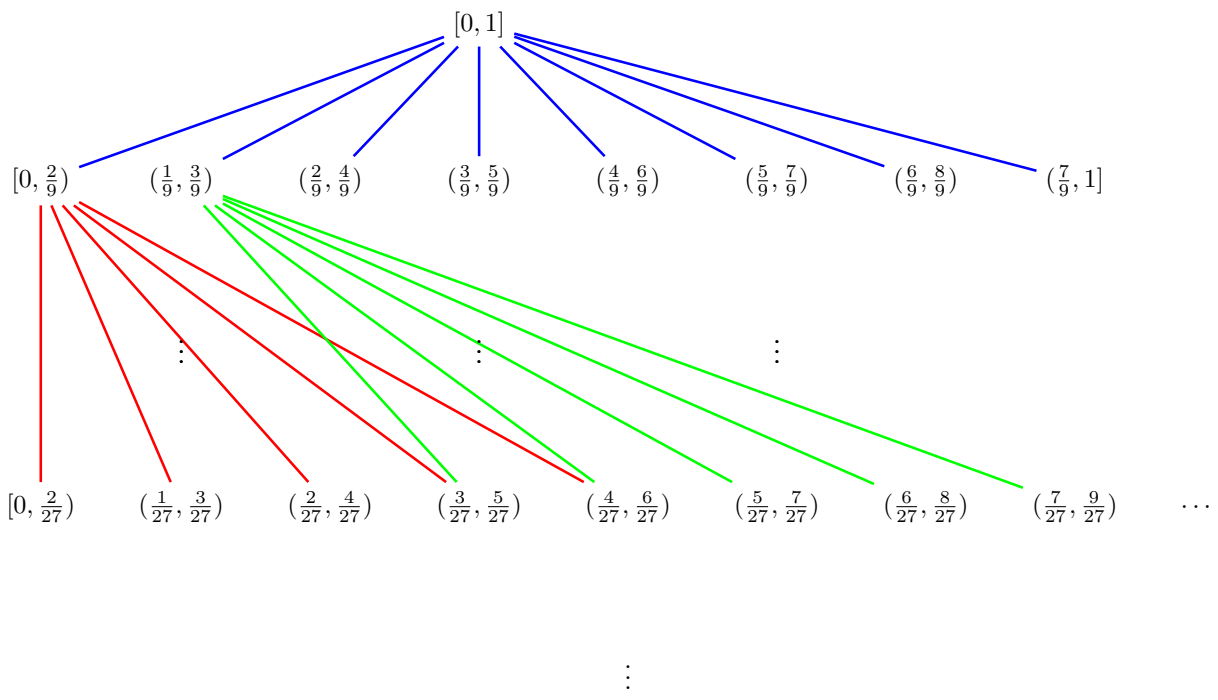


Figura 4.6: Intervalo.

El siguiente resultado es una reformulación del Teorema 2.2.2, el cual establece que todo espacio *CTS* admite una extensión polaca que preserva borelianos. En esta versión, el enunciado se presenta utilizando la noción de espacio espectro asociado a un *c.p.o* numerable.

Teorema 4.4.3. *Sea* $\mathbb{P}$ *un c.p.o numerable, entonces* $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ *es* G_δ *en* $\mathcal{P}(\mathbb{P})$ *con la topología producto de* $2^{\mathbb{P}}$ *y además* $(\mathrm{Sel}(\mathbb{P}), \tau_{pro})$ *(topología heredada de* $\mathcal{P}(\mathbb{P})$*) es una extensión polaca de* $(\mathrm{Sel}(\mathbb{P}), \tau_{sp})$ *que preserva borelianos.*

Demostración. Sea

$$\mathcal{S} = \{S \subseteq \mathbb{P} : S \text{ es selector}\}.$$

Afirmamos que $\mathcal{S}$ es cerrado en $\mathcal{P}(\mathbb{P})$. Para ello, sea (S_n) una sucesión en $\mathcal{S}$ que converge a S en $\mathcal{P}(\mathbb{P})$. Veamos que S es un selector, es decir, que intersecta toda capa finita.

Sea $C = \{c_1, \ldots, c_n\}$ una capa finita. Por la definición de selector, para cada S_n existe $c_i \in C$ tal que $c_i \in S_n$. Como C es finito, existe un índice j y una subsucesión (S_{n_k}) tal que $c_j \in S_{n_k}$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Como $(S_{n_k}) \to S$ en $\mathcal{P}(\mathbb{P})$, se sigue que $c_j \in S$. Como esto es válido para toda capa finita C, concluimos que S es un selector, es decir, $S \in \mathcal{S}$. Por tanto, $\mathcal{S}$ es cerrado.

Ahora, definamos el conjunto

$$R = \{(S,T) \in \mathcal{S} \times \mathcal{S} : T \subseteq S\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{P}) \times \mathcal{P}(\mathbb{P}).$$

Observamos que R es cerrado y el conjunto de elementos maximales está definido por:

$$M = \{x \in X : (\forall y)(x \neq y \implies (x,y) \notin R)\}.$$

Usando el mismo argumento del Lema 2.2.1, el conjunto de elementos maximales respecto a R, que corresponde con $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$, es un conjunto G_δ en $\mathcal{P}(\mathbb{P})$.

Finalmente, el argumento de que $(\mathrm{Sel}(\mathbb{P}), \tau_{pro})$ es una extensión polaca de $(\mathrm{Sel}(\mathbb{P}), \tau_{sp})$ que preserva los conjuntos borelianos, es el mismo del Teorema 2.2.2.

□

El teorema anterior nos permite plantear la pregunta acerca de la relación entre estas dos formas de representar a los espacios *CTS*. Por un lado, sabemos que todo espacio topológico *CTS* puede describirse como el espectro de un *c.p.o* numerable, e incluso de un ω-*c.p.o* predeterminado, graduado y ramificado (Teorema 4.6.16). Por otro lado, todo *CTS* es homeomorfo a $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$ para algún cerrado hereditario $\mathcal{G}$ de $2^{\mathbb{N}}$. Además, cabe notar que las funciones que definen los homeomorfismos en 2.6 y 4.1 comparten, en cierto sentido, la misma regla de asignación.

4.5. Las categorías CHMax y Espectro

Las definiciones y ejemplos presentados a continuación se toman de [17].

4.5.1. Categorías

Definición 4.5.1. *Una* ***categoría*** $\mathcal{A}$ *consiste en:*

- *Una clase* $\mathrm{ob}(\mathcal{A})$ *cuyos elementos llamaremos* ***objetos****.*
- *Para cada par de objetos* $A, B \in \mathrm{ob}(\mathcal{A})$*, un conjunto* $\mathcal{A}(A, B)$ *cuyos elementos serán llamados* ***morfismos*** *o* ***flechas*** *de* A *en* B*, verificando que*

$$\mathcal{A}(A, B) \cap \mathcal{A}(A', B') = \emptyset \quad si \quad (A, B) \neq (A', B').$$

- *Para cada* $A, B, C \in \mathrm{ob}(\mathcal{A})$*, una aplicación*

$$\circ : \mathcal{A}(A, B) \times \mathcal{A}(B, C) \longrightarrow \mathcal{A}(A, C)$$

$$(f, g) \longmapsto g \circ f$$

llamada composición*, verificando:*

1. ***Existencia de morfismo identidad:*** *Para cada objeto* $A \in \mathcal{A}$ *existe un morfismo*

$$1_A \in \mathcal{A}(A, A)$$

tal que para todo objeto $B \in \mathcal{A}$ *y para todo* $f \in \mathcal{A}(A, B)$ *se cumple*

$$f \circ 1_A = f = 1_B \circ f.$$

A este morfismo (único) se le llama ***identidad*** *de* A*.*

2. ***Asociatividad:*** *Si A, B, C, D son objetos de $\mathcal{A}$, $f \in \mathcal{A}(A, B)$, $g \in \mathcal{A}(B, C)$ y $h \in \mathcal{A}(C, D)$ son morfismos, se tiene que*

$$(h \circ g) \circ f \;=\; h \circ (g \circ f).$$

Tomaremos como notación $A \in \mathcal{A}$ para decir que A es un objeto de la categoría $\mathcal{A}$, y $f : A \to B$ o $f \in \mathrm{Hom}(A, B)$ para decir que $f \in \mathcal{A}(A, B)$. En este caso, decimos que A es el *dominio* de f y B su *codominio*. Además, diremos que dos categorías son iguales si tienen la misma clase de objetos, si se tiene igualdad en los conjuntos de morfismos para todo par de objetos, y todas las composiciones coinciden.

Ejemplo 4.5.2. *1. El ejemplo motivador más sencillo es la categoría* **Set***, en la que los objetos son los conjuntos y los morfismos son las aplicaciones entre conjuntos. La composición y la identidad son las usuales. Este es, además, un ejemplo de categoría no pequeña, pues no se puede hablar del conjunto de todos los conjuntos.*

2. *Muchos de los ejemplos interesantes son conjuntos dotados de estructura, aplicaciones que respetan las estructuras, y la composición inducida por la de aplicaciones. Lo único que se debe cumplir es que las identidades y la composición de morfismos sean morfismos. La asociatividad es consecuencia de la asociatividad en aplicaciones. Algunos ejemplos básicos:*

   a) **Grp***: la categoría de grupos y homomorfismos de grupos.*

   b) **Rng***: la categoría de anillos y homomorfismos de anillos.*

   c) $\mathbf{Vect}_K$*: la categoría de espacios vectoriales sobre un cuerpo K y aplicaciones lineales.*

   d) **Top***: la categoría de espacios topológicos y aplicaciones continuas.*

Definición 4.5.3 (Isomorfismo)**.** *Se dice que un morfismo $f\colon A \to B$ en una categoría es un* ***isomorfismo*** *si existe otro morfismo $g\colon B \to A$ tal que*

$$g \circ f = 1_A \quad y \quad f \circ g = 1_B.$$

En este caso, el morfismo g se denota como f^{-1} y se le denomina el inverso de f. Cuando existe un isomorfismo de A en B, se dice que A y B son isomorfos, y se denota

$$A \cong B.$$

Definición 4.5.4. *Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ categorías. Un* ***funtor*** *$F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ consiste en:*

- *Una ley que asigna a cada objeto A de $\mathcal{A}$ un único objeto $F(A)$ de $\mathcal{B}$.*
- *Para cada par de objetos $A, A' \in \mathcal{A}$, una aplicación*

$$F : \mathcal{A}(A, A') \longrightarrow \mathcal{B}(F(A), F(A'))$$

Verificando:

1. $F(f' \circ f) = F(f') \circ F(f)$ *cuando*

$$A \xrightarrow{f} A' \xrightarrow{f'} A''.$$

2. $F(1_A) = 1_{F(A)}$, *para todo* $A \in \mathcal{A}$.

Ejemplo 4.5.5. *El funtor de olvido* $U : \boldsymbol{Grp} \to \boldsymbol{Set}$ *olvida la operación del grupo. Así, ve cada grupo como un conjunto y cada homomorfismo simplemente como una aplicación.*

Definición 4.5.6 (Transformación natural)**.** *Sean* $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ *categorías y* $F, G : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ *dos funtores. Una* ***transformación natural*** $\alpha : F \Rightarrow G$ *consiste en una familia*

$$\big(\alpha_A : F(A) \to G(A)\big)_{A \in \mathcal{A}}$$

de morfismos en $\mathcal{B}$ *tal que, para todo morfismo* $f : A \to A'$ *en* $\mathcal{A}$*, el siguiente diagrama conmuta:*

$$\begin{tikzcd} F(A) \arrow[r, "F(f)"] \arrow[d, "\alpha_A"] & F(A') \arrow[d, "\alpha_{A'}"] \\ G(A) \arrow[r, "G(f)"] & G(A') \end{tikzcd}$$

es decir, $\alpha_{A'} \circ F(f) = G(f) \circ \alpha_A$.

Cada morfismo $\alpha_A : F(A) \to G(A)$ *se denomina componente de* α *en el objeto* A.

Definición 4.5.7 (Isomorfismo natural)**.** *Sean* $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ *categorías. Un* ***isomorfismo natural*** *entre funtores* $F, G \colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ *es una transformación natural* $\alpha : F \Rightarrow G$ *tal que para cada* $A \in \mathcal{A}$, $\alpha_A : F(A) \to G(A)$ *es invertible en* $\mathcal{B}$*, es decir, existe* $\beta_A : G(A) \to F(A)$*, tal que* $\beta_A \circ \alpha_A = 1_{F(A)}$ *y* $\alpha_A \circ \beta_A = 1_{G(A)}$.

Si existe tal transformación natural decimos que F *y* G *son naturalmente isomorfos.*

Definición 4.5.8. *Una* ***subcategoría*** $\mathcal{B}$ *de una categoría* $\mathcal{A}$ *consiste en:*

- *una subclase* $\mathrm{ob}(\mathcal{B})$ *de* $\mathrm{ob}(\mathcal{A})$*, y*
- *para cada par de objetos* $S, S' \in \mathrm{ob}(\mathcal{B})$*, un subconjunto*

$$\mathcal{B}(S, S') \subseteq \mathcal{A}(S, S')$$

  cerrado bajo composición e identidades.

Si $\mathcal{B}(S, S') = \mathcal{A}(S, S')$ *para todo par de objetos* S, S' *de* $\mathcal{B}$*, se dice que* $\mathcal{B}$ *es una* ***subcategoría plena****.*

Equivalencia de categorías

Definición 4.5.9. *Dos categorías $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ se dicen* ***isomorfas*** *si existen funtores*

$$\mathcal{A} \xrightarrow{F} \mathcal{B} \quad y \quad \mathcal{B} \xrightarrow{G} \mathcal{A}$$

de manera que $F \circ G = 1_{\mathcal{B}}$ y $G \circ F = 1_{\mathcal{A}}$.

Definición 4.5.10. *Una* ***equivalencia*** *entre categorías $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ consiste en funtores*

$$\mathcal{A} \xrightarrow{F} \mathcal{B} \quad y \quad \mathcal{B} \xrightarrow{G} \mathcal{A}$$

junto con un par de isomorfismos naturales

$$\eta : 1_{\mathcal{A}} \Rightarrow G \circ F \quad y \quad \varepsilon : F \circ G \Rightarrow 1_{\mathcal{B}}.$$

Si existe dicha equivalencia, diremos que $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son categorías equivalentes*, denotado*

$$\mathcal{A} \simeq \mathcal{B},$$

y que los funtores F y G son equivalencias de categorías*.*

4.5.2. Equivalencia entre CHMax y Espectro

Sea **CHMax** la categoría cuyos objetos son espacios de la forma $\mathcal{G}^{max}$(con la topología τ_{sp}), donde $\mathcal{G}$ es un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$, y cuyos morfismos son funciones continuas entre estos espacios. Sea **Espectro** la categoría cuyos objetos son los espacios espectro asociados a conjuntos parcialmente ordenados numerables (con la topología τ_{sp}), con morfismos también dados por funciones continuas.

Por el Teorema 4.3.2, el espectro de un *c.p.o* numerable es un espacio *CTS*. Además, por el Teorema 2.1.5, todo espacio de la forma $\mathcal{G}^{max}$ también es *CTS*.

Junto con los Teoremas 2.1.6 y 4.3.4, los cuales afirman que cada espacio CTS es homeomorfo a uno de la forma $\mathcal{G}^{max}$ y a uno que proviene del espectro de un *c.p.o* numerable, se concluye que todo objeto en **CHMax** es (hasta homeomorfismo) un objeto en **Espectro**, y viceversa.

Afirmamos **CHMax** y **Espectro** son categorías equivalentes.

Teorema 4.5.11. *Las categorías* ***CHMax*** *y* ***Espectro*** *son equivalentes.*

Demostración. Definimos functores en ambas direcciones.

De CHMax a Espectro. Dado un cerrado hereditario $\mathcal{G}$ sobre $2^{\mathbb{N}}$, sea $\mathbb{P}_{\mathcal{G}}$ el *c.p.o* numerable construido en la Proposición 4.1.7, asociado a la base generada por la subbase $\{\mathcal{B}_n\}$. Donde, para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{B}_n = \{H \in \mathcal{G}^{max} : n \notin H\}.$$

Para el cual (por el Teorema 4.3.3) existe un homeomorfismo. Sea

$$\psi_{\mathcal{G}} : \ \mathcal{G}^{max} \longrightarrow \mathrm{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{G}}) \text{ dicho homeomorfismo.}$$

Definimos el funtor

$$\mathcal{E}: \ \mathbf{CHMax} \longrightarrow \mathbf{Espectro}, \qquad \mathcal{E}\big(\mathcal{G}^{max}\big) := \mathrm{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{G}}),$$

y para un morfismo continuo $f : \mathcal{G}^{max} \to \mathcal{H}^{max}$ ponemos

$$\mathcal{E}(f) \ := \ \psi_{\mathcal{H}} \circ f \circ \psi_{\mathcal{G}}^{-1} : \ \mathrm{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{G}}) \longrightarrow \mathrm{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{H}}).$$

Entonces $\mathcal{E}$ está bien definido y funtorial por construcción.

De Espectro a CHMax. Dado un *c.p.o* numerable $\mathbb{P}$, sea $\mathcal{G}_{\mathbb{P}}$ el cerrado hereditario asociado en el Teorema 2.1.6, tomando como base a la generada por la subbase, $\{p^+ : p \in \mathbb{P}\}$. Donde, para cada $p \in \mathbb{P}$,

$$p^+ = \{S \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P}) : p \in S\}.$$

Para el cual existe un homeomorfismo entre $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ *y* $\mathcal{G}_{\mathbb{P}}^{max}$. Sea

$$\varphi_{\mathbb{P}} : \ \mathrm{Sel}(\mathbb{P}) \longrightarrow \mathcal{G}_{\mathbb{P}}^{max} \text{ dicho homeomorfismo.}$$

Definimos el funtor

$$\mathcal{R}: \ \mathbf{Espectro} \longrightarrow \mathbf{CHMax}, \qquad \mathcal{R}(\mathrm{Sel}(\mathbb{P})) := \mathcal{G}_{\mathbb{P}}^{max},$$

y para un morfismo continuo $g : \mathrm{Sel}(\mathbb{P}) \to \mathrm{Sel}(\mathbb{Q})$ ponemos

$$\mathcal{R}(g) \ := \ \varphi_{\mathbb{Q}} \circ g \circ \varphi_{\mathbb{P}}^{-1} : \ \mathcal{G}_{\mathbb{P}}^{max} \longrightarrow \mathcal{G}_{\mathbb{Q}}^{max}.$$

De nuevo, $\mathcal{R}$ está bien definido y funtorial.

Ahora, para cada objeto $\mathcal{G}^{max}$ de **CHMax**, la flecha

$$\eta_{\mathcal{G}} : \ \mathcal{G}^{max} \xrightarrow{\psi_{\mathcal{G}}} \mathrm{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{G}}) \xrightarrow{\varphi_{\mathbb{P}_{\mathcal{G}}}} \mathcal{G}_{\mathbb{P}_{\mathcal{G}}}^{max}$$

es un homeomorfismo. En efecto, las construcciones $\mathcal{G} \mapsto \mathbb{P}_{\mathcal{G}}$ y $\mathbb{P}_{\mathcal{G}} \mapsto \mathcal{G}_{\mathbb{P}_{\mathcal{G}}}$ están diseñadas de modo que $\mathcal{G}_{\mathbb{P}_{\mathcal{G}}}^{max}$ es homeomorfo a $\mathcal{G}^{max}$; así, $(\eta_{\mathcal{G}})_{\mathcal{G}}$ define una isomorfía natural

$$\eta : \ \mathrm{Id}_{\mathbf{CHMax}} \ \Rightarrow \ \mathcal{R} \circ \mathcal{E}.$$

$$\eta_{\mathcal{G}} \ := \ \varphi_{\mathbb{P}_{\mathcal{G}}} \circ \psi_{\mathcal{G}}.$$

Para verificar la naturalidad, sea $f : \mathcal{G}^{max} \to \mathcal{H}^{max}$ un morfismo en **CHMax**. Entonces, por definición de los functores,

$$(\mathcal{R} \circ \mathcal{E})(f) \ = \ \varphi_{\mathbb{P}_{\mathcal{H}}} \circ \psi_{\mathcal{H}} \circ f \circ \psi_{\mathcal{G}}^{-1} \circ \varphi_{\mathbb{P}_{\mathcal{G}}}^{-1}.$$

De esto se obtiene que

$$(\mathcal{R} \circ \mathcal{E})(f) \circ \eta_{\mathcal{G}} = \varphi_{\mathbb{P}_{\mathcal{H}}} \circ \psi_{\mathcal{H}} \circ f = \eta_{\mathcal{H}} \circ f.$$

En forma de diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}^{max} & \xrightarrow{f} & \mathcal{H}^{max} \\ \Big\downarrow \eta_{\mathcal{G}} & & \eta_{\mathcal{H}} \Big\downarrow \\ \mathcal{G}^{max}_{\mathbb{P}_{\mathcal{G}}} & \xrightarrow{(\mathcal{R}\circ\mathcal{E})(f)} & \mathcal{H}^{max}_{\mathbb{P}_{\mathcal{H}}} \end{array}$$

lo cual prueba que $\eta = (\eta_{\mathcal{G}})_{\mathcal{G}}$ es una isomorfía natural.

Análogamente, para cada $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ en **Espectro**, la flecha

$$\varepsilon_{\mathbb{P}} : \ \mathrm{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathbb{P}}}) \xrightarrow{\psi^{-1}_{\mathcal{G}_{\mathbb{P}}}} \mathcal{G}^{max}_{\mathbb{P}} \xrightarrow{\varphi^{-1}_{\mathbb{P}}} \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$$

es un homeomorfismo y las mismas observaciones garantizan que $(\varepsilon_{\mathbb{P}})_{\mathbb{P}}$ proporciona una isomorfía natural

$$\varepsilon : \ \mathcal{E} \circ \mathcal{R} \ \Rightarrow \ \mathrm{Id}_{\mathbf{Espectro}}.$$

$$\varepsilon_{\mathbb{P}} \ := \ \psi^{-1}_{\mathcal{G}_{\mathbb{P}}} \circ \varphi^{-1}_{\mathbb{P}}.$$

En efecto para verificar la naturalidad, sea $f : \mathrm{Sel}(\mathbb{P}) \to \mathrm{Sel}(\mathbb{Q})$ un morfismo en **Espectro**. Entonces, por definición de los functores,

$$(\mathcal{E} \circ \mathcal{R})(f) \ = \ \psi_{\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}} \circ \varphi_{\mathbb{Q}} \circ f \circ \varphi^{-1}_{\mathbb{P}} \circ \psi^{-1}_{\mathcal{G}_{\mathbb{P}}}.$$

De aquí se obtiene

$$\varepsilon_{\mathbb{Q}} \circ (\mathcal{E} \circ \mathcal{R})(f) = f \circ \varphi^{-1}_{\mathbb{P}} \circ \psi^{-1}_{\mathcal{G}_{\mathbb{P}}} = f \circ \varepsilon_{\mathbb{P}}.$$

En forma de diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathbb{P}}}) & \xrightarrow{(\mathcal{E}\circ\mathcal{R})(f)} & \mathrm{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}}) \\ \Big\downarrow \varepsilon_{\mathbb{P}} & & \varepsilon_{\mathbb{Q}} \Big\downarrow \\ \mathrm{Sel}(\mathbb{P}) & \xrightarrow{f} & \mathrm{Sel}(\mathbb{Q}) \end{array}$$

Por lo tanto, $\mathcal{E}$ y $\mathcal{R}$ establecen una equivalencia de categorías entre

$$\mathbf{CHMax} \ \simeq \ \mathbf{Espectro}.$$

□

Observación 4.5.12. *En la Proposición 4.1.7, el espacio espectro obtenido depende de la enumeración de las cubiertas minimales asociadas a la base numerable del espacio. De manera análoga, en el Teorema 2.1.6, el espacio $\mathcal{G}^{max}$ construido depende también de una enumeración, en este caso de la base numerable. Sin embargo, distintas enumeraciones conducen a objetos homeomorfos (isomorfos en este aspecto categórico), lo que garantiza que las construcciones son únicas hasta isomorfismo natural en las categorías **CHMax** y **Espectro**.*

En resumen, las categorías **CHMax** y **Espectro** son dos subcategorías de **Top** equivalentes. Además, si definimos

$$\mathrm{CTS}^{\mathrm{catg}} = \{X \in \mathbf{Top} : X \text{ es } CTS\},$$

entonces **CHMax** y **Espectro** son también subcategorías de $\mathrm{CTS}^{\mathrm{catg}}$, y las tres categorías resultan equivalentes entre sí.

Pregunta 4.5.13. *En el Teorema 4.5.11 se mostró que **CHMax** y **Espectro** son categorías equivalentes. ¿Son ellas isomorfas?*

4.6. Más sobre *c.p.o*

En esta sección se estudian propiedades adicionales que pueden asociarse a un *c.p.o*, las cuales fueron presentadas por Bartoš, Bice y Vignati en [2]. Asimismo, se presentan mejoras de los teoremas previamente expuestos en relación con las bases de *c.p.o*.

Definición 4.6.1. *Un **átomo** de un un c.p.o $\mathbb{P}$ es un elemento $p \in \mathbb{P}$ tal que no existe q con $q < p$. Así mismo, el c.p.o $\mathbb{P}$ se dice:*

1. ***Predeterminado**, si para todo $p \in \mathbb{P}$,*

$$p^{>} \neq \emptyset \implies \exists q < p(q^{<} \subseteq p^{\leq}).$$

2. ***Noetheriano**, si todo subconjunto de $\mathbb{P}$ tiene un elemento maximal o, equivalentemente, si $\mathbb{P}$ no tiene secuencias estrictamente crecientes.*

3. ***Ramificado**, si ningún conjunto $q^{>}$ tiene una única rama, es decir,*

$$p < q \implies \exists r < q(p \not\leq r \text{ y } r \not\leq p).$$

En particular, esto implica que ningún $p \in \mathbb{P}$ tiene un único predecesor.

Proposición 4.6.2 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Cualquier base de abiertos de un espacio T_1 es ramificada.*

Los *c.p.o* Noetherianos vienen definidos con una función **rango** $r(p)$ definida como el ordinal dado por

$$r(p) = sup_{q>p}(r(q) + 1).$$

De esta manera, elementos maximales de $\mathbb{P}$ tiene rango 0, y elementos maximales del conjunto restante tienen rango 1, etcétera. Para cualquier ordinal α, denotamos el α-ésimo cono de $\mathbb{P}$ por

$$\mathbb{P}^{\alpha} = \{p \in \mathbb{P} : r(p) \leq \alpha\}.$$

Los átomos del α-ésimo cono forman el α-ésimo nivel de $\mathbb{P}$ denotado por

$$\mathbb{P}_{\alpha} = \{p \in \mathbb{P}^{\alpha} : p^{>} \cap \mathbb{P}^{\alpha} = \emptyset\}.$$

Notemos que $r^{-1}\{\alpha\} \subseteq \mathbb{P}_{\alpha}$, es decir, el α-ésimo nivel contiene todos los elementos de rango α.

Definición 4.6.3. *Decimos que un c.p.o $\mathbb{P}$ Noetheriano es un ω-c.p.o si cada filtro principal $p^{\leq}$ es finito y el número de filtros principales de tamaño n es también finito, para cualquier $n \in \mathbb{N}$.*

Proposición 4.6.4 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Un c.p.o Noetheriano $\mathbb{P}$ es ω-c.p.o si y solo si el rango de cada elemento de $\mathbb{P}$ y el tamaño de $\mathbb{P}^n$ es finito para cada $n \in \mathbb{N}$.*

Proposición 4.6.5 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Si $\mathbb{P}$ es un ω-c.p.o entonces los niveles $(\mathbb{P}_n)$ son coiniciales en $B\mathbb{P}$.*

Demostración. Primero notemos que cada $\mathbb{P}_n$ es una banda. En efecto, sea $p \in \mathbb{P}$ si $r(p) \leq n$ entonces p debe estar sobre algún elemento minimal de $\mathbb{P}^n$, es decir, sobre algún elemento de $\mathbb{P}_n$. Por otro lado, si $r(p) \geq n$, entonces p esta por debajo de algún elemento de rango n, el cual debe estar en $\mathbb{P}_n$.

Por otro lado, sea $B \subseteq \mathbb{P}$ una banda y sea $n = \text{máx}_{b \in B}\, r(b)$, así que $B \subseteq \mathbb{P}^n$. Se sigue entonces que ningún átomo de $\mathbb{P}^n$ puede estar estrictamente por encima de algún elemento de B. Entonces cada elemento de $\mathbb{P}_n$ debe estar debajo de algún elemento de B, como B es una banda, se tiene que $\mathbb{P}_n \leq B$. □

Definición 4.6.6. *Una base de bandas/capas que es también un ω-c.p.o será llamada una ω-base de bandas/capas.*

Proposición 4.6.7 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Los niveles de un c.p.o Noetheriano $\mathbb{P}$ en el que cada elemento tiene rango finito son las únicas anticadenas $(A_n) \subseteq A\mathbb{P}$ que cubren $\mathbb{P}$ tales que, para todo $n \in \mathbb{N}$, $A_{n+1} \setminus A_n$ refina $A_n \setminus A_{n-1}$ (tomando $A_{-1} = \emptyset$) y A_n corefina A_{n+1}.*

Demostración. Si $A_{n+1} \setminus A_n$ refina a $A_n \setminus A_{n-1}$, entonces en particular A_{n+1} refina a A_n. Además que A_m refina a A_n para todo $m \geq n$.

Afirmación 1. $A_n \subseteq \mathbb{P}^n$.

Esto se sigue por inducción a partir del siguiente hecho:

$$A_m \ni p < q \in A_n \implies m > n. \tag{4.2}$$

Para ver esto, notemos que si $A_m \ni p < q \in A_n$ y $m \leq n$, entonces A_n refina a A_m, por lo que existe $p' \in A_m$ tal que $p < q \leq p'$, lo cual contradice que A_m es una anticadena. Por lo tanto, debe cumplirse que $m > n$.

Ahora, de las hipótesis es fácil ver que

$$A_0 \subseteq \mathbb{P}^0.$$

Supongamos que $A_n \subseteq \mathbb{P}^n$ y consideremos $p \in A_{n+1}$. Por definición, se tiene

$$r(p) = \sup_{q>p} (r(q) + 1).$$

Por la afirmación anterior, si $p < q$ y $q \in A_m$, entonces $n+1 > m$, lo que implica que $r(q) \leq n$. Por lo tanto,

$$r(p) = \sup_{q>p}(r(q) + 1) \leq n + 1.$$

Es decir,

$$p \in \mathbb{P}^{n+1}.$$

Así, por inducción, se concluye que $A_n \subseteq \mathbb{P}^n$ para todo n.

Afirmación 2. $A_n \setminus A_{n-1} \subseteq r^{-1}(n)$.

En efecto, se tiene que

$$A_0 \setminus A_{-1} = A_0 \subseteq \mathbb{P}_0 = r^{-1}(0).$$

Supongamos ahora, como hipótesis de inducción, que

$$A_n \setminus A_{n-1} \subseteq r^{-1}(n).$$

Veamos que entonces se cumple

$$A_{n+1} \setminus A_n \subseteq r^{-1}(n+1).$$

Sea $p \in A_{n+1} \setminus A_n$. Como $A_{n+1} \setminus A_n$ refina a $A_n \setminus A_{n-1}$, existe $q \in A_n \setminus A_{n-1}$ tal que $p < q$. Por la hipótesis de inducción, $r(q) = n$, y como $p < q$, se tiene que

$$n + 1 \geq r(p) > r(q) = n.$$

De donde se concluye que $r(p) = n + 1$. Por lo tanto,

$$A_{n+1} \setminus A_n \subseteq r^{-1}(n+1),$$

como se quería.

Ahora, dado que la sucesión(A_n) cubre a $\mathbb{P}$, es decir,

$$\mathbb{P} = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n,$$

entonces la sucesión $(A_n \setminus A_{n-1})$ también cubre a $\mathbb{P}$. Como se demostró previamente que

$$A_n \setminus A_{n-1} \subseteq r^{-1}(n),$$

y dado que estas diferencias cubren todo $\mathbb{P}$, se concluye que en realidad

$$A_n \setminus A_{n-1} = r^{-1}(n).$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, se tiene que

$$\mathbb{P}^n = \bigcup_{k=0}^{n} A_k,$$

y junto con 4.2 se sigue que, en particular,

$$A_n \subseteq \mathbb{P}_n.$$

Si además A_n corefina a A_{n+1} para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces, nuevamente por inducción, se sigue que $A_n = \mathbb{P}^n$.

En efecto, ya sabemos que $\mathbb{P}^0 = A_0$. Y si se tiene que

$$\mathbb{P}^n \geq A_n \geq A_{n+1},$$

entonces A_{n+1} debe contener todos los átomos de

$$\mathbb{P}^n \cup A_{n+1} = \mathbb{P}^{n+1},$$

es decir,

$$\mathbb{P}_{n+1} \subseteq A_{n+1} \subseteq \mathbb{P}_{n+1}.$$

Por lo tanto,

$$A_{n+1} = \mathbb{P}_{n+1}.$$

□

Corolario 4.6.8 (Bartoš, Bice & Vignati (2025)). *Si $\mathbb{P}$ es un c.p.o cubierto por anticadenas finitas $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A\mathbb{P}$ tales que A_{n+1} refina A_n, A_n corefina A_{n+1} y $A_n \cap A_{n+1}$ contiene sólo átomos de $\mathbb{P}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\mathbb{P}$ es un ω-c.p.o con niveles $\mathbb{P}_n = A_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$.*

Proposición 4.6.9 (Bartoš, Bice & Vignati (2025)). *Si $\mathbb{P}$, es un ω-c.p.o entonces las siguientes son equivalentes.*

1. *$\mathbb{P}$ es predeterminado.*
2. *Cada elemento no minimal $p \in \mathbb{P}$ es una banda de $q^<$, para algún $q \in \mathbb{P}$.*
3. *Para cada $p \in \mathbb{P}$ y $m \geq r(p)$, tenemos un $q \in \mathbb{P}_m$ con $q^\leq = [q, p] \cup p^<$;*
4. *Cada capa finita es una banda, es decir, $B\mathbb{P} = C\mathbb{P} \cap Fin(\mathbb{P})$.*

Corolario 4.6.10 (Bartoš, Bice & Vignati (2025)). *Si X es un espacio compacto T_1 y $\mathbb{P} \subseteq \mathcal{P}(X)$ entonces*

$$\mathbb{P} \text{ es una } \omega\text{-base de bandas} \iff \mathbb{P} \text{ is es una } \omega\text{-base de capas predeterminada.}$$

Demostración. Si $\mathbb{P}$ es una ω-base de capas de X, entonces por (4) de la Proposición anterior, $\mathbb{P}$ es predeterminada si y solo si cada cubierta finita es una banda, es decir, si solo si $\mathbb{P}$ es realmente una base de bandas. □

Lema 4.6.11 (Bartoš, Bice & Vignati (2025)). *Para cualquier base $\mathcal{B}$ de un espacio X que es compacto T_1, y cualquier familia finita de abiertos $\mathcal{C}$, existe una cubierta minimal $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{B}$ de X y $(x_D)_{D\in\mathcal{D}} \subseteq X$ tal que, para todo $D \in \mathcal{D}$,*

$$D = \bigcap \{E \in \mathcal{C} \cup \mathcal{D} : x_D \in E\}$$

y

$$D \neq \{x_D\} \implies D \notin \mathcal{C}.$$

Teorema 4.6.12 (Bartoš, Bice & Vignati (2025)). *Cualquier base de un espacio compacto T_1 contiene una ω-base de bandas.*

Demostración. Sea $(\mathcal{C}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una enumeración de todos las cubiertas finitas y minimales de un espacio X compacto T_1 dadas por una base numerable $\mathcal{B}$. Recursivamente definiremos cubiertas finitas minimales $(\mathcal{B}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ con la propiedad de que $\mathcal{B}_k$ refina a $\mathcal{C}_k$ y a $\mathcal{B}_j$ para todo $j < k$.

Sea $\mathcal{B}_1 = \mathcal{C}_1$. Para $k \geq 1$ sea

$$\mathcal{D}_k = \mathcal{C}_k \cup \bigcup_{j<k} \mathcal{B}_j.$$

Por el Lema 4.6.11 existe una cubierta $\mathcal{B}_k$, tal que $\mathcal{B}_k \cap \mathcal{D}_k$ solo contiene singletones, y también una sucesión $(x_O)_{O\in\mathcal{B}_k}$ tal que

$$O = \bigcap \{E \in \mathcal{B}_k \cup \mathcal{D}_k : x_O \in E\},$$

para cada $O \in \mathcal{B}_k$. En otras palabras, $x_O \in O \subseteq E$ para cualquier $E \in \mathcal{B}_k \cup \mathcal{D}_k$ con $x_O \in E$, es decir $\mathcal{B}_k$ refina a $\mathcal{C}_k$ y $\mathcal{B}_j$ para todo $j < k$ (esto por el hecho de $\mathcal{C}_k$ y $\mathcal{B}_j$ con $j < k$ son cubiertas).

Como en la demostración de la Proposición 4.1.7, $\mathbb{P} = \bigcup \mathcal{B}_k$ es una base de capas y $\mathcal{B}_k$ corefina a $\mathcal{B}_{k+1}$. Por construcción $\mathcal{B}_k \cap \mathcal{B}_{k+1}$ solo contiene singletones, los cuales son átomos en $\mathbb{P}$. De esto $\mathbb{P}$ es un ω-*c.p.o* con niveles $\mathbb{P}_n = \mathcal{B}_n$ por el Corolario 4.6.8.

También para cada $B \in \mathcal{B}_k$ y $x_B \in B \setminus \bigcup \mathcal{B}_k \setminus \{B\}$, existe un $C \in \mathcal{B}_{k+1}$ con $x_B \in C$. Ahora si $C < A$, entonces $x_B \in A \in \mathcal{B}_j$, para algún $j \leq k$, y por tanto $B \leq A$. Esto muestra que $C^< \subseteq B^\leq$, y más aún $C^< = B^\leq$ siempre que B no sea un átomo. Esto implica que $\mathbb{P}$ es también predeterminado y por tanto $\mathbb{P}$ es una ω-base de bandas por el Corolario 4.6.10. $\square$

Definición 4.6.13. *Decimos que un ω-c.p.o $\mathbb{P}$ es* ***graduado*** *si la función rango mapea intervalos en intervalos, es decir, para cada $p, q \in \mathbb{P}$,*

$$p < q \implies r[(p,q)] = (r(q), r(p)).$$

En particular, esto significa que la función de rango convierte a los predecesores en sucesores, es decir,

$$p \lessdot q \implies r(p) = r(q) + 1.$$

De hecho, si cada elemento de $\mathbb{P}$ tiene rango finito, entonces $\mathbb{P}$ es graduado precisamente cuando ocurre esto.

Definición 4.6.14. *Decimos que B* ***consolida*** *a A si A refina a B y cada $b \in B$ puede escribirse como la unión de los elementos de A contenidos en b. Es decir,*

$$B \text{ consolida a } A \iff b = \bigcup \{a \in A : a \subseteq b\} = \bigcup (b^\supseteq \cap A) \quad \text{para todo } b \in B.$$

Lema 4.6.15 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Sea $(\mathcal{C}_n)$ una secuencia de cubiertas minimales de un conjunto X tal que cada $\mathcal{C}_n$ consolida a $\mathcal{C}_{n+1}$ y $\mathcal{C}_{n+1} \cap \mathcal{C}_n$ solo contiene singletones $\{\{x\} : x \in X\}$. Más aún $\mathbb{P} = \bigcup_{n\in\omega} \mathcal{C}_n$, considerado como c.p.o con $\leq = \subseteq$. Entonces*

1. *$\mathbb{P}$ es un c.p.o predeterminado y graduado con $\mathbb{P}_n = \mathcal{C}_n$, y*

2. *si $\mathbb{P}$ es una base para una topología compacta, entonces $\mathbb{P}$ es una ω-base de capas.*

Teorema 4.6.16 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Cada CTS tiene una ω-base de bandas graduadas y ramificada.*

Teorema 4.6.17 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Cada espacio topológico CTS es homeomorfo al espectro de algún ω-c.p.o predeterminado, graduado y ramificado.*

Demostración. Por el Teorema 4.6.16, cada *CTS* posee una ω-base de bandas graduadas predeterminada y por 4.6.2 es ramificada. Además, su espectro $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ es homeomorfo a X, por la Proposición 4.3.3. □

El siguiente teorema es una versión mejorada del Teorema 4.3.2, extendido ahora a *ω-c.p.o.*

Teorema 4.6.18 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Sea $(\mathbb{P}, \leq)$ un ω-c.p.o. Entonces,* $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ *es CTS, además cada $S \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ es un filtro y $\{p^+ : p \in \mathbb{P}\}$ es una base.*

Demostración. Veamos primero que cada $S \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ es un filtro. Sean $p, q \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$, entonces existen capas C y D, tales que $S \cap C = \{p\}$ y $S \cap D = \{q\}$. Por la Proposición 4.6.5, existen niveles $\mathbb{P}_n$ y $\mathbb{P}_m$, que refinan a C y D respectivamente, como estos niveles están ordenados por refinamiento, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\mathbb{P}_n \leq \mathbb{P}_m$. De está manera, $\mathbb{P}_n$ refina tanto a C como a D. Como S es selector, entonces podemos tomar $s \in S \cap \mathbb{P}_n$. Como $\mathbb{P}_n$ refina tanto a C como a D, existen $c \in C$ y $d \in D$, tales que $s \leq c$ y $s \leq d$, y como S es un conjunto ascendente (ver 4.2.4), $c, d \in S$, pero por lo ya mencionado, se debe tener que, $c = p$ y $d = q$. Lo anterior junto a la Proposición 4.2.4, muestran que S es un filtro.

Veamos ahora que $\{p^+ : p \in \mathbb{P}\}$ es en realidad un base para $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$. Sean $p, q \in \mathbb{P}$ tales que existe $S \in p^+ \cap q^+$, por lo probado anteriormente de que S es filtro, existe $r \in S$ con $r \leq p$ y $r \leq q$, de donde $S \in r^+ \subseteq p^+ \cap q^+$. Por lo tanto, $\{p^+ : p \in \mathbb{P}\}$ es una base numerable. □

4.7. Sobre ω bases de bandas del intervalo

Está corta sección estudia la preservación de una ω-base de bandas bajo homeomorfismos del intervalo.

Teorema 4.7.1. *Sea $X = [0, 1]$, $\mathbb{P}$ una ω-base de bandas de X, entonces*

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{P}}([0, 1]) = \{f \in \mathcal{H}([0, 1]) : f(\mathbb{P}) = \mathbb{P}\}.$$

es semigrupo polaco.

Demostración. Sea $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{P}}([0, 1])$ y consideremos $A_n = f(\mathbb{P}_n)$. Entonces $\mathbb{P} = \bigcup A_n$.

Afirmación 1. A_{n+1} refina a A_n.

En efecto, sea $f(U) \in A_{n+1}$. Como $\mathbb{P}_{n+1}$ refina a $\mathbb{P}_n$, existe $V \in \mathbb{P}_n$ tal que $U \subseteq V$. Luego, $f(U) \subseteq f(V)$ y $f(V) \in A_n$. Esto muestra que A_{n+1} refina a A_n.

Afirmación 2. A_n corefina a A_{n+1}.

En efecto, sea $f(V) \in A_n$. Como $\mathbb{P}_n$ corefina a $\mathbb{P}_{n+1}$, existe $U \in \mathbb{P}_{n+1}$ tal que $U \subseteq V$. Luego, $f(U) \subseteq f(V)$ y $f(U) \in A_{n+1}$. Esto muestra nuevamente que A_{n+1} refina a A_n.

Afirmación 3. $A_n \cap A_{n+1}$ solo contiene átomos.

De lo anterior y por el Corolario 4.6.8, se sigue que $A_n = \mathbb{P}_n$. Es decir, f preserva los niveles. Entonces

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{P}}([0,1]) = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f(\mathbb{P}_n) = \mathbb{P}_n\}.$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea $k_n = |\mathbb{P}_n|$ y $\mathbb{P}_n = \{p_1, \ldots, p_{k_n}\}$.

Entonces,

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{P}}([0,1]) = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{1\leq i,j\leq k_n} \{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f(p_i) = p_j\}.$$

Veamos que para U y V abiertos $\{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f(U) = V\}$ es G_δ.

En efecto, sea $U = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} K_i$ y $V = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} M_i$ donde $(K_i)_{i\in\mathbb{N}}$ y $(M_i)_{i\in\mathbb{N}}$ son dos secuencias de compactos encajados. Sea también $\lambda : \mathcal{H}([0,1]) \to \mathcal{H}([0,1])$ la función inversión, es decir, $\lambda(f) = f^{-1}$.

$$\begin{aligned}
\{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f(U) = V\} &= \{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f(U) \subseteq V\} \cap \{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f^{-1}(V) \subseteq U\} \\
&= \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f(K_i) \subseteq V\} \cap \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f^{-1}(M_i) \subseteq U\} \\
&= \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \langle K_i, V\rangle \cap \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \lambda^{-1}(\langle M_i, U\rangle).
\end{aligned}$$

Lo anterior prueba que $\{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f(U) = V\}$ es G_δ. Por lo tanto, $\mathrm{Hom}_{\mathbb{P}}([0,1])$ es también G_δ. Finalmente, $\mathrm{Hom}_{\mathbb{P}}([0,1])$ es un semigrupo polaco. □

Ejemplo 4.7.2. *Dado el c.p.o $\mathbb{P}$ como en el Ejemplo 4.3.5. Entonces los únicos homeomorfismos tales que $f(\mathbb{P}) = \mathbb{P}$, son $f(x) = x$ y $f(x) = 1 - x$.*

En efecto, supongamos que $f(x) \neq x$. Usando que $f(\mathbb{P}_n) = \mathbb{P}_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$, se sigue que

$$f\left(\left[0, \frac{1}{2^n}\right)\right) = \left(\frac{2^n - 1}{2^n}, 1\right],$$
$$f\left(\left(\frac{2^n - 1}{2^n}, 1\right]\right) = \left[0, \frac{1}{2^n}\right).$$

Además, por la conexidad, se tiene que:

$$f\left(\left(\frac{k-1}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right)\right) = \left(\frac{2^n - (k+1)}{2^n}, \frac{2^n - (k-1)}{2^n}\right), \quad \textit{para } 2 \leq k \leq 2^{n-1} - 1,$$
$$f\left(\left(\frac{2^n - (k+1)}{2^n}, \frac{2^n - (k-1)}{2^n}\right)\right) = \left(\frac{k-1}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right), \quad \textit{para } 2^{n-1} + 1 \leq k \leq 2^n - 2,$$
$$f\left(\left(\frac{2^{n-1} - 1}{2^n}, \frac{2^{n-1} + 1}{2^n}\right)\right) = \left(\frac{2^{n-1} - 1}{2^n}, \frac{2^{n-1} + 1}{2^n}\right).$$

Con lo anterior, y utilizando la continuidad de f, se concluye que para cada $n \in \mathbb{N}$

$$f\left(\frac{k}{2^n}\right) = 1 - \frac{k}{2^n}, \quad \textit{para todo } k = 0, 1, \ldots, 2^n.$$

Por lo tanto, se deduce que

$$f(x) = 1 - x.$$

Capítulo 5

CTS y la propiedad fuerte de Choquet

En este capítulo estudiaremos a los *CTS* que tienen la propiedad fuerte de Choquet. El estudio de está propiedad surge de relacionar el trabajo de Morayne y Rałowski [3], quienes caracterizaron los espacios *CTS* que son Baire y el trabajo de Mummert y Stephan [4] sobre espacios *c.p.o* y la propiedad fuerte de Choquet.

Inicialmente, se pensaba que todo espacio *CTS* Baire debía satisfacer también la propiedad fuerte de Choquet, como lo sugerían algunos Ejemplos (véanse 5.3.3 y 5.3.4). Este problema se abordo primeramente a través del Teorema 5.3.5, el cual establece que un espacio *CTS* es Baire si y solo si es Choquet. No obstante, los Ejemplos 5.3.6 y 5.3.7 muestran que en el contexto de los espacios *CTS*, la propiedad fuerte de Choquet y ser Baire no son equivalentes.

Finalmente se introduce la noción de espacios *CTS* buenos, y se demuestra que todos ellos satisfacen la propiedad fuerte de Choquet (Teorema 5.3.13). Como consecuencia, se obtiene que estos espacios admiten una representación como espacios MF($\mathbb{P}$).

5.1. Juegos de Choquet

Sea X un espacio topológico no vacío. El **juego de Choquet** en X, denotado por $G(X)$, se define de la siguiente manera:

El Jugador I elige U_1, un subconjunto abierto no vacío de X; luego, el Jugador II elige V_1, un subconjunto abierto no vacío de U_1; después, el Jugador I elige U_2, un subconjunto abierto no vacío de V_1; y así sucesivamente. Los jugadores continúan de esta forma, construyendo una sucesión:

$$U_1 \supseteq V_1 \supseteq U_2 \supseteq V_2 \supseteq U_3 \supseteq \cdots$$

Si se cumple que

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} U_i = \emptyset,$$

entonces el Jugador I gana; en caso contrario, gana el Jugador II.

Sea T el árbol de todas las posiciones legales finitas

$$(U_1, V_1, \ldots, U_n, V_n),$$

donde cada U_i, V_i son abiertos no vacíos y

$$U_1 \supseteq V_1 \supseteq U_2 \supseteq V_2 \supseteq \cdots \supseteq U_n \supseteq V_n.$$

Una estrategia para I es un subárbol $\Sigma \subseteq T$ tal que:

1. Σ no es vacío.
2. Si $(U_1, \ldots, U_n) \in \Sigma$, entonces para todo abierto no vacío $V_n \subseteq U_n$, se tiene $(U_1, \ldots, U_n, V_n) \in \Sigma$.
3. Para cada $(U_1, V_1, \ldots, U_{n-1}, V_{n-1}) \in \Sigma$, existe un **único** abierto no vacío $U_n \subseteq V_{n-1}$ tal que $(U_1, V_1, \ldots, V_{n-1}, U_n) \in \Sigma$.

Una *estrategia ganadora* es una función que, dado un estado del juego justo después de que el jugador I haya realizado su movimiento, retorna un **único** conjunto abierto que el jugador II debe jugar, de tal manera que si el jugador II sigue la estrategia, ganará el juego sin importar los movimientos del jugador I. (Nótese que es posible que ninguno de los jugadores tenga una estrategia ganadora).

John C. Oxtoby demostró que un espacio topológico no vacío X es un espacio de Baire si y solo si el Jugador I no tiene una estrategia ganadora (ver Teorema 8.11 [16]). Un espacio topológico no vacío X en el cual el Jugador II tiene una estrategia ganadora se denomina *espacio de Choquet*.

Por lo tanto, todo espacio de Choquet es de Baire. Sin embargo, existen espacios de Baire (incluso separables y metrizables) que no son espacios de Choquet, por lo que la implicación recíproca no se cumple (ver [16]).

5.1.1. Juego fuerte de Choquet

Sea X un espacio topológico arbitrario. El **juego fuerte de Choquet**, denotado por $G^s(X)$, es definido de la siguiente manera.

Las etapas del juego se numeran $1, 2, \ldots$, y ambos jugadores realizan un movimiento en cada etapa. En la etapa i:

- El jugador I juega un conjunto abierto U_i y un punto x_i tal que $x_i \in U_i$, y si $i > 0$, se requiere además que $U_i \subseteq V_{i-1}$.
- Luego, el jugador II responde jugando un conjunto abierto V_i tal que $x_i \in V_i$ y $V_i \subseteq U_i$.

Al final del juego:

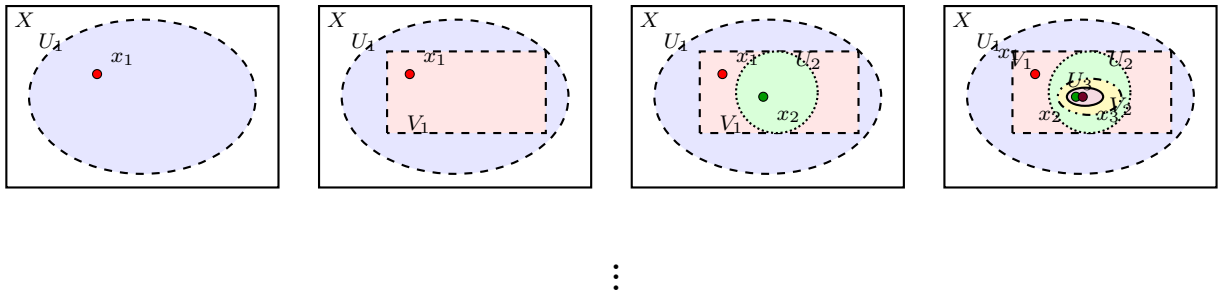
- El jugador I gana si $\bigcap_i U_i$ es vacío (o, equivalentemente, si $\bigcap_i V_i$ es vacío).
- El jugador II gana si $\bigcap_i U_i$ es no vacío.

Una *posición* en el juego es una secuencia finita (posiblemente vacía) de la forma

$$\langle \langle U_1, x_1 \rangle, V_1, \langle U_2, x_2 \rangle, V_2, \ldots \rangle,$$

la cual es un segmento inicial de una partida infinita del juego que respeta las reglas descritas.

Decimos que un espacio X tiene la *propiedad fuerte de Choquet* si el jugador II posee una estrategia ganadora para el juego de Choquet fuerte en X.



$\vdots$

Figura 5.1: Juego fuerte de Choquet.

5.2. Espacios *c.p.o*

Un **filtro** es un subconjunto F de un *c.p.o* $\mathbb{P}$ que satisface las siguiente dos condiciones:

1. Para cada $p, q \in F$, existe un $r \in F$ tal que $r \leq p$ y $r \leq q$.
2. para cada $p \in F$ y $q \in \mathbb{P}$, si $p \leq q$ entonces $q \in F$.
3. $F \neq \emptyset$.

Proposición 5.2.1. *Toda cadena no vacía de un c.p.o puede extenderse a un filtro.*

Demostración. Dada una cadena C de un *c.p.o* $\mathbb{Q}$, definamos su **cierre superior** como;

$$F = \{y \in \mathbb{Q} : (\exists c \in C)(c \leq y)\}.$$

Es fácil ver que F es un filtro que extiende a C. □

Decimos que un filtro F es **no acotado** si:

$$\neg\big[(\exists r \in \mathbb{P}) \ \ (\forall q \in F) \ (\, r < q \,)\big].$$

Además, F es **maximal** (o más conocido por **ultrafiltro**) si no hay ningún filtro estrictamente mayor que contenga a F.

Todo ultrafiltro es no acotado, pero en general no todo filtro no acotado es ultrafiltro (esta afirmación es válida solo cuando el *c.p.o* $\mathbb{P}$ no tiene un elemento mínimo). Para cualquier conjunto $\mathbb{P}$, $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$ denota el conjunto de filtros no acotados en $\mathbb{P}$ y $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ el conjunto de ultrafiltros de $\mathbb{P}$. Definimos en $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$ una base para una topología, dada por

$$\{\mathcal{N}_p : p \in \mathbb{P}\},$$

donde

$$\mathcal{N}_p = \{F \in \mathrm{UF}(\mathbb{P}) : p \in F\}.$$

Asimismo, al espacio $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ se le dota con la topología que hereda como subconjunto de $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$. Un espacio UF es un espacio de la forma $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$, y un espacio MF es un espacio de la forma $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$; los espacios UF y los espacios MF se denominan colectivamente espacios *c.p.o*. Un espacio *c.p.o* es de **base numerable** si se forma a partir de un *c.p.o* numerable.

Proposición 5.2.2 (Mummert & Stephan (2010)). *Sea $\mathbb{P}$ un c.p.o, entonces*

1. *Cada espacio* $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$ *es* T_0.

2. *Cada espacio* $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ *es* T_1.

3. *Si* $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$ *es* T_1, *entonces* $\mathrm{UF}(\mathbb{P}) = \mathrm{MF}(\mathbb{P})$.

Demostración. La parte 1. se sigue de que dos filtros distintos son distintos como subconjuntos de $\mathbb{P}$. La parte 2. se deduce del hecho de que ningún ultrafiltro puede contener propiamente a otro ultrafiltro. Para probar 3. supongamos que $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$ es T_1 y sea F un filtro no acotado en $\mathbb{P}$. Sea G un filtro en $\mathbb{P}$ tal que $F \subseteq G$. Claramente G es no acotado. Si $F \neq G$, por hipótesis debe existir un $p \in \mathbb{P}$ tal que $F \in \mathcal{N}_p$ y $G \notin \mathcal{N}_p$, es decir, $p \in F \setminus G$, lo cual es contradictorio. Por lo tanto $F = G$, lo que muestra que F es ultrafiltro. □

Teorema 5.2.3 (Mummert & Stephan (2010)). *Cada espacio c.p.o es Baire.*

Demostración. Sea $\mathbb{P}$ un *c.p.o*, denotaremos $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ o $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$ por X. Supongamos que $(U_i)_{i\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de abiertos densos de X y sea V un abierto de X fijo. Construyamos una secuencias $(p_i)_{i\in\mathbb{N}}$ de elementos de $\mathbb{P}$. Sea p_0 tal que $\mathcal{N}_{p_0} \subseteq V \cap U_0$. Supongamos que p_i ya fue definido. Por la densidad de U_{i+1}, existe un filtro no acotado o un ultrafiltro en $\mathcal{N}_{p_i} \cap U_{i+1}$. Escojamos p_{i+1} tal que $\mathcal{N}_{p_{i+1}} \subseteq \mathcal{N}_{p_i} \cap U_{i+1}$ y $p_{i+1} \leq p_i$. Entonces, $F = \{p_i : i \in \mathbb{N}\}$ es un subconjunto linealmente ordenado de $\mathbb{P}$. Por tanto, F se puede extender a un elemento de X. Claramente este elemento está en $V \cap \bigcap_i U_i$. □

Teorema 5.2.4 (Mummert & Stephan (2010)). *Cada espacio c.p.o tiene la propiedad fuerte de Choquet.*

Demostración. Describimos la estrategia del jugador II. Al inicio del juego, el jugador I juega un abierto U_0 y un punto x_0. Posteriormente, el jugador II toma una vecindad básica $\mathcal{N}_{q_0}$ de x_0 tal que $\mathcal{N}_{q_0} \subseteq U_0$. De está manera el jugador II juega entonces $\mathcal{N}_{q_0}$.

Ahora, dada una vecindad $\langle U_1, x_1\rangle$ con $U_1 \subseteq \mathcal{N}_{q_0}$, el jugador II toma una vecindad $\mathcal{N}_{q_1}$ de x_1 tal que $q_1 \leq q_0$ y $\mathcal{N}_{q_1} \subseteq U_1$. Luego, el jugador II juega $\mathcal{N}_{q_1}$.

Al final del juego, el jugador ha determinado una sucesión decreciente (q_i) de elementos en $\mathbb{P}$. Posteriormente está sucesión se extiende a un elemento de X que está en $\bigcap \mathcal{N}_{q_i}$, por lo cual el jugador II ha ganado.

□

Teorema 5.2.5 (Mummert & Stephan (2010)). *Supongamos que $\mathbb{P}$ es un c.p.o tal que* $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ *es segundo numerable. Entonces existe un c.p.o numerable $\mathbb{R}$ subconjunto de $\mathbb{P}$ tal que la aplicación $F \to \mathbb{R} \cap F$ es un homeomorfismo de* $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ *a* $\mathrm{MF}(\mathbb{R})$.

Teorema 5.2.6 (Mummert & Stephan (2010)). *Un espacio topológico X es homeomorfo a un espacio MF de base numerable si y sólo si es segundo numerable, T_1 y tiene la propiedad fuerte de Choquet.*

Demostración. Dado que no utilizaremos los detalles de la demostración, nos limitamos a describir la construcción del *c.p.o.* Incluimos esta construcción por su interés; los detalles completos pueden consultarse en [4].

Sea X un espacio T_1 con una base numerable fija y una estrategia ganadora para el jugador II en el juego fuerte de Choquet. Nuestro primer paso es definir el *c.p.o* $\mathbb{P}$. Llamaremos a los elementos de $\mathbb{P}$ condiciones. Una condición es una lista finita de la forma

$$\langle U, \pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_k \rangle$$

que satisface lo siguiente.

1. El conjunto U es un abierto básico de la base fijada. Para la condición c, denotaremos por $S(c)$ al abierto básico U que aparece en c.

2. Cada π_i es una posición buena para el jugador II, en el juego fuerte de Choquet. Donde cada π_i debe ser de la forma

   $$\langle V_1, x_1; s_{II}(V_1, x_1); V_2, x_2; s_{II}(V_1, x_1; V_2, x_2); \ldots; V_r, x_r; s_{II}(V_1, x_1; V_2, x_2; \ldots; V_r, x_r) \rangle$$

   Así, cada π_i termina con un conjunto abierto, que denotaremos por $U(\pi_i)$. Un juego π puede consistir en la secuencia vacía, en cuyo caso $U(\pi) = X$.

3. Si una posición π es un elemento de una condición, entonces también lo es cada segmento inicial de π que termina con una jugada del jugador II.

4. $U \subseteq U(\pi_i)$ para cada $i \leq k$.

Definimos el orden $<$ en $\mathbb{P}$ como sigue. Sean $c = \langle U, \pi_1, \ldots, \pi_k \rangle$ y $c' = \langle U', \pi'_1, \ldots, \pi'_l \rangle$ son condiciones. Decimos que $c' < c$ si y solo si lo siguiente se cumple

5. Para cada posición π_i en c, existe un punto $x_n \in S(c)$ tal que la posición

   $$\pi_i \wedge \langle U, x_n; s_{II}(\pi_i \wedge \langle U, x_n \rangle) \rangle$$

   está en c', es decir, igual a una posición π'_j con $j \leq l$.

6. $U' \subseteq U$ (Esto es en realidad una consecuencia de 5).

El ítem 3 de la definición de condición permite demostrar que el orden sobre $\mathbb{P}$ es transitivo. Además, como cada condición es finita, el ítem 5 de la definición de la relación de orden garantiza que $c \not< c$ para todo $c \in \mathbb{P}$. Por lo tanto, $<$ define un orden parcial estricto sobre $\mathbb{P}$. Con esta construcción de $\mathbb{P}$ se demuestra que X es homeomorfo a $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ y por el Teorema 5.2.5, $\mathbb{P}$ puede suponerse numerable. $\square$

5.3. Espacios *CTS* con la propiedad fuerte de Choquet

Lema 5.3.1 (Morayne & Rałowski (2023))**.** *Si X es un espacio CTS, entonces cada subconjunto cerrado de X es una intersección numerable de conjuntos abiertos, es decir, G_δ.*

Teorema 5.3.2 (Morayne & Rałowski (2023))**.** *Sea X un espacio CTS. Entonces, X es un espacio Baire si y solo si cada subconjunto abierto no vacío de X contiene un subconjunto cerrado con interior no vacío.*

Demostración. En primer lugar, supongamos que cada abierto U de X contiene la clausura $\overline{V}$ de un abierto no vacío V. Mostraremos que X es Baire. Sea W un abierto no vacío de X y $F_1,\ F_2, \ldots$ cerrados de X con interior vacío. Queremos ver que la unión de los $F_i's$ no puede contener a W. Para ello construiremos una sucesión encajada de abiertos V_i tales que

$$V_{i+1} \subseteq \overline{V_{i+1}} \subseteq F_{i+1}^c \cap V_i. \tag{5.1}$$

Aplicando la hipótesis a $U = F_1^c \cap W$ encontramos un abierto no vacío $V_1 \subseteq \overline{V_1} \subseteq F_1^c \cap W$. Suponga que para $n \geq 1$ hemos construido la sucesión de abiertos no vacíos $V_1,\ V_2, \ldots, V_n$ tales que cumplen (5.1). Usando nuevamente la hipótesis con $U = F_{n+1}^c \cap V_n$ encontramos un abierto no vacío $V_{n+1} \subseteq \overline{V_{n+1}} \subseteq F_{n+1}^c \cap V_n$. Con esto concluye la construcción de la sucesión $(V_n)_n$.

De la construcción es inmediato que

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{V_n} \cap (\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n) = \emptyset$$

y por la compacidad de X junto con el hecho que $\overline{V_1} \subseteq W$, obtenemos que

$$W \supseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{V_n} \neq \emptyset.$$

De ahí

$$W \nsubseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n.$$

La otra implicación sigue del Lema 5.3.1. Más precisamente, cada abierto no vacío U es la unión numerable de cerrados y, como X es Baire, uno de los cerrados debe tener interior no vacío. □

Ejemplo 5.3.3 (Morayne & Rałowski (2023))**.** *Sea $X = [-1, 1]$, donde los abiertos contenidos en $(-1, 1)$ son los de la topología usual, y las vecindades básicas de -1 y 1 son, respectivamente, los conjuntos de la forma*

$$[-1, p) \cup (q, 1), \quad o \ \ (-1, p) \cup (q, 1],$$

donde $p < q$ son racionales del intervalo $(-1, 1)$. X es un espacio CTS que además Baire. Y es fácil ver que posee la propiedad fuerte de Choquet.

Ejemplo 5.3.4. *El espacio del Ejemplo 2.2.5 es un espacio Baire y que además posee la propiedad fuerte de Choquet.*

Teorema 5.3.5. *Sea X un CTS, entonces X es un espacio Baire si y solo si X es Choquet.*

Demostración. Sea X un espacio de Baire. Por el Teorema 5.3.2, todo conjunto abierto no vacío de X contiene un subconjunto cerrado cuyo interior es no vacío. Describiremos a continuación una estrategia ganadora para el Jugador II en el juego de Choquet.

$$\begin{array}{lllll} \text{I: } U_1 & U_2 & U_3 & \cdots \\ \\ \text{II: } \quad V_1 & V_2 & V_3 & \cdots \end{array}$$

El desarrollo del juego es el siguiente. En la primera jugada, el Jugador I selecciona un conjunto abierto no vacío $U_1 \subseteq X$. El Jugador II responde eligiendo un abierto $V_1 \subseteq U_1$ de la forma $V_1 = \operatorname{int}(F_1)$, donde $F_1 \subseteq U_1$ es un conjunto cerrado con interior no vacío. La existencia de tal conjunto F_1 está garantizada por el hecho de que X es un espacio de Baire.

En la siguiente jugada, el Jugador I elige un abierto no vacío $U_2 \subseteq V_1$. El Jugador II responde seleccionando $V_2 = \operatorname{int}(F_2)$, donde $F_2 \subseteq U_2$ es cerrado y tiene interior no vacío.

Procediendo de esta manera, se obtiene una sucesión encajada de abiertos

$$U_1 \supseteq V_1 \supseteq U_2 \supseteq V_2 \supseteq U_3 \supseteq \cdots,$$

donde para cada $k \in \mathbb{N}$ se tiene $V_k = \operatorname{int}(F_k)$ y $F_k \subseteq U_k$ es cerrado con interior no vacío.

Por consiguiente,

$$\emptyset \neq \bigcap_{i=1}^{\infty} F_i \subseteq \bigcap_{i=1}^{\infty} U_i.$$

Esto prueba que el Jugador II posee una estrategia ganadora y, en consecuencia, que X es un espacio de Choquet.

La implicación recíproca es inmediata, ya que todo espacio de Choquet es, por definición, un espacio de Baire. □

De lo anterior y de la representaciones a través del espectro de un *c.p.o* de los espacios *CTS*, surge la pregunta de cuando un *CTS* posee la propiedad fuerte de Choquet. Más específicamente, nos preguntamos si todo *CTS* que sea Baire tiene la propiedad fuerte de Choquet. La respuesta es negativa, como lo mostramos a continuación.

Ejemplo 5.3.6 (Video en: *YouTube*)**.** *Sea $X = (0,1] \cup \{\frac{-1}{2k} : k \in \mathbb{N}\} \cup \{\frac{-1}{2k+1} : k \in \mathbb{N}\}$ con la topología definida de la siguiente manera:*

Para cada punto de la forma $\frac{-1}{2k}$, con $k \in \mathbb{N}$, se consideran abiertos básicos a los conjuntos de la forma

$$U_n^{(k)} = \left\{\frac{-1}{2k}\right\} \cup \bigcup_{i \geq n} \left(\frac{1}{2i+2}, \frac{1}{2i}\right) \cup \left\{\frac{-1}{2i} : i \geq n+k\right\},$$

para cada $n \in \mathbb{N}$.

Y para cada punto de la forma $\frac{-1}{2k+1}$, *con* $k \in \mathbb{N}$, *se consideran abiertos básicos a los conjuntos de la forma*

$$V_n^{(k)} = \left\{\frac{-1}{2k+1}\right\} \cup \bigcup_{i \geq n} \left(\frac{1}{2i+1}, \frac{1}{2i-1}\right) \cup \left\{\frac{-1}{2i+1} : i \geq n+k\right\},$$

para cada $n \in \mathbb{N}$.

En los demás puntos de X, *la topología coincide con la topología usual de* $\mathbb{R}$. *Afirmamos que este espacio es CTS y Baire pero no posee la propiedad fuerte de Choquet.*

Veamos que no posee la propiedad fuerte de Choquet. Para ello, la estrategia ganadora del jugador I en el juego fuerte de Choquet.

El juego se desarrolla de la siguiente manera:

El Jugador I comienza eligiendo como abierto no vacío $U_1 = U_1^{(1)} \subseteq X$ *y el punto* $\frac{-1}{2}$. *Posteriormente, el Jugador II responde eligiendo cualquier abierto* V_1, *sin pérdida de generalidad* $V_1 = U_{n_0}^{(1)} \subseteq U_1^{(1)}$ *para algún* $n \in \mathbb{N}$. *Luego, el Jugador I elige un abierto* $U_2 = U_{n_0+1}^{(n_0+2)} \subseteq V_0$ *y el punto* $\frac{-1}{2n_0+4}$. *El Jugador II responde eligiendo* $V_2 = U_{n_1}^{(n_0+2)} \subseteq U_2$, *ahora el jugador I responde con el punto* $\frac{-1}{2(n_0+n_1)+2}$ *y el abierto* $U_3 = U_{n_1+1}^{n_0+n_1+2}$. *Continuando de esta forma,*

$$\begin{array}{llllll} I: & \langle U_1^{(1)}, \frac{-1}{2}\rangle & \langle U_{n_0+1}^{(n_0+1)}, \frac{-1}{2n_0+4}\rangle & \langle U_{n_1+1}^{(n_0+n_1+1)}, \frac{-1}{2(n_0+n_1)+2}\rangle & \cdots \\ & & & & \\ II: & U_{n_0}^{(1)} & U_{n_1}^{(n_0+1)} & U_{n_2}^{(n_0+n_1+1)} & \cdots \end{array}$$

Finalmente, notemos que $\bigcap U_i = \emptyset$. *Por tanto, el Jugador I gana.*

Ejemplo 5.3.7. *Sea*

$$T = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 2x,\ 0 \leq y \leq 2(1-x)\} \setminus \left\{\left(\tfrac{1}{2}, 1\right)\right\}.$$

Consideremos $X = T \cup \mathbb{N}_{\geq 2} \times \{0\}$, *junto con la siguiente topología. En* T *la topología usual de* $\mathbb{R}^2$, *y para cada punto de la forma* $(k,0)$ *con* $k \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ *los abiertos de la forma*

$$U_n^k = \{(k,0)\} \cup \{(i,0) : i \geq n+k\} \cup B((\tfrac{1}{2}, 1), \tfrac{1}{n}),\ \textit{para cada } n \in \mathbb{N}.$$

Observación 5.3.8. *Sea* X *un espacio CTS. Notemos que del Teorema 5.3.2 si*

$$D = \{x \in X : (\forall U_x{}^1)(\exists V_x)(\overline{V_x} \subseteq U_x)\}$$

es denso en X, *entonces* X *es Baire.*

[1] Donde U_x representa un abierto alrededor de x

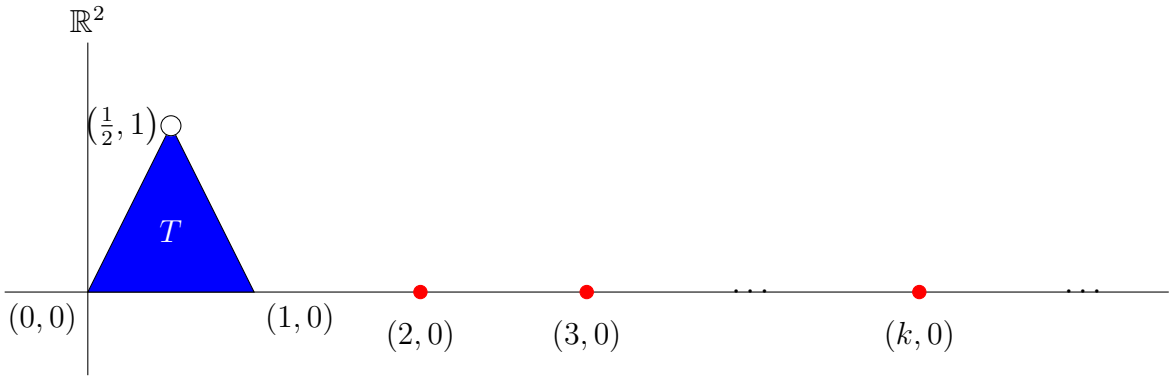


Figura 5.2: Espacio *CTS*–Baire no fuerte-Choquet.

La siguiente Proposición constituye un primer acercamiento al problema de determinar cuándo un espacio *CTS* posee la propiedad fuerte de Choquet.

Proposición 5.3.9. *Sea X un espacio CTS y*

$$D^c = X \setminus \{x \in X : (\forall U_x)(\exists V_x)(\overline{V_x} \subseteq U_x)\}$$

Si D^c es discreto (esto es, para cada $x \in D^c$, existe un abierto W de x tal que $W \cap (D^c \setminus \{x\}) = \emptyset$.), entonces X tiene la propiedad fuerte de Choquet.

Demostración. Veamos la estrategia ganadora para el jugador II.

En cualquier posición del juego en la que el jugador I juegue $\langle U_i, x_i \rangle$ con $x_i \in D^c$, el jugador II debe responder con un abierto V_i tal que $x_i \in V_i$ y

$$V_i \cap (D^c \setminus \{x_i\}) = \emptyset.$$

A partir de ese momento, si el jugador I cambia de punto, el jugador II debe elegir abiertos V_j que satisfagan

$$\overline{V_j} \subseteq U_j.$$

Finalmente, la compacidad de X garantiza que la intersección de esta sucesión de abiertos es no vacía. Por lo tanto la estrategia es ganadora para el jugador II. □

Ejemplo 5.3.10. *Veamos que el recíproco de la Proposición 5.3.9 no se cumple. Sea $X = [0,1] \cup \{m \in \mathbb{N} : m \geq 2\}$. En $[0,1]$ usamos la topología usual; y para cada elemento $k \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ definimos los abiertos básicos de k por*

$$U_n^k = \left[0, \frac{1}{n}\right) \cup \{k\} \cup \{l : l > max\{n,k\}\},$$

$$V_n^k = \left(1 - \frac{1}{n}, 1\right] \cup \{k\} \cup \{l : l > max\{n,k\}\}$$

para cada $n \in \mathbb{N}$.

Afirmamos que este espacio es CTS y tiene la propiedad fuerte de Choquet, pero

$$D^c = X \setminus \{x \in X : (\forall U_x)(\exists V_x)(\overline{V} \subseteq U)\} \text{ no es discreto.}$$

Definición 5.3.11. *Sea X un espacio CTS y sea*

$$D = \{x \in X : (\forall U_x)(\exists V_x)(\overline{V_x} \subseteq U_x)\}.$$

Diremos que X es ***bueno*** *si*

$$\begin{aligned}&(\forall (x_i)_{i\in\mathbb{N}} \subseteq D^c)(\forall U \in \tau)\Big[\{x_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq U \ \wedge \ (\forall U_{x_i} \subseteq U)(\{x_j\}_{j\geq i} \subseteq U_{x_i})\\ &\Rightarrow (\exists y \in X)(\forall U_{x_i} \subseteq U)(y \in U_{x_i})\Big].\end{aligned} \tag{5.2}$$

Observación 5.3.12. *La noción de un espacio CTS bueno puede entenderse como aquel en el que el jugador II siempre posee una estrategia ganadora cuando la partida se desarrolla en los puntos considerados "malos" del espacio.*

Teorema 5.3.13. *Sea X un espacio CTS. Entonces, X es un espacio bueno si, y solo si, posee la propiedad fuerte de Choquet.*

Demostración. Supongamos que X es *CTS* y bueno. Veamos que tiene la propiedad fuerte de Choquet; para ello, veamos la estrategia ganadora del jugador II en el juego fuerte de Choquet.

Notemos primero que si el conjunto

$$D = \{x \in X : (\forall U_x)(\exists V_x)(\overline{V_x} \subseteq U_x\}$$

tiene complemento finito, el jugador II gana fácilmente. En efecto, si el jugador 1 empieza el juego con un abierto $\langle U_0, x_0\rangle$ con $x_0 \in D^c$, entonces el jugador II juega un abierto V_0 tal que $V_0 \cap D^c \subseteq \{x_0\}$. Si, el jugador I, no cambia su elección del punto en la siguientes posiciones entonces II gana. Ahora si el jugador en una posición $n-$ésima cambia de punto, entonces el jugador II juega un abierto V_n con $V_n \subseteq D$. Llegado este punto, la compacidad de X garantiza que el jugador II gana, jugando siempre un abierto V_m tal que $V_m \subseteq \overline{V_m} \subseteq U_m$.

Por otro lado, si el complemento de

$$D = \{x \in X : (\forall U_x)(\exists V_x)(\overline{V_x} \subseteq U_x\}$$

es infinito, veamos la estrategia del jugador II. Si el jugador I, juega solamente una cantidad finita de puntos de D^c, el jugador II gana, jugando siempre que pueda en una posición $m-$ésima un abierto con con la propiedad $V_m \subseteq \overline{V_m} \subseteq U_m$. Ahora, si el jugador I, juega una cantidad infinita de puntos en D^c, por la ecuación 5.2 el jugador II gana. Por lo tanto, X tiene la propiedad fuerte de Choquet.

Supongamos por contrarrecíproca que X no es bueno, es decir,

$$\begin{aligned}&(\exists (x_i)_{i\in\mathbb{N}} \subseteq D^c)(\exists U \in \tau)\Big[\{x_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq U \ \wedge \ (\forall U_{x_i} \subseteq U)(\{x_j\}_{j\geq i} \subseteq U_{x_i})\\ &\wedge \ (\forall y \in X)(\exists U_{x_i} \subseteq U)(y \notin U_{x_i})\Big].\end{aligned}$$

De esta ecuación, se observa claramente que debe jugar I para asegurar la victoria. En otras palabras, X no posee la propiedad fuerte de Choquet.

□

5.4. Espacios *CTS*, MF y Espectro

Esta breve sección tiene como objetivo plantear la pregunta de como las distintas representaciones de espacios CTS buenos (esto es, con la propiedad fuerte de Choquet) mediante *c.p.o* numerables —una a través del espacio de ultrafiltros y otra a través del espectro— están relacionadas entre sí, y en qué medida es posible establecer correspondencias naturales entre ellas.

Proposición 5.4.1. *Si $\mathbb{P}$ es un ω-c.p.o, entonces cada ultrafiltro F es un selector.*

Demostración. Sea F un ultrafiltro, veamos que es selector. Para ello, notemos que para cada banda $\mathbb{P}_n$ con $n \in \mathbb{N}$, existe un $p \in F$ y un $b \in \mathbb{P}_n$ y $p \leq b$ (esto por la hipótesis de que F es ultrafiltro y $\mathbb{P}$ es ω-*c.p.o*). Sea entonces C una capa, luego, existe un $m \in \mathbb{N}$ tal que $\mathbb{P}_m$ refina a C, es decir, $\mathbb{P}_m \leq C$. Por lo anterior, existe un p y b en F y $\mathbb{P}_m$ respectivamente, tal que $p \leq b$. Por otro, lado como $\mathbb{P}_m$ refina a C, existe un $c \in C$ tal que $p \leq b \leq c$. Ahora, como F es ultrafiltro, $c \in F$. Por lo tanto, cada ultrafiltro es selector. □

Definición 5.4.2. *Sea $\mathbb{P}$ un ω-c.p.o, decimos que $\mathbb{P}$ es* ***encadenable*** *si para cada $p \in \mathbb{P}$,*

$$p^{\leq} = \{q \in \mathbb{P} : p \leq q\} \text{ es una cadena.}$$

Proposición 5.4.3. *Sea $\mathbb{P}$ un ω-c.p.o, si $\mathbb{P}$ es encadenable, entonces*

$$\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \mathrm{MF}(\mathbb{P}).$$

y por lo tanto, $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ *es compacto.*

Demostración. Veamos primero que si $\mathbb{P}$ es encadenable, entonces para cada $F \in \mathrm{MF}(\mathbb{P})$,

$$|F \cap \mathbb{P}_n| = 1, \text{ para cada } n \in \mathbb{N}.$$

Notemos que $F \cap \mathbb{P}_n \neq \emptyset$, pues cada F es selector. Ahora, si $F \cap \mathbb{P}_n \supseteq \{p, q\}$ para algún $n \in \mathbb{N}$, entonces existe un $r \in F$ con $r \leq p$ y $r \leq q$, pero como $p, q \in \mathbb{P}_n$, $p \nsim q$, se sigue entonces que $r^{\leq}$ no es una cadena, lo cual es una contradicción. Que cada $F \in \mathrm{MF}(\mathbb{P})$ sea selector minimal se sigue de que

$$|F \cap \mathbb{P}_n| = 1, \text{ para cada } n \in \mathbb{N}.$$

Ahora, por la Proposición 4.3.2, cada selector minimal $S \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ es filtro, y de lo anterior se sigue que es ultrafiltro (todo filtro se puede extender a uno maximal).

Por lo demostrado, $\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \mathrm{MF}(\mathbb{P})$.

□

Observación 5.4.4. *Notemos que esta definición de encadenado es una propiedad muy fuerte. Esto en el sentido de que el c.p.o asociado al intervalo* $[0, 1]$ *(ver 4.3.5) no lo es. Por otro lado, el asociado a* $2^{\mathbb{N}}$ *(ver 4.3.6) sí.*

Pregunta 5.4.5. *Se sabe que todo espacio X CTS admite una base de capas y que su espacio espectro asociado es homeomorfo a X. Además, si X posee la propiedad fuerte de Choquet, entonces X es homeomorfo al espacio de ultrafiltros de un c.p.o numerable. Dado que estos c.p.o se construyen a partir de X de diferentes maneras, surge la pregunta de si: ¿existe, para un espacio X CTS bueno, un c.p.o $\mathbb{P}$ tal que*

$$\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) \approx \mathrm{MF}(\mathbb{P}) \approx X?$$

Esto por ejemplo a lo que ocurre en el caso del c.p.o asociado a $2^{\mathbb{N}}$, donde se cumple que $\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \mathrm{MF}(\mathbb{P})$. En efecto Bartoš, Bice y Vignati demuestran en [2] que, si un ω-c.p.o satisface dos propiedades —cuyo detalle no es necesario especificar aquí—, entonces el espacio $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ es Hausdorff y

$$\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \{U \subseteq \mathbb{P} : U \text{ es ultrafiltro}\} = \mathrm{MF}(\mathbb{P}).$$

Sin embargo, mencionan que para que estás propiedades se cumplan, el espectro tiene que ser totalmente disconexo.

Pregunta 5.4.6. *Sea X un espacio CTS con la propiedad fuerte de Choquet, y sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario tal que*

$$\mathcal{G}^{max} \approx X.$$

¿Qué propiedades combinatorias de la propiedad fuerte de Choquet se observan en $\mathcal{G}$?

Capítulo 6

Otros resultados

En este capítulo se presentan algunos resultados adicionales que complementan el estudio realizado.

6.1. Sobre el producto de espacios *CTS*

Proposición 6.1.1. *Sea (X, τ) un espacio CTS y $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ su extensión polaca que preserva borelianos. Si $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ es localmente compacto, entonces $Y = \mathcal{G}^{max} \cup \{\infty\}$ (compactificación por punto) es un espacio polaco compacto tal que,*

$$\mathcal{B}(Y) = \sigma(\tau_{sp} \cup \{\{\infty\}\}).$$

Donde,

$$\sigma(\mathcal{A}),$$

representa la σ-álgebra generada por $\mathcal{A}$.

Demostración. Sea V un abierto en Y. Entonces se tiene que

$$V \in \tau_{pro} \quad \text{o bien} \quad V = U \cup \{\infty\},$$

donde $U \in \tau_{pro}$ y $\mathcal{G}^{max} \setminus U$ es compacto en $\mathcal{G}^{max}$. En cualquiera de los dos casos, como $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ y $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$ preservan borelianos se sigue que

$$V \in \sigma\big(\tau_{sp} \cup \{\{\infty\}\}\big).$$

Por consiguiente, todo abierto de Y pertenece a $\sigma(\tau_{sp} \cup \{\{\infty\}\})$, y de aquí obtenemos

$$\mathcal{B}(Y) \subseteq \sigma\big(\tau_{sp} \cup \{\{\infty\}\}\big).$$

Por otro lado, notemos que

$$\tau_{sp} \subseteq \tau_{\text{pro}} \subseteq \tau_Y,$$

luego todo conjunto abierto de X es boreliano en Y. Además, el punto ∞ es cerrado en Y, pues

$$Y \setminus \{\infty\} = \mathcal{G}^{max} \in \tau_Y.$$

En particular,

$$\{\infty\} \in \mathcal{B}(Y).$$

De este modo se concluye que

$$\tau_{sp} \cup \{\{\infty\}\} \subseteq \mathcal{B}(Y),$$

y por tanto

$$\sigma\big(\tau_{sp} \cup \{\{\infty\}\}\big) \subseteq \mathcal{B}(Y).$$

□

Observación 6.1.2. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario y una partición de $\mathbb{N}$ en subconjuntos infinitos dos a dos disjuntos*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} N_k,$$

y

$$h_k : \mathbb{N} \to N_k,$$

una biyección para cada $k \in \mathbb{N}$.

Definamos,

$$\mathcal{H} = \{A \subseteq \mathbb{N} : h_k^{-1}(A \cap N_k) \in \mathcal{G} \text{ para cada } k \in \mathbb{N}\}. \tag{6.1}$$

Entonces $\mathcal{H}$ es un cerrado hereditario. En efecto, para cada $k \in \mathbb{N}$ definimos

$$\pi_k : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \longrightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}), \qquad \pi_k(A) = h_k^{-1}(A \cap N_k).$$

Y se sigue que,

$$\mathcal{H} = \bigcap_{k\in\mathbb{N}} \pi_k^{-1}(\mathcal{G}).$$

Por lo tanto, $\mathcal{H}$ es cerrado.

Teorema 6.1.3. *Sea X un espacio CTS y $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario tal que*

$$\mathcal{G}^{max} \simeq X.$$

Afirmamos que

$$\prod_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{G}^{max} \simeq \mathcal{H}^{max}.$$

Donde $\mathcal{H}$ es el definido en 6.1.

Demostración. Sea

$$\varphi : \prod_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{G}^{max} \longrightarrow \mathcal{H}^{max}, \qquad \varphi((G_n)_{n\in\mathbb{N}}) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} h_n(G_n).$$

Veamos que está bien definida. En efecto, sea $(G_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \prod_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{G}^{max}$ y

$$A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} h_n(G_n).$$

Para cada $k \in \mathbb{N}$ se tiene

$$A \cap N_k = h_k(G_k),$$

pues los conjuntos N_k son disjuntos. Aplicando h_k^{-1} obtenemos

$$h_k^{-1}(A \cap N_k) = h_k^{-1}(h_k(G_k)) = G_k \in \mathcal{G}.$$

Luego $A \in \mathcal{H}$. Además, como cada $G_k \in \mathcal{G}^{max}$,

$$A \in \mathcal{H}^{max}.$$

Así, φ está bien definida.

Supongamos ahora que

$$\varphi((G_n)_{n\in\mathbb{N}}) = \varphi((F_n)_{n\in\mathbb{N}}).$$

Entonces

$$\bigcup_n h_n(G_n) = \bigcup_n h_n(F_n).$$

Por las hipótesis sobre N_k y dado que h_k es biyección para cada $k \in \mathbb{N}$,

$$G_k = h_k^{-1}(h_k(G_k)) = h_k^{-1}(h_k(F_k)) = F_k$$

para todo $k \in \mathbb{N}$. Por tanto $(G_n)_{n\in\mathbb{N}} = (F_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Lo que prueba inyectividad.

Sea $A \in \mathcal{H}^{max}$. Definimos para cada $k \in \mathbb{N}$

$$G_k = h_k^{-1}(A \cap N_k) \in \mathcal{G}^{max}.$$

Entonces

$$\varphi((G_k)_{k\in\mathbb{N}}) = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} h_k(G_k) = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} (A \cap N_k) = A,$$

luego φ es sobreyectiva.

Veamos que φ es homeomorfismo.

Sea U un abierto básico en $\mathcal{H}^{max}$ es decir,

$$U = \bigcap_{i=1}^{k} \mathcal{B}_{n_i}, \ (ver\ 2{,}3).$$

Sin perdida de generalidad, asumamos que $n_i \in N_i$, para $1 \leq i \leq k$. Sea $m_i = h_i^{-1}(n_i)$, entonces afirmamos que

$$\varphi^{-1}(U) = \prod_{i=1}^{k} \mathcal{B}_{m_i} \times \prod_{i=k+1}^{\infty} \mathcal{G}^{max}.$$

Y por lo tanto φ es continua.

Sea ahora U un abierto básico en $\prod_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{G}^{max}$, es decir,

$$U = \prod_{i=1}^{k} U_i \times \prod_{i=k+1}^{\infty} \mathcal{G}^{max},$$

donde, para cada $i = 1, \ldots, k$,

$$U_i = \bigcap_{r=1}^{\ell_i} \mathcal{B}_{m_{i,r}}.$$

Para cada $1 \leq i \leq k$ y $1 \leq r \leq l_i$, sea $n_{i,r} = h_i(m_{i,r})$. Entonces,

$$\varphi(U) = \bigcap_{i=1}^{k} \bigcap_{r=1}^{l_i} \mathcal{B}_{n_{i,r}}.$$

Lo que prueba finalmente que φ es un homeomorfismo.

□

6.2. Más sobre compacidad

Teorema 6.2.1. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$. Entonces $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto si y solo si para cada $H \in \mathcal{G}^{max}$ punto de acumulación y para cada a, b finitos con $a \subseteq H$ y $b \subseteq H^c$, existen c, d finitos con $a \subseteq c \subseteq H$ y $b \subseteq d \subseteq H^c$ tal que*

$$\mathcal{J} = \{e \in \mathcal{G} : e \cup c \in \mathcal{G}, e \cap c = \emptyset \text{ y } e \cap d = \emptyset\},$$

cumple que $\mathcal{J}^{max}$ es compacto.

Demostración. ($\Leftarrow$) Sea $H \in L(\mathcal{G}^{max})$, veamos que admite una vecindad compacta. Sea $\mathcal{V}(a, b) \cap \mathcal{G}^{max}$ una vecindad alrededor de H, por las hipótesis, existen $c,\ d$ finitos tales que

$$\mathcal{J} = \{e \in \mathcal{G} : e \cup c \in \mathcal{G}, e \cap c = \emptyset \text{ y } e \cap d = \emptyset\},$$

cumple que $\mathcal{J}^{max}$ es compacto.

Sea

$$h : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \longrightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}), \qquad A \longmapsto A \cup c.$$

Notemos que h es continua y $h(\mathcal{J}^{max})$ es compacto.

Finalmente $\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max}$ es una vecindad alrededor de H contenida en $\mathcal{V}(a, b) \cap \mathcal{G}^{max}$. Además, es compacta pues

$$\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max} = \mathcal{V}(c, d) \cap h(\mathcal{J}^{max}).$$

($\Rightarrow$) Supongamos ahora que $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto. Sea $H \in \mathcal{G}^{max}$ punto de acumulación y $a \subseteq H,\ b \subseteq H^c$ finitos. Por la compacidad local, existen $a \subseteq c \subseteq H$ y $b \subseteq d \subseteq H^c$ tales que $\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max}$ es compacto.

Sea

$$\mathcal{J} = \{e \in \mathcal{G} : e \cup c \in G, e \cap c = \emptyset \text{ y } e \cap d = \emptyset\},$$

y consideremos

$$h : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \longrightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}), \qquad A \longmapsto A \setminus c.$$

Notemos que $\mathcal{J}^{max} = h(\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max})$, y por lo tanto es compacto. □

Observación 6.2.2. *Sea $T \subseteq \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ un árbol de sucesiones crecientes. Dadas dos ramas $b, c \in [T]$, diremos que $b <_{sub} c$, si existe una función estrictamente creciente $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que*

$$b(n) = c(f(n)) \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

*Y diremos que $b \in [T]$ es **maximal** en T, si no existe otra rama $c \in [T]$ tal que b sea una subsucesión estricta de c. Es decir,*

$$b \text{ es maximal} \iff \neg\exists c \in [T] \big(b <_{sub} c\big).$$

Denotemos por

$$[T]^{max} = \{\alpha \in [T] : \alpha \text{ es maximal}\}.$$

Por otro lado, para cada $A \subseteq \mathbb{N}$, sea $a_1 < a_2 < \ldots < a_n \ldots$ la enumeración creciente de sus elementos. Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario y $\mathcal{F} = \mathcal{G} \cap \mathsf{Fin}$. Definamos,

$$h : \mathcal{F} \to \mathbb{N}^{<\mathbb{N}},\ h(A) = (a_1, a_2, \ldots, a_m).$$

Notemos que $h(\mathcal{F}) \subseteq \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ es un árbol. Además,

$$[h(\mathcal{F})] \simeq \mathcal{G} \setminus \mathsf{Fin},$$

y

$$[h(\mathcal{F})]^{max} \simeq \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}.$$

Proposición 6.2.3. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario y $\mathcal{F} = \mathcal{G} \cap \mathsf{Fin}$. Entonces del Teorema 1.2.3, $[h(\mathcal{F})]^{max}$ es localmente compacto si y solo si*

$$\forall x \in [h(\mathcal{F})]^{max}\ \exists n \in \mathbb{N} \quad \text{tal que}$$

$$\widehat{h(\mathcal{F})}_{x\restriction n} = \big\{\, t \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}} : \exists m \in \mathbb{N},\ \exists \alpha \in [h(\mathcal{F})]^{max}\, (t = \alpha\restriction m \ \wedge\ x\restriction n \preceq t) \,\big\} \tag{6.2}$$

$$\text{tiene ramificación finita.}$$

Por lo tanto, si $\mathcal{G}$ es un cerrado hereditario tal que $(\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}) \cap \overline{(\mathcal{G}^{max} \cap \mathsf{Fin})} = \emptyset$ (ver 2.4.5). Entonces, $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto si y solo si $[h(\mathcal{F})]^{max}$ satisface 6.2.

6.3. Complejidad topológica de la familia de cerrados hereditarios

En esta sección, estudiaremos la complejidad topológica de dos colecciones particulares de subconjuntos cerrados del espacio de Cantor. La primera está formada por aquellos conjuntos cerrados que son hereditarios, y la segunda por aquellos que, además de ser hereditarios, poseen la propiedad de que su maximal asociado es localmente compacto.

Definamos

$$\mathcal{H} = \{K \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) : K \text{ es hereditaria}\}.$$

Y

$$\mathcal{H}^{loc} = \{K \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) : K \text{ es hereditaria y } K^{max} \text{ es localmente compacto}\}.$$

Nuestro objetivo es determinar la complejidad topológica de los conjuntos $\mathcal{H}$ y $\mathcal{H}^{loc}$ dentro de $\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$.

El siguiente teorema es considerado folclore en la literatura; sin embargo, no suele encontrarse una demostración explícita. A continuación presentamos una.

Teorema 6.3.1. *$\mathcal{H}$ es cerrado en $\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$.*

Demostración. Para cada $K \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$, definimos

$$\downarrow K = \{y \subseteq \mathbb{N} : (\exists x \in K)(y \subseteq x)\}.$$

Sea

$$\begin{aligned} \phi : \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) &\to \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) \\ K \ &\to \downarrow K. \end{aligned}$$

Entonces ϕ es continua.

Veamos primero que $\phi(K)$ está bien definida. Sea $(A_n) \subseteq\downarrow K$, con $(A_n) \to A$. Por definición de $\downarrow K$ para cada $n \in \mathbb{N}$ $A_n \in\downarrow K$, existe $B_n \in K$ con $A_n \subseteq B_n$. Y como $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ es compacto, (B_n) admite una subsucesión convergente. Sin pérdida de generalidad, asumamos que $(B_n) \to B$. Como K es cerrado, $B \in K$, además, se sigue fácilmente que $A \subseteq B$.

Sea $\langle \mathcal{P}(\mathbb{N}), U\rangle$ un abierto subbásico en $\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$, donde U es abierto en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, es decir, $U = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{V}(a_i, b_i)$. Entonces,

$$\phi^{-1}(\langle \mathcal{P}(\mathbb{N}), U\rangle) = \{K \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) :\downarrow K \cap U \neq \emptyset\} = \{K \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) :\downarrow K \cap \bigcup_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{V}(a_i, b_i) \neq \emptyset\}.$$

Afirmamos que

$$\phi^{-1}(\langle \mathcal{P}(\mathbb{N}), U\rangle) = \langle \mathcal{P}(\mathbb{N}), \bigcup_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{V}(a_i, \emptyset)\rangle.$$

En efecto, sea

$$K \in \phi^{-1}\big(\langle \mathcal{P}(\mathbb{N}), U\rangle\big).$$

Entonces existe $y \in\downarrow K$ tal que

$$y \in \mathcal{V}(a_j, b_j) \quad \text{para algún } j \in \mathbb{N}.$$

Como $y \in\downarrow K$, existe $x \in K$ con $y \subseteq x$. Observe que $x \in \mathcal{V}(a_j, \emptyset)$. Por lo tanto,

$$K \cap \bigcup_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{V}(a_i, \emptyset) \neq \emptyset.$$

Por otro lado, si

$$K \in \langle \mathcal{P}(\mathbb{N}), \bigcup_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{V}(a_i, \emptyset)\rangle.$$

Entonces existe un $x \in K \cap \mathcal{V}(a_j, \emptyset)$, para algún $j \in$ notemos que $y = x \setminus b_j \in \mathcal{V}(a_j, b_j)$. Por lo tanto,

$$\downarrow K \cap \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \mathcal{V}(a_i, b_i) \neq \emptyset.$$

Por otro lado, sea $\langle U \rangle$ un abierto subbásico en $\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$, donde U es abierto en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, es decir, $U = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \mathcal{V}(a_i, b_i)$. Entonces,

$$\phi^{-1}(\langle U \rangle) = \{K \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) : \downarrow K \subseteq U\} = \{K \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) : \downarrow K \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \mathcal{V}(a_i, b_i)\}.$$

Consideremos $C = \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus U$, y definamos,

$$\uparrow C = \{x \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : (\exists y \in C)(y \subseteq x)\}.$$

Afirmamos que $\uparrow C$ es cerrado. En efecto, sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \uparrow C$ tal que $x_n \to x$. Veamos que $x \in \uparrow C$. Como $x_n \in \uparrow C$ para cada $n \in \mathbb{N}$, entonces existe una sucesión $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq C$ tal que $y_n \subseteq x_n$, para cada $n \in \mathbb{N}$. Como C es cerrado, en particular es compacto, entonces $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admite una subsucesión convergente. Sin pérdida de generalidad asumamos que $y_n \to y \in C$. Veamos que $y \subseteq x$. Sea entonces $m_0 \in y$, así, $m_0 \in y_m$ para $m \geq N$, es decir, $m_0 \in x_m$ para $m \geq N$, lo cual implica que $m_0 \in x$. Por lo tanto, $x \in \uparrow C$.

Veamos ahora que,

$$\phi^{-1}(\langle U \rangle) = \{K \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) : \downarrow K \subseteq U\} = \langle (\uparrow C)^c \rangle = \{K \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) : K \subseteq (\uparrow C)^c\}.$$

En efecto, sea K tal que $\downarrow K \subseteq U$. Veamos que $K \subseteq (\uparrow C)^c$, es decir, si $x \in K$, entonces $x \in (\uparrow C)^c$. Supongamos lo contrario y sea $x \in K$ tal que $x \notin (\uparrow C)^c$, esto es, $x \in \uparrow C$. Por lo tanto, existe $y \in C$ con $y \subseteq x$, pero por hipótesis $\downarrow K \subseteq U$. Entonces $y \in C \cap U$, lo cual es un contradicción.

Recíprocamente, veamos que si $K \subseteq (\uparrow C)^c$, entonces $\downarrow K \subseteq U$. En efecto, sea $x \in K$ y $y \subseteq x$, y supongamos que $y \notin U$, entonces $y \in C$, lo cual implica que $x \in \uparrow C$. Y esto es un absurdo, pues $K \cap \uparrow C = \emptyset$.

Lo anterior prueba que ϕ es una función continua, y así $\mathcal{H} = \phi(\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})))$ es cerrado.

□

Proposición 6.3.2.

$$\mathcal{H}^{loc} = \{K \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) : K \textit{ es hereditaria y } K^{max} \textit{ es localmente compacto}\}$$

es a lo sumo $\mathbf{\Sigma^1_4}$.

Demostración. Notemos que

$$\mathcal{H}^{loc} = \{\mathcal{G} \in \mathcal{H} : \ \mathcal{G}^{max} \text{ es localmente compacto}\}.$$

$$\mathcal{H}^{loc} = \{\mathcal{G} \in \mathcal{H} : (\exists U \text{ abierto })(\exists C \text{ cerrado})(\forall G \in \mathcal{P}(\mathbb{N}))(G \in \mathcal{G}^{max} \iff G \in U \cap V)\}.$$

Sea

$$S = \{(\mathcal{G}, D, C) \in \mathcal{H} \times \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))^2 : (\forall G \in \mathcal{P}(\mathbb{N}))(G \in \mathcal{G}^{max} \iff G \in D^c \cap C)\}.$$

$S^c = \{(\mathcal{G}, D, C) \in \mathcal{H}\times\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))^2 : \ (\exists G \in \mathcal{P}(\mathbb{N}))\ [(G \in \mathcal{G}^{max} \wedge G \notin D^c \cap C) \vee (G \notin \mathcal{G}^{max} \wedge G \in D^c \cap C)]\}.$

Definamos ahora los conjuntos

$$\mathcal{C} = \{(\mathcal{G}, G) \in \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \ G \notin \mathcal{G}^{max}\},$$

y

$$\mathcal{D} = \{(D, C, G) \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))^2 \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \ G \in D^c \cap C\}.$$

El conjunto $\mathcal{C}$ es analítico, ya que es la proyección del boreliano

$$\widehat{\mathcal{C}} = \{(\mathcal{G}, G, H) \in \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N})^2 : \ H \in \mathcal{G},\ G \subseteq H,\ \text{y } G \neq H\},$$

mientras que $\mathcal{D}$ es boreliano, pues las relaciones "$G \in C$" y "$G \notin D$" son borelianas en $\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$.

De este modo,

$$S^c = \mathrm{proj}_{\mathcal{H}\times\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))^2}\left(\left[(\mathcal{C} \times \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))^2) \cap (\mathcal{H} \times \mathcal{D})\right] \ \cup \ \left[(\mathcal{C}^c \times \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))^2) \cap (\mathcal{H} \times \mathcal{D}^c)\right]\right),$$

es a lo sumo de clase $\mathbf{\Sigma^1_3}$. Es decir,

$$S^c \in \mathbf{\Sigma^1_3} \quad \Longrightarrow \quad S \in \mathbf{\Pi^1_3}.$$

Por lo tanto, $\mathcal{H}^{loc}$ a lo sumo $\mathbf{\Sigma^1_4}$, de hecho, también es $\mathbf{\Pi^1_4}$. □

Proposición 6.3.3. *Sea*

$$E = \{(K_1, K_2) \in \mathcal{H}^2 : \langle K_1\rangle = \langle K_2\rangle\},$$

donde

$$\langle K_1\rangle := \textit{Ideal Generado por } K_1.$$

Entonces E es una relación de equivalencia coanalítica.

Demostración. Sea

$$S = \big\{(\mathcal{K}, A) \in \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \in \langle\mathcal{K}\rangle\big\}.$$

Entonces,

$$S = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \{(\mathcal{K}, A) \in \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) : (\exists K_1, \ldots, K_n \in \mathcal{K})(A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} K_i)\}.$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, definamos

$$F_n = \Big\{(\mathcal{K}, A, K_1, \ldots, K_n) \in \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N})^n : K_1, \ldots, K_n \in \mathcal{K} \text{ y } A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} K_i\Big\}.$$

Notemos que F_n es cerrado. Ahora, de la proyección

$$\pi : \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N})^n \longrightarrow \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}), \quad \pi(\mathcal{K}, A, K_1, \ldots, K_n) = (\mathcal{K}, A),$$

se tiene que,

$$S_n := \pi(F_n) = \Big\{(\mathcal{K}, A) \in \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \exists K_1, \dots, K_n \in \mathcal{K},\ A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} K_i\Big\}$$

es cerrado en $\mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Finalmente,

$$S = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n,$$

es F_σ. Además,

$$(K_1, K_2) \in E \iff \forall A \subseteq \mathbb{N}\,\big((K_1, A) \in S \iff (K_2, A) \in S\big).$$

De lo que se sigue que E es coanalítico. □

Pregunta 6.3.4. *Sea* $E_{\frac{1}{n}} = \{K \in \mathcal{H} : \langle K \rangle = \mathcal{I}_{\frac{1}{n}}\}$, *¿qué podemos decir de* E*?.*

6.4. Fracciones egipcias cuya suma es 1 y barreras

La ecuación

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_k} = 1, \qquad x_1 < x_2 < \cdots < x_k,$$

ha sido ampliamente estudiada en la literatura. En particular, se sabe que para todo valor de x_1 la ecuación admite solución, resultado atribuido a Erdös. Asimismo, se ha investigado la existencia de soluciones bajo restricciones adicionales sobre los denominadores. Por ejemplo, Sierpiński mostró que existen soluciones en las que todos los denominadores son impares, como

$$1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{15} + \frac{1}{21} + \frac{1}{27} + \frac{1}{35} + \frac{1}{45} + \frac{1}{105} + \frac{1}{945}.$$

Por otra parte, el problema de encontrar soluciones con denominadores $x_1, \dots, x_k$ tales que $x_i \nmid x_j$ para todo $i \neq j$ también fue considerado, y una respuesta afirmativa fue obtenida posteriormente por Burshtein en 1973 (ver [21]).

Un código en Python donde puede encontrar más de estos ejemplos: *fracciones egipcias*.

Otros ejemplos y resultados de fracciones egipcias cuya suma es 1 pueden encontrarse en los artículos [21], [22] y [23].

Los ejemplos presentados anteriormente tienen como finalidad ilustrar la existencia de conjuntos finitos que pertenecen a

$$\mathcal{G}^{max} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \sum_{i \in A} \frac{1}{i+1} = 1\}.$$

Así como la relación con las denominadas familias *Sperner y thin.* Recordemos que una familia $\mathcal{F} \subseteq [\mathbb{N}]^{<\omega}$ se dice *Sperner* si no existen $s, t \in \mathcal{F}$ tales que $s \subsetneq t$. Equivalentemente, $\mathcal{F}$ es una anticadena respecto al orden por inclusión.

Por otra parte, $\mathcal{F}$ se dice *thin* si no existen $s, t \in \mathcal{F}$ tales que $s \sqsubset t$, es decir, si ningún elemento de la familia es un segmento inicial de otro.

De las definiciones anteriores se sigue que

$$\mathcal{H} = \mathcal{G}^{max} \cap \mathsf{Fin} \text{ es una familia Sperner y thin.}$$

Ahora, una familia $\mathcal{F}$ se llama un *front* si $\mathcal{F}$ es thin y para todo subconjunto infinito de $\mathbb{N}$ tiene una (única) parte inicial en $\mathcal{F}$. Si además $\mathcal{F}$ es Sperner, entonces la familia $\mathcal{F}$ se llama una *barrera* en M.

Observación 6.4.1. *La familia $\mathcal{H}$ no es una barrera en $\mathbb{N}$. En efecto, considere*

$$A = \{2^n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$$

y note que para cualquier subconjunto finito $F \subseteq A$,

$$\sum_{i \in F} \frac{1}{i+1} < 1.$$

Apéndice A

Símbolos

Símbolo	**Descripción**
CTS	Compacto, T_1 y segundo numerable.
$\mathbb{N}$	Conjunto de los números naturales.
Fin	Conjunto de los subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$.
$\mathcal{P}(X)$	Conjunto de partes de X.
$\subseteq y \subset$	Subconjunto y subconjunto propio.
X	Espacio topológico.
τ_{sp}	Topología Sierpinski.
τ_{pro}	Topología producto.
$\mathcal{B}_n$	Abiertos subbásicos.
$\mathcal{B}$	Base de la topología.
$\mathcal{B}(X, \tau)$	Borelianos de X.
$\mathcal{F}$	Familia hereditaria.
$\mathcal{G}$	Cerrado hereditario.
$\mathcal{G}^{max}$	Conjunto de maximales.
$\sigma(\mathcal{A})$	σ-álgebra generada por $\mathcal{A}$.
$\mathcal{I}$	Ideal sobre $\mathbb{N}$.
hom	Conjunto de homogéneos.
$\mathbb{P}$	Conjunto parcialmente ordenado.
$B\mathbb{P}$ y $C\mathbb{P}$	Bandas y capas.
$\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$	Espacio de selectores minimales (espectro).
CHMax	Categoría de conjuntos maximales asociados a cerrados hereditarios.
Espectro	Categoría de espacios espectro asociados a *c.p.o* numerables.
$\mathrm{UF}(\mathbb{P})$	Espacio de filtros no acotados.
$\mathrm{MF}(\mathbb{P})$	Espacio de ultrafiltros.

Bibliografía

[1] M. Morayne, C. Ryll-Nardzewski. (1994). *Refinements of T1, compact and second countable topologies*, Topology and its Applications. 56 159–164. https://doi.org/10.1016/0166-8641(94)90016-7.

[2] Bartoš, A., Bice, T., & Vignati, A. (2025). *Constructing compacta from posets.* Publ. Mat., 69(1), 217–265. https://doi.org/10.5565/PUBLMAT6912510.

[3] M. Morayne, Rałowski, R. (2023). *The Baire theorem, an analogue of the Banach fixed point theorem and attractors in T1 compact spaces.* Bulletin Des Sciences Mathématiques, 183. https://doi.org/10.1016/j.bulsci.2023.103231.

[4] Mummert, C., & Stephan, F. (2010). *Topological aspects of poset spaces.* Michigan Mathematical Journal, 59(1), 3–24. https://doi.org/10.1307/mmj/1272376025.

[5] Mazur, K. (1991). *F_σ-ideals and $\omega_1\omega_1^*$-gaps in the Boolean algebras $\mathcal{P}(\omega)/I$.* Fundamenta Mathematicae, 138(2), 103–111. http://eudml.org/doc/211857.

[6] Solecki, S. (1999). *Analytic ideals and their applications.* Annals of Pure and Applied Logic, 99(1), 51–72. https://doi.org/10.1016/S0168-0072(98)00051-7.

[7] Martínez, J., Meza-Alcántara, D., & Uzcátegui, C. (2024). *Pathology of submeasures and F_σ ideals.* Archive for Mathematical Logic, 63(7-8), 941–967. https://doi.org/10.1007/s00153-024-00910-z.

[8] Zafrany, S. (1990). *On analytic filters and prefilters.* The Journal of Symbolic Logic, 55(1), 315–322. https://doi.org/10.2307/2274970.

[9] Hrušák, M., Rojas-Rebolledo, D., & Zapletal, J. (2014). *Cofinalities of Borel ideals.* Mathematical Logic Quarterly, 60.

[10] Solecki, S., & Todorcevic, S. (2004). *Cofinal types of topological directed orders.* Annales de l'Institut Fourier, 54(6), 1877–1911. https://doi.org/10.5802/aif.2070.

[11] Hrušák, M., Meza-Alcántara, D., Thümmel, E., & Uzcátegui, C. (2017). *Ramsey type properties of ideals.* Annals of Pure and Applied Logic, 168(11), 2022–2049. https://doi.org/10.1016/j.apal.2017.06.001.

[12] Geschke, S. (2011). *Almost disjoint and independent families.* Recuperado de http://www.math.uni-hamburg.de/home/geschke/papers/IndependentFamilies.pdf.

[13] J. A. Guthrie & J. E. Nymann, *The topological structure of the set of subsums of an infinite series*, Colloq. Math. **55** (1988), 323–327.

[14] Banerjee, C. R., & Lahiri, B. K. (1964). On Subseries of Divergent Series. The American Mathematical Monthly, 71(7), 767–768. https://doi.org/10.2307/2310893.

[15] Brendle, J., & Mejía, D. A. (2014). *Rothberger gaps in fragmented ideals.* Fundamenta Mathematicae, 227(1), 35-68. https://doi.org/10.4064/fm227-1-4.

[16] Kechris, A. S. (1995). *Classical Descriptive Set Theory* (1st ed. 1995.). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4190-4.

[17] Borceux F. (1994). *Handbook of Categorical Algebra.* Cambridge University Press.

[18] N. Bourbaki, *General Topology. Chapters 1–4*, Elements of Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 1989.

[19] Munkres, J. R. (2002). Topología (2ed.). Prentice Hall.

[20] A. Wm. Johnson, Letter to the Editor, *Crux Mathematicorum* (Eureka, Ottawa), 4 (1978), 190.

[21] N. Burshtein, *On distinct unit fractions whose sum equals 1*, Discrete Mathematics **5** (1973), no. 3, 201–206.

[22] N. Burshtein, *On distinct unit fractions whose sum equals 1*, Discrete Mathematics **300** (2005), no. 1–3, 213–217.

[23] N. Burshtein, *On distinct unit fractions whose sum equals 1 when* $x_i \nmid x_j$ *for* $i \neq j$, Journal for Algebra & Number Theory Academica **5** (2015), no. 4, 117–124.